

Projekt : Laborgebäude Itzling der Universität Salzburg
Projekt-Nr.: 1042
Auftraggeber: Universität Salzburg

Leistungsverzeichnis

Labormöbel

30.10.15

Übertrag EUR

00	Vorbemerkungen
00.00	Allgemeine Vorbemerkungen
00.00.00	Vorbemerkungen
00.00.00.00.01	Gebäudebeschreibung Beim gegenständlichen Projekt handelt es sich um einen Neubau eines Labor- und Bürogebäudes für den Fachbereich Materialforschung und Physik der Universität Salzburg in der Katastralgemeinde Itzling der Stadt Salzburg. Das Grundstück ist eingebettet zwischen der Rosa-Kerschbaum-Straße und der Schillerstraße und gliedert sich in einen längsgestreckten Bauteil "Forschung" und einen über eine Verbindungsbrücke angesetzten Bauteil "Lehre". Der Bauteil Forschung erstreckt sich über Untergeschoss, Erdgeschoss, sowie sieben Obergeschosse, der Bauteil Lehre über Untergeschoss, Erdgeschoss, sowie 4 Obergeschosse. Die Laborflächen erstrecken sich jedoch nicht über alle Stockwerke. Die einzelnen Labore unterliegen unterschiedlichen Nutzungen (chemische Labore, Physiklabore), dieser Umstand ist in der Auswahl der einzelnen Möbelkomponenten berücksichtigt. Das Areal um das neu errichtete Gebäude ist von äußerster Platzknappheit geprägt, sodass einerseits keine Zwischenlager außerhalb des Gebäudes errichtet werden können, andererseits ist die Platzknappheit auch bei Anlieferungen zu berücksichtigen. Eine gestaffelte Anlieferung ist deshalb unumgänglich, sämtliche hierfür erforderlichen Aufwendungen sind kalkulatorisch zu berücksichtigen und in den Einheitspreise entsprechend abzubilden.
00.00.00.01.01	Ausschreibungsumfang Die in dieser Leistungsbeschreibung angeführten Leistungen umfassen die Lieferung und Montage von Labormöbeln, sowie die Lieferung und betriebsfertige Montage von Labormöbelkomponenten wie Digestorien, Sicherheitsschränken, Punktabsaugungen, usw. Grobzusammenfassung des Leistungsumfanges: (Angaben gerundet) 140 Stk. Laborzeilen mit ca. 520lfm Tischplatte 480 Stk. Unterschränke 240 Stk. Hängeschränke 56 Stk. Normaldigestorien 31 Stk. Punktabsaugungen 1 Stk. Laborglasspüler 80 Stk. Spülbecken 80 Stk. Trichterbecken 71 Stk. Sicherheitsschränke 33 Stk. Gasflaschenschränke
00.00.00.03.01	Allgemeines zu gegenständlichem LV Im LV werden Mindest- und Mussforderungen definiert, welche unabdingbare Forderungen darstellen. Angebote, welche die Mindest- und Mussforderungen des LV nicht erfüllen, sind zwingend auszuschneiden.

Übertrag EUR

Vorgaben mit dem Zusatz „ca.“, „Richtwert(e)“, „möglichst“ sind nicht zwingend einzuhalten, sondern dienen nur zur Orientierung.

Abweichungen von bindenden Normen, Vorschriften, Regelwerken, gesetzlichen Vorgaben, etc. sind keinesfalls zulässig.

Dieses pdf-file enthält auch Punkte mit dem Zusatz „Entfällt“, die lediglich aus abwicklungstechnischen Gründen (Nummerierung/Verweise) nicht entfernt werden können, jedoch keinerlei Bedeutung für den Bieter bzw. die Anbotsstellungen haben.

Ergänzt wird diese Leistungsbeschreibung durch geschossweise Grundrisspläne, sowie eine Bestandsmöbel- Aufstellung, welche mit den darin enthaltenen Angaben als essenzielle Bestandteile des Leistungsverzeichnisses gelten!

Aufbau der Leistungsbeschreibung:

Grundsätzlich ist die Leistungsbeschreibung geschoss- bzw. raumweise gegliedert. In den Räumen sind Positionen teilweise mengenmäßig zusammengefasst, es ist hier somit nicht immer eine eindeutige Zuordnung zur jeweiligen Laborzeile im Raum gegeben, diese ergibt sich anhand der Grundrisspläne.

Der Aufbau der Leistungsbeschreibung und die Positionsnummern definieren sich wie folgt:

Beispiel:

Pos. GU.59.01.01.01 - Laborarbeitszeile, darin bedeuten ...

GU.59.01.01.01 ... die ersten beiden Buchstaben- bzw. Ziffernpaare entsprechend der Raumnummer

GU.59.**01**.01.01 ... definiert die Obergruppe "Laborarbeitszeilen", weitere Obergruppennummern sind ...

- 01 ... Laborarbeitszeilen
- 02 ... Medienzelle / Medienflügel
- 03 ... Tischplatten
- 04 ... Unterschränke
- 05 ... Hängeschränke
- 06 ... Medienkanäle
- 07 ... Aufbauten / Glasablagen
- 08 ... Hochschränke / Stellagen
- 09 ... Digestorien / Abzüge
- 10 ... Verblendungen / Wandabschlüsse
- 11 ... Labortische
- 12 ... Absaugungen
- 13 ... Laborglasspüler
- 14 ... Spülen und Trichterbecken
- 15 ... Auffangeinheiten für Flüssigkeiten
- 16 ... Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke
- lfd.

GU.59.01.**01**.01 ... Obergruppenuntergliederung

GU.59.01.01.**01** ... laufende Nr. der gleichlautenden Position

00.00.00.04.01

Abkürzungsverzeichnis

AN Auftragnehmer
AG Auftraggeber
BRK Brüstungs- bzw. Medienkanal
KW Kaltwasser
WW Warmwasser
VE vollentsalztes Wasser

Übertrag EUR

00.00.00.05.01

Bemusterung / Referenzstelle

Der Auftraggeber hält sich frei, nach Aufforderung, jedoch vor dem Zeitpunkt der Zuschlagsentscheidung sämtliche Anbieter zu einer Bemusterung verschiedener Anlagenteile für die Dauer von längstens 10 Werktagen aufzufordern.

Hierzu sind vom Bieter binnen 7 Wochen nach Aufforderung verschiedene Anlagenteile für die Dauer von längstens 10 Werktagen vorzulegen. Im Zuge der Bemusterung werden u.a. die in diesem LV angegebenen Mindestanforderungen überprüft. Die Bemusterung wird vor dem Zeitpunkt der Zuschlagsentscheidung stattfinden.

Eine Auflistung der zu liefernden Möbelteile ist weiter unten angegeben. Der genaue Ort der Bemusterung wird ebenfalls zeitgerecht bekannt gegeben. Sämtliche entstehenden Kosten (ggf. Herstellung, An- und Abtransport, Montage, etc.) für diese Bemusterung trägt der Bieter.

Zur Bemusterung sind zu liefern:

a)
Digestorium B150 inkl. Volumenstromregler, Trichterbecken, KW-Armatur.

b)
Einzellaborarbeitszeile (Länge 2,4lfm), bestehend aus:
1 Stk. Traggestell, 2,4lfm, H90, T75
1 Stk. Medienzelle, 2,4lfm
1 Stk. Unterschrank, Korpus mit Rollen, 1L2F, B120
1 Stk. Unterschrank, Korpus Sockel fix, B60, 5L
1 Stk. Tischplatte Material Steinzeug- Verbund, 1,2lfm
1 Stk. Tischplatte Material Polypropylen, 1,2lfm
1 Stk. Medienkanal inkl. 6 Stk. 230V-Steckdosen
1 Stk. Trichterbecken
1 Stk. Gasarmatur inkl. Feinreguliertventil
1 Stk. Oberschrank B120

c)
Spüle, 50x40cm, inkl. Tropfblech und Armaturen, in Tischplatte eingebaut.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Zuge der Bemusterung die in dieser Leistungsbeschreibung geforderten Qualitäten und Ausführungen überprüft werden. Daraus ergibt sich, dass vom Bieter die einzelnen Möbelkomponenten exakt in der, in diesem LV geforderten Qualität zur Bemusterung bereit zu stellen sind (keine Abweichungen zulässig, außer bei Farbe)!

Die zur Bemusterung gelieferten Komponenten sind vor Ort als ein zusammenhängender Möbelverbau aufzustellen, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Laborzeile ggf. mittig im Raum stehen wird.

Nimmt der Auftraggeber von der Möglichkeit der Bemusterung nicht Gebrauch, so werden die Bieter entsprechend schriftlich (nach Angebotseröffnung) informiert.

Besichtigung einer Referenzstelle:

Der AG behält sich vor eine vom Anbieter zu nennende Referenzstelle zu besichtigen. Der Besichtigungszeitpunkt wird - sofern durchgeführt - vor dem Zeitpunkt der Zuschlagsentscheidung stattfinden.

00.00.00.06.01

Kontaktperson

Planungsgruppe Grünbichler
Wiener Straße 45a

Übertrag EUR

8605 Kapfenberg
office@pgg.at
+43 (3862) 28088
+43 (664) 39 626 89
Hr. DI Michael Rabl

00.00.00.07.01 Montagezeiten / Übernahmen / Fertigstellungstermin

Siehe dazu beiliegender Terminplan.

Übernahmeprocedere:

Dem Bauablauf entsprechend können Teilübernahmetermine vorgesehen sein, wobei als kleinste Übernahmeeinheit mindestens ein Stockwerk definiert wird.

Zum Zeitpunkt der Übernahmen haben sämtliche in dieser Leistungsbeschreibung angeführten Leistungen im jeweiligen Abnahmebereich fertiggestellt zu sein.

Bedingung für eine Schlussabnahme sind das Vorliegen sämtlicher Sicherheits- und Prüfatteste, Druck- und Dichtprüfungsprotokolle, Einschulungen der Nutzer, sowie die nachweislich erbrachte gemeinsame erfolgreiche Inbetriebnahme der labortechnischen Anlagen.

00.00.00.08.01 Detailkalkulation

Im Auftragsfall hat der Auftragnehmer über Verlangen des Auftraggebers die vollständige, objektbezogene und positionsweise aufgegliederte Detailkalkulation des Angebotes an den Auftraggeber zu übergeben. Diese kann vor Abschluss des Leistungsvertrages oder während der Bauzeit angefordert werden. Erforderlichen Zusatz- und Nachtragsangeboten ist die vollständige Detailkalkulation bezogen auf die Preisbasis des Hauptangebotes beizulegen.

00.00.00.09.01 Datenträger

Grundsätzlich ist ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B2063 nicht vorgesehen, sodass jedenfalls das vorliegende Leitungsverzeichnis in Papierform auszufüllen ist.

Zur Erleichterung der Kalkulation liegt jedoch eine Positionsaufstellung in bearbeitbarer elektronischer Form bei, welche dem Angebot ebenfalls beizulegen ist.

Es wird festgehalten, dass ausschließlich die Angaben auf Papierform gelten!

00.00.00.10.01 Vertragen der Möbelkomponenten im Gebäude

Es ist davon auszugehen, dass zur Verortung der Möbelkomponenten im Gebäude die Liftanlage ggf. nicht zur Verfügung steht.

Falls doch, wird zum Zeitpunkt der Leistungserbringung die Liftanlage noch nicht durch den TÜV abgenommen sein, sodass die Benützung nur mittels Liftführer möglich sein wird (als Liftführer wird seines Lift-Lieferfirma ein Monteur abgestellt).

Die Kosten für den Liftführer, sowie die Terminkoordination obliegen dem AN.

Ebenso sind die Kosten für Lieferung und Montage einer Lift-Schutzauskleidung durch den AN einzukalkulieren.

00.00.00.11.01 Beilagen zum Angebot

Dem Angebot sind u.a. folgende Unterlagen zur Beschreibung des angebotenen Labormöbelsystems beizulegen:

- Standard- Farbpalette für untersch. Möbelkomponenten

Übertrag EUR

- Konformitätserklärungen
- Prospektmaterial Möbelsystem (inkl. Detaillierter Beschreibung der einzelnen Möbelkomponenten)
- Beständigkeitsnachweis Phenolharz- Vollkernplatten
- Datenblatt Gewichtsbelastung Korpus- Laufrollen
- Datenblatt Gewichtsbelastung Fachböden und Fachträger
- Technische Unterlagen und Prüfzeugnisse bzgl. der Digestorien (aller angebotenen Varianten) insbesondere des Nachweises, dass der sichere Betrieb mit reduzierten Luftmengen möglich ist.
- Datenblatt des Abluftwäschers
- Technische Unterlagen aller sonstigen Absaugeinrichtungen (Punktabsaugungen, Essen, etc.)
- Prüfzeugnisse und Datenblatt aller unterschiedlichen Sicherheitsschränke
- Typenblätter der verwendeten Rohrmaterialien inkl. Der Verbindungssysteme
- Unterlagen bzgl. Augenduschen
- Typenblätter aller eingesetzten Sanitärarmaturen und Gasarmaturen
- Datenblatt des angebotenen Rohrtrenners
- Prüfzeugnis und techn. Datenblatt der Gasflaschensicherheitsschränke
- Techn. Unterlagen der Druckminderstationen
- Typenblatt Laborglasspüler
- Unterlagen zu Mülltrennsystem
- Unterlagen zu Flüssigkeits- Auffangeinheiten
- Techn. Unterlagen zu Volumenstromreglern und Drosselklappen
- Technische Unterlagen bzgl. Laborraumregelung
- Unterlagen zu Stativmaterial
- Ggf. weitere in den Einzelbeschreibungen angeführte Unterlagen, welche hier nicht gelistet sind.

00.00.00.12.01

Form des Angebotes

Das Angebot ist wie folgt abzugeben:

Original (inkl. sämtlicher geforderter Unterlagen):

- 1-fach in Papierform
- 1-fach in elektronischer Form
- Adresse:
Universität Salzburg
Zentrale Wirtschaftsdienste
Kapitelgasse 4-6, 5010 Salzburg
Hr. Ing. Werner Badstuber
Wirtschaftsabteilung
Tel.: +43-662-8044/2151

Kopie (inkl. sämtlicher geforderter Unterlagen):

Übertrag EUR

- 1-fach in Papierform
- 1-fach in elektronischer Form
- Adresse:
Planungsgruppe Grünbichler GmbH
Wiener Straße 45a
8605 Kapfenberg
Hr. DI Michael Rabl
03862 / 28 088

Wichtiger Hinweis:

Unbedingte Voraussetzung für die Gültigkeit des Angebotes ist das zeitgerechte Einlangen der Originalunterlagen an der Adresse des Auftraggebers (Universität Salzburg).

00.01	Besondere Bedingungen
00.01.00	Vorbemerkungen
00.01.00.30.01	Referenzen Dem Angebot ist eine Referenzliste (Mindestanforderung) mit mindestens drei Referenzen (Fertigstellung des Referenzprojektes zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe erfolgt) mit einem Auftragsvolumen mindestens der Größe dieses Projektes (nicht älter als fünf Jahre) beizulegen (Liste mit Name der Referenzstelle, Errichtungsjahr, Auftragssumme, Ansprechpartner inkl. Telefonnummer).
00.01.00.32.01	Fertigung Die "Ausführungsbeschreibung" sind als Mindestanforderungen für alle Bieter bindend. Eine Nichterfüllung dieser Mindestanforderungen hat das Ausscheiden des Angebotes zur Folge. Abweichungen von bindenden Normen, Vorschriften, Regelwerken, gesetzlichen Vorgaben, etc. sind keinesfalls zulässig. Gleichwertigkeitsnachweise sind durch den Bieter zu erbringen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe dem Angebot beizulegen.
00.01.00.34.01	Bauliche Rahmenbedingungen Die Laborräume sind generell ohne Zwischendecke ausgeführt. Einzelne Räume sind teilweise mit einer Zwischendecke (Höhe 300 cm ü. FFBOK = Fertige Fußbodenoberkante) ausgeführt. Notwendige Bohrungen im Fußboden dürfen nur nach Absprache mit der ÖBA (= örtliche Bauaufsicht) durchgeführt werden. Bohrungen in der Decke sowie Kernbohrungen sind nicht erlaubt. Die Durchführung und Koordination mit anderen Gewerken (HKLS, Elektro, etc.) obliegt dem zukünftigen Auftragnehmer. Sämtliche Fußböden der Laborräume sind mit Sockelhochzügen ausgestattet. Diese Hochzüge sind als Hohlkehlen ausgeführt, die Höhe des einzelnen Hochzuges beträgt ca. 100mm. Teilweise verlaufen im Aufstellbereich des Möbels Abwasserleitungen (vorwiegend Kondensatabläufe) aufputz, sodass diese im Zuge der Möblierung entsprechend zu berücksichtigen sind. Dies betrifft Laborzeilen mit und ohne Medienzelle, im letzteren Fall sind entsprechend Ausschnitte an Tischplatten vorzusehen, sowie das Abflussrohr zwischen OK Tischplatte und UK Oberschrank zu verblenden.
00.01.00.36.01	Kontamination Das verwendete Grundmaterial muss die Möglichkeit einer Kontamination mit Schadstoffen auf ein Minimum reduzieren, selbst nach Beschädigung der Möbeloberfläche ist eine Diffusion oder Absorption von Gefahrenstoffen durch die Auswahl geeigneter Materialien zu verhindern.

Übertrag EUR

Im 1. Untergeschoss befindet sich ein Isotopenlaborbereich (Type C), die angebotenen Möbel müssen für diesen Einsatzzweck geeignet sein, die Möbelausführung und Montage hat auf die für diesen Bereich speziellen Anforderungen Rücksicht zu nehmen (keine unzugänglichen Hohlräume, glatte, leicht zu reinigende Oberflächen, ...).

00.01.00.38.01

Kombinierbarkeit

Neben der geforderten Funktionalität muss die Laboreinrichtung ein einheitliches Design aufweisen. Es ist ein Laboreinrichtungssystem anzubieten.

Jede der Einrichtungskomponenten muss den Erkennungswert als Bestandteil des Einrichtungssystems widerspiegeln. Die Einrichtung als Ganze hat in ihrer Erscheinung (Geometrien, Höhen- und Tiefenstrukturen, Fugenbilder, Griffe und Farben) formschön und homogen zu wirken.

Das Labormöbelsystem ist aus Komponenten, welche einer industriellen Serienfertigung entspringen, aufzubauen.

Um eine weitgehende Austauschbarkeit zu ermöglichen, sind die Laboreinrichtungen aus funktionsgerechten und kombinierbaren Elementen zusammenzustellen.

Trotz der Beschreibung der einzelnen Elemente sind die Einrichtungen so herzustellen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen, dass sich ein durchgehender Laborverbau ergibt, der den nachfolgend angeführten Ausführungsbeschreibungen und Planbeilagen entspricht. Dies gilt in besonderem Maße bei Eckverbauten – hier sind jedenfalls Blenden vorzusehen (unabhängig, ob diese in der Leistungsbeschreibung ggf. nicht ausgewiesen sind), um versteckte Ecken und Winkel zu vermeiden (Verschmutzung durch schlechte Zugänglichkeit).

00.01.00.40.01

Qualität

Es sind Labormöbel in der in diesem LV geforderten Qualität anzubieten, diese sind nach Industriestandard und dem gegenwärtigen Stand der Technik entsprechend zu fertigen.

Die Einhaltung aller Richtlinien betreffend des Einsatzes umweltschonender Materialien bei Fertigung und späterer Entsorgung muss gesichert sein.

Es sind Komponenten anzubieten, welche hinsichtlich Energieeffizienz und Betriebskosten optimiert sind.

00.01.00.42.01

Farben

Anzubieten und einzukalkulieren ist die farbliche Ausführung der Möbel nach der Standard-Farbkarte des Labormöbelherstellers. Aus dieser Farbkarte wird die entsprechende Farbe durch den Auftraggeber (AG) frei gewählt, wobei für den gesamten Lieferumfang pro Möbelkomponente (z.B. Möbelfront) nur eine Farbe gewählt wird.

Standard-Farbpaletten der verschiedenen Möbel- komponenten, wie unterschiedliche Tischplatten- materialien, Fronten, Sockel, etc. sind dem Angebot beizulegen, ebenso eine Beschreibung der Farbgebung der weiteren Möbelkomponenten.

Vorgabe Farbe Möbelsockel: schwarz!

00.01.00.44.01

Leistungsumfang / Schnittstellen

Die komplette Ausstattung des Labormöbelsystems, inklusive der Medienversorgung im Labormöbel, Absperrungen, Armaturen, Ablaufgarnituren udgl. obliegt dem Auftragnehmer. Abweichungen gegenüber dieser Definition sind ggf. separat angegeben.

Allgemeines:

Übertrag EUR

Die Medienzellen und Ständerkonstruktionen sind entsprechend den ausgeführten Auslässen anzupassen und auszuführen. Das heißt, dass Ständerelemente, etc. so zu positionieren sind, dass diese nicht auf bzw. vor Medienauslässen zu liegen kommen.

Medienzellen sollen mit möglichst wenigen Stoßstellen ausgeführt werden, und dürfen auch über die Abmessungen von Unter- und Oberschränken hinausgehen. Jedoch muss die Flexibilität in der Anordnung von Tablaren, etc. gewährleistet bleiben.

Der Anschluss aller Leitungen an das Ver- und Entsorgungsnetz hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Die bauseitigen Auslässe erfolgen vom Boden, aus der Wand oder von der Decke. Die Anschlusspunkte der Laborzeilen sind in den Plänen dargestellt, bei Digestorien enden die Anschlussstellen im Bereich des Digestoriums.

Gas- und Wasserleitungen:

Gas- und Wasserleitungen enden mit Kugelhähnen in ca. 275 - 285cm über FFBOK im Bereich oberhalb der Laborzeile. Ab dieser Schnittstelle obliegt die Leitungsführung dem Auftragnehmer. Die Gas- und Wasserleitungen sind ab der Schnittstelle senkrecht von oben in das Labormöbel einzuführen, ggf. ist das Möbel (Traggestell, Medienzelle) entsprechend anzupassen, um diese senkrechte Leitungsführung zu ermöglichen (im Sichtbereich sind keine gekröpften Zuleitungen zulässig).

Leitungsmaterial: siehe Position "Gasversorgung"

Elektroversorgung:

Jede Laborzeile bzw. jeder Laborzeilenverband wird elektrisch mit einem bauseitigen 5x6mm²- Kabel angespeist. Dieses Kabel ist vom Auftragnehmer, ausgehend vom Übergabepunkt (siehe Grundrisspläne) von oben in die Laborzeile zu führen.

Die Lieferung und Montage einer entsprechenden Kabelführung (rechteckiger Kabelkanal, Formrohr) zwischen Labormöbel und Übergabepunkt ist im Leistungsumfang erfasst und hat daher durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Die Kabelführung ab der Schnittstelle bis ins Möbel hat dabei - analog zu Gas- und Wasserleitungen - senkrecht zu verlaufen. Die Farbgebung dieser Kabelführung hat jener des Traggestells zu entsprechen (Ausnahme: verläuft diese Kabelführung an der Wand, so ist diese bis zur Einleitung in das Labormöbel weiß auszuführen). Ggf. ist diese Kableführung an der Rohdecke zu befestigen, sodass ein senkrechter Verlauf sichergestellt ist.

Elektrokanäle mit Einbauten inkl. Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschaltern für die Endstromkreise sind ebenfalls im Leistungsumfang des Auftragnehmers erfasst.

Die Schnittstelle zum Gewerk Elektro stellt das, in ausreichender Länge zur Verfügung gestellte 5x6mm²- Kabel dar. Der Anschluss an die Anschlussklemmen im Labormöbel hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Werden in einer Laborzeile Geräte, wie z.B. Laborglasspüler, etc. eingebaut, so ist das ggf. zusätzlich vorhandene separate bauseitige Versorgungskabel analog zu oben an die entsprechende Stelle im Labormöbelverbau zu verlegen (dies gilt auch für Zuleitungen aus dem Netz der Sicherheitsstrom-versorgung).

Die Lieferung und der Einbau von Steckdosen zum Anschluss der erwähnten Geräte ist im Leistungsumfang des Auftragnehmers erfasst. Die Koordination bzgl. der Auslegung der Absicherungen und FI-Schalter mit dem Gewerk Elektro hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen (ausschlaggebend für die Selektivität ist die Vorsicherung des bauseitigen Anspeisekabels).

Übertrag EUR

Jeder Möbelverband ist durch den Auftragnehmer an die bauseits vorhandene PA-Anschlussleitung (Potential-ausgleich- Anschlussleitung) anzuschließen. Metallische Möbelteile sind durch den AN untereinander leitend zu verbinden. Dies gilt vor allem auch für an die Abluftleitung angeschlossene Komponenten wie Sicherheitsschränke, Digestorien, etc.

EDV-Verkabelung:

Die EDV-Verkabelung ist senkrecht von oben in die Laborzeile zu führen und im Labormöbel an die Einbaustellen im Möbel zu führen. Leitungsführung analog zum 5x6mm²- Kabel, ausgehend von der Kabeltasse / Übergabepunkt Zwischendecke. Im Labormöbel ist für jede RJ45-Doppeldose eine Leerdose vorzusehen. Der Anschluss der Verkabelung an die bauseits bereitgestellte RJ45-Doppeldose erfolgt durch das Gewerk Elektro (Im LV ist die Menge der erforderlichen EDV-Leerdosen angegeben).

Die Leitungsführung von Stark- und Schwachstrom von der beschriebenen Schnittstelle hat in getrennten Kanälen zu erfolgen (auch im Möbel). Biegeradien sind zu beachten!

Zur waagrechten Leitungsführung im Möbel (Medienzelle) sind Kabeltassen- bzw. Körbe vorzusehen, welche eine geordnete, getrennte Leitungsführung sicherstellen. Diese Kabeltassen / Körbe sind in getrennten Ebenen zu führen, wobei beide Ebenen über dem Niveau der ggf. vorhandenen Wasser- und Abwasserleitungen zu führen sind.

Sollte die EDV-Verkabelung zum Zeitpunkt der Möblierung bereits mit Steckern bestückt sein, ergeben sich für den Auftragnehmer hinsichtlich Kabelverlegung keine Rechte bzgl. Nachforderungen durch ggf. erforderliche Anpassungen am Möbelsystem.

Elektroversorgung über Sicherheitsstromversorgung:

Teilweise werden einzelne Verbraucher im Gebäude über eine Sicherheitsstromversorgung versorgt. Dazu endet analog zu oben beschrieben ein 5x6mm²- Kabel, welches vom Labormöbelhersteller in oben beschriebener Weise an die Anschlussklemmen im Möbel zu führen ist. Die an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossenen Schuko-Steckdosen sind in farbiger Ausführung (Farbe nach Vorgabe des Elektro-Auftragnehmers) zu liefern, die diesbezügliche Koordination obliegt dem Auftragnehmer.

Lüftungsleitungen

Lüftungsleitungen enden vornehmlich 290cm über FFBOK als freies Rohrende in einer der Abluftmenge entsprechenden Dimension im Bereich oberhalb der anzuschließenden Einrichtung (bei niedrigerer Zwischendeckenhöhe enden die Lüftungsleitungen entsprechend tiefer unter der Zwischendecke). Der Anschluss ist durch den Auftragnehmer herzustellen. Etwaige Adaptierungen und Dimensionsanpassungen sind vom Auftragnehmer durchzuführen. Die Koordination bzgl. ev. erforderlicher Abstimmungspunkte zum Gewerk Lüftung obliegt dem Auftragnehmer.

Der Anschluss hat dabei grundsätzlich mittels Rohren aus Polypropylen (PP) - in einer der Abluftmenge entsprechenden Dimension - zu erfolgen; diese Rohre sind in regelmäßigen Abständen an der Wand oder an der Decke mittels geeigneter Aufnahmen zu befestigen, ebenso ist die Richtung der Luftströmung an den Rohren mittels haltbarer Aufkleber zu kennzeichnen. Rohrverbindungen sind entweder geschweist oder mittels Muffen auszuführen, die alleinige Verbindung mit Klebeband ist keinesfalls zulässig.

Die Verwendung von flexiblen Schläuchen ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wobei die zu überbrückende Länge auf ein Minimum zu beschränken ist.

Übertrag EUR

00.01.00.46.01**Nebenleistungen**

In die Preise sind jedenfalls folgende Nebenleistungen mit einzukalkulieren:

Erstellung und Vorlage zur Genehmigung von Einrichtungsplänen (Montagepläne) im Maßstab 1:25, Grundriss- sowie Ansichtszeichnungen und die Angabe der Übergabepunkte für die bauseitige Installation (spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung).

Montage- und Installationszeichnungen (spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung). Die Montagepläne haben neben der Grundriss- und Ansichtsdarstellung auch eine 3D- Darstellung der einzelnen Labvorzeilen zu umfassen!

Die Montagepläne sind in Papierform (Blattgröße A3) sowie elektronisch als pdf- Datei zu übermitteln.

Für die Abrechnung der Leistungen sind Einzelpläne mit Positionsangaben für jeden Raum vom Auftragnehmer (spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung) einzureichen. Örtliche Aufmaße sind nur für solche Leistungen zugelassen, deren Umfang und Lage sich nicht zeichnerisch darstellen lassen. In die Einheitspreise sind die Herstellung, Anlieferung und Montage einschließlich Transport auf der Baustelle einzukalkulieren, sowie nach Ausführungsvorgabe die Installation bis zur betriebsbereiten Übergabe (nach Zuschlagserteilung).

Naturmaßnahme vor Ort.

Inbetriebnahme inkl. sämtlicher notwendiger Messungen nach ÖVE 8001 (falls erforderlich gemeinsam mit dem AN ET, Koordination erfolgt durch den Auftragnehmer).

Einregulierung und Einmessung sämtlicher abluftrelevanter Komponenten aus dieser Leistungsaufstellung inkl. protokolliertem Nachweis, dass die erforderlichen Luftmengen eingehalten werden (falls notwendig gemeinsam mit AN HKLS, Koordination erfolgt durch den Auftragnehmer).

00.01.00.48.01**Montageabwicklung**

Innerhalb von 3 Tagen nach rechtskräftiger Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer einen technischen Sachbearbeiter zu benennen, der mit den notwendigen kaufmännischen Vollmachten ausgestattet ist, um eine fach- und termingerechte Abwicklung des Auftrages durchführen zu können.

Falls es von der örtlichen Bauleitung für erforderlich gehalten wird, muss dieser Sachbearbeiter nach Anforderung auf der Baustelle anwesend sein.

Sollten vor Beginn oder im Laufe der Werklieferung Unklarheiten oder Schwierigkeiten auftreten, so trifft den Auftragnehmer eine Warnpflicht dahingehend, dass er diese vor Inangriffnahme der betreffenden Arbeiten sofort der örtlichen Bauleitung gegenüber zu melden und sich um eine Klärung zu bemühen hat. Glaubt der Auftragnehmer aufgrund von Behinderungen oder zusätzlichen Maßnahmen zu Zusatzforderungen berechtigt zu sein, so hat er diese bei sonstigem Verlust eines Vergütungsanspruches vor Beginn der Arbeiten schriftlich sowohl dem Auftraggeber als auch der örtlichen Bauleitung zu unterbreiten und deren Zustimmung bzw. Entscheidung einzuholen (Zusatzauftrag).

00.01.00.50.01**Dokumentation**

Zur Dokumentation müssen spätestens bei Inbetriebnahme nachstehende Unterlagen übergeben werden.

Übertrag EUR

- Inhaltsverzeichnis
 - Abnahme - bzw. Übergabebescheinigung(en)
 - Messprotokolle
 - Bestandspläne im geeigneten Maßstab (wie z.B.: Montage- und Ausführungspläne, Klemmenpläne, Schaltpläne etc.)
 - Anlagenbuch nach ÖVE 8001 – in Abstimmung mit Anlagenbuch des ET-Auftragnehmers.
 - Unterlagen für Betrieb und Eigeninstandhaltung (Revisions- und Reparaturunterlagen, Wartungsanleitungen, etc.)
 - Stücklisten, Ersatzteillisten
 - Nachweis der vorhandenen Prüfzeichen
 - Werksprüfprotokolle
 - Installationsbescheinigungen
 - Protokoll über die nachweislich erfolgte Einschulung des Bedienpersonals (welche ebenfalls im Pauschalpreis vom Bieter einzukalkulieren ist.)
 - Bedienungsanleitung mit vollständiger Beschreibung und sämtlichen technischen Daten des jeweiligen Gerätes.
 - Gemeinsame Systemprüfung, Inbetriebsetzung, Attesterstellung und Abnahme unter Federführung des HKLS-Auftragnehmers. Die diesbezügliche Koordination obliegt dem Labormöbel-Auftragnehmer.
- Sämtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache in 3-facher Ausfertigung in Ordnern und auf Datenträger zu übergeben.
- Die geforderte Struktur der Dokumentation wird durch den Auftraggeber vorgegeben, diese ist seitens AN einzuhalten.

00.02	Technische Beschreibung
00.02.01	Laborarbeitszeilen
00.02.01.01.01	Laborarbeitszeilen Bestehend aus den in der Leistungsbeschreibung angeführten und in den nachfolgenden Vorbemerkungspositionen beschriebenen Einzelkomponenten entsprechend den angeführten Abmessungen und Medieninstallationen.
00.02.01.02.01	Bauweisen / Materialien Korpuse: Prinzipiell kommen Korpuse und Platten auf Holzbasis zum Einsatz, unabhängig davon, dass weitere, verschiedenste Materialien bei der Fertigung verwendet werden. Als Plattenmaterial für diese Module sind mehrschichtige Flachpressplatten zu verwenden, welche beidseitig in Beschichtungsklasse 2 (Beschichtungsstärke >0,14mm) beschichtet sind. Die Plattenstärke (Dicke) muss den Anforderungen an die Tragfähigkeit (gemäß Norm) entsprechen; sie soll für Korpusplatten >= 19mm betragen (inkl. Beschichtung). Für Blenden, Rückwände, etc. müssen ebenfalls den Anforderungen

Übertrag EUR

entsprechende, beschichtete Platten in einer Dicke von $\geq 5\text{mm}$ verwendet werden. Ausgenommen davon sind die Rückwände bei den Rollenunterbauten, welche wie Korpusplatten auszuführen sind.

Sichtblenden sind wie Korpusteile herzustellen.

Kanten, insbesondere Sichtkanten, sind mit dauerhaft haltbarem, durchgefärbtem Kantenschutz aus PP zu versehen. Dieser Kantenschutz soll schlagfest, UV-beständig und sich mittels Verleimung oder Verklebung homogen und wasserdicht mit der Platte verbinden. Die Stärke des Kantenschutzes soll bei Sichtkanten $\geq 2\text{mm}$ betragen.

Eventuelle Abweichungen zu oben angeführter Ausführung ergeben sich aus den Detailbeschreibungen der einzelnen Möbelkomponenten.

Für alle Holzteile gilt:

- Emissionsklasse E1
- Brandverhaltensklasse nach EN 13501:
D s2 d0 - normalentflammbar
- Verleimung V20
- Beschichtungsklasse 2,
(Beschichtungsstärke $>0,14\text{mm}$)
- Abriebwiderstand S

Scharniere / Griffe / Laden:

Für Holzmöbel sind Eingelenk-Scharniere aus Metall zu verwenden. Öffnungswinkel mindestens 270° , Scharniere dreidimensional verstellbar, bei einem Winkel kleiner 10° selbstschließend und im geschlossenen Zustand zuhaltend ausgebildet. Weiters sind Korpusse mit Anschlagdämpfern bei Flügeltüren auszustatten.

Für Chemikalienschränke sind Scharniere in normgerecht pulverlackbeschichteter Ausführung zu verwenden, Öffnungswinkel 270° .

Türen bis 900mm Höhe sind mit 2 Scharnieren, Türen über 900mm Höhe sind mit 3 Scharnieren auszustatten.

Soweit im LV gefordert, sind Türen und Einzelladen durch Zylinderschlösser mit je 3 Stk. Eigenschlüssel sperrbar zu machen. Türen bis 900mm Höhe mit Zylinder-Hinterlegschloss, Türen über 900mm Höhe mit Zylinder-Objekt-Drehstangen-Schloss, links und rechts einsetzbar; Drehstangen-Durchmesser 8mm , Drehknopf und Zylinder auswechselbar. Werden Schränke oder Laden absperrbar ausgeführt, so sind sämtliche Elemente in einem Korpus mit dem gleichen Schlüssel sperrbar auszuführen. Es muss die Möglichkeit bestehen, Schränke auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Schlössern nachzurüsten. Bei Unterbauten mit Laden kann die Versperrbarkeit zentral für alle Laden erfolgen.

Als Griffelemente der Möbel sind Metallbügelgriffe (Material Edelstahl), welche den Anforderungen der Reinigung entsprechen, zu verwenden.

Die Möglichkeit der Anbringung von wechselbaren Beschriftungen (Kärtchen, Streifen, etc.) muss gegeben sein.

Laden werden nach üblichen Höheneinheiten (HE) eingeteilt.

Für Sitzarbeitshöhe (ca. 750mm) soll eine Einteilung – je nach System – in 3 oder 4 HE möglich sein; bei Steharbeitshöhe soll die Einteilung in 4 oder 5 HE erfolgen.

Die Höheneinteilung gilt für alle Unterbaufonten, egal ob Laden, Türen oder sonstige Auszüge und Öffnungen.

Für Unterbauten bei Schreibarbeitsplätzen kann zusätzlich ein Utensilienauszug erforderlich sein.

Übertrag EUR

Metallkonstruktion und Sonstiges:

Metallkonstruktionen sind aus handelsüblich geformten, normgerecht beschichteten Metallrohren bzw. Trägerprofilen herzustellen. Sichtbare Enden sind durch optisch der Einrichtung entsprechende Kappen dicht zu verschließen.

Die Querschnitte und Materialstärken müssen den üblichen Belastungen eines Laborbetriebs entsprechen.

Verbindungen (Schweißnähte, Verschraubungen, Steckverbindungen, etc.) müssen so hergestellt sein, dass diese gratfrei und ohne jede Verletzungsgefahr leicht zu reinigen sind. Scharfe Profil- oder Blechkanten, Bohrlochränder und Außenecken müssen entgratet werden.

Der Oberflächenschutz der Stahlteile ist durch Sandstrahlen oder chem. Entfettung, mit Pulverbeschichtung (Epoxy-Polyester Mischpulver) thermisch gehärtet zu realisieren. Die Schichtdicke beträgt im Mittel 80 µm.

Alle verwendeten, nicht aus eigener Produktion stammenden Teile, sollen handelsübliche Produkte sein, die hinsichtlich Reparatur, Erweiterung und Nachbeschaffung, leicht erhältlich sind.

Rastermaße / Naturmaße:

Das einheitliche Grundraster beträgt 150mm.

Entsprechend sind die Module im Vielfachen dieses Rastermaßes anzubieten; also 300, 450, 600, 900, 1200, 1500 und 1800mm.

Soweit im LV nicht ausdrücklich gefordert, ist eine diesem Rastermaß zugrunde liegende Aufteilung zu wählen, wobei Ober- und Unterbauten grundsätzlich im gleichen Raster folgen sollen.

Auf Naturmaße ist Bedacht zu nehmen.

00.02.01.03.01**Traggestell**

Als Traggestelle werden alle Teile bezeichnet, die der stabilen Bauweise von Arbeitstischen dienen.

Als Labortische werden alle Arbeitsflächen bezeichnet, die entweder wandstehend, freistehend oder als Mitteltische nutzbar sind.

Grundsätzlich sind Tische auf geeigneten Gestellen aufzubauen.

Die Arbeitshöhen sind mit 900mm für Steharbeitsplätze, bzw. mit 720-750mm für Sitzarbeitsplätze einzuhalten.

Sondertische mit anderen Höhenmaßen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.

Bei Wandarbeitstischen ist der Wandanschluss den Gegebenheiten entsprechend herzustellen; ggf. durch entsprechende Aufkantungen, Wandblenden, etc.

Sie sind aus Metallprofilen (Stahl / Aluminium) gefertigt, verfügen über systemgerechte Normbohrungen und Verbindungsmöglichkeiten, und haben je nach Einsatz unterschiedliche Form. Mehrere Einzelgestelle werden durch Querverbindungen / Traversen zu kompletten Tischgestellen montiert.

Alle Stoßverbindungen sind zu verschweißen und sauber zu verschleifen. Scharfe Profil- oder Blechkanten, Bohrlochränder und Außenecken sind zu entgraten (gepunktete Schweißverbindungen sind nicht zulässig).

Schreibarbeitsplätze sind generell mit C-Fußgestellen, sonstige

Übertrag EUR

Arbeitsplätze bzw. Tische mit Vier-Fußgestellen auszuführen.

Die Standelemente sind mit oberer Querverbindung einschließlich Bohrungen für Tischplattenbefestigung, Befestigungselementen für Längstraversen und Sicherungsschrauben zu versehen. Längstraversen sind oben vorn sowie hinten zu fertigen. Eine weitere Quertraverse ist hinten im unteren Bereich zu realisieren. Für die einrollbaren Unterbauten sind hinten oben Anschlagbügel einzubringen, so dass sich ein einheitliches Frontbild der Tische ergibt.

Alle Gestelle sind mit Nivelliereinrichtungen (siehe oben) zu versehen, die einerseits der Gewichtsaufnahme dienen und andererseits Bodenunebenheiten ausgleichen sollen.

Tragfähigkeit des Traggestells mind. 200kg. Die Traggestelle sind vollständig zu beschichten (siehe oben). Der Nachweis der Traglast ist dem Angebot beizulegen.

Weiters sind die Traggestelle so auszuführen, dass bei vorgeschriebener Tragfähigkeit die Anzahl der Standelemente ein Minimum beträgt, sodass bei der Anordnung der Unterschränke ein hohes Maß an Flexibilität gegeben ist.

Mobile Arbeitstische:

Mobile Arbeitstische auf 4 Stk. Doppellenkrollen. Tragfähigkeit des Arbeitstisches mind. 150kg. Stabile Tragstruktur aus komplett verschweißtem 4-Fuß-Stahlgestell (inkl. 3 Stk. unterer Traversen). 4 Stk. Gleitlager-Doppelrollen aus Polyamid, Ø ca. 80 mm, mit Polyurethan-Bereifung, 2 Rollen feststellbar, Tragkraft pro Rolle mind. 110kg. Tischplatte (Material entsprechend Position "Tischplatte" bzw. lt. Angaben in den Plänen) auf zwei durchgehenden Metalltraversen montiert.

Arbeitstisch (ohne Rollen):

Arbeitstisch auf nivellierbarem Vier-Fußgestell. Tragfähigkeit des Arbeitstisches mind. 150kg. Stabile Tragstruktur aus komplett verschweißtem 4-Fuß-Stahlgestell. Material der Tischplatten entsprechend Position "Tischplatte" bzw. lt. Angaben in den Plänen.

00.02.02 Medienzellen / Medienflügel

00.02.02.01.01 Medienzelle / Medienflügel

Medienzellen (Energiezellen) sind wandstehende oder freistehende Module, die der Aufnahme von Medienleitungen bzw. dem Hinter- oder Zwischenbau von Arbeitstischen dienen.

Die Medienzellen sind als bodenständige Energiever- und -entsorgungseinheiten in modularer Form zu gestalten. Sie bestehen aus verschiedenen, nachfolgend beschriebenen miteinander kombinierbaren Baugruppen. Die Medienzelle ist konstruktiv so zu gestalten, dass sie durch den Betreiber selbst zum späteren Zeitpunkt ergänzt, umgebaut oder rückgebaut werden kann.

Medienzellen bestehen aus Ständerprofilen aus Metall (Stahl / Aluminium) mit einer Höhe von ca. 250cm und entsprechendem Querschnitt, sind beschichtet auszuführen und müssen zur Anbringung von Armaturen und Medienkanälen, sowie zur variierbaren Montage von Tablaran, Hängeschränken und Zubehörteilen geeignet sein.

Abmessungen der Medienzellen:

Breite (in mm): 600, 900, 1200, 1500, 1800

Tiefe (in mm): Ständer Wandzeile ca. 75mm, 750 bzw. 900mm

Gesamttischtiefe; Ständer Doppelzeile ca. 92mm, Gesamttischtiefe 1500 bzw. 1800mm.

Medienzellen sollen einzeln oder in Reihe verbaut werden können.

Übertrag EUR

Im Untertischbereich dienen die Medienzellen zur waagrechten Verrohrung der Laborzeilen. Die Höhe ist entsprechend der Tischhöhe anzupassen. Hierzu werden von den Ständern das Medienaufnahmegitter zur Befestigung der Mediengrundleitungen und das Ständerfüßelement aufgenommen. Die nivellierbaren Füßelemente sind so zu gestalten, dass die Fußbodensockelkante ausgeglichen werden kann. Der untere Teil des Zellenständers ist ebenfalls so auszubilden, dass eine lösbare mechanische Arretierung der Tragestrukturen des davorstehenden Tisches gegeben ist.

Oberhalb der Tischplatte werden von den Zellenständern die Medienblende (Spritzschutz unterhalb des Medienkanals), der Medienkanal, der Spritzschutz oberhalb des Medienkanals, Ablagen, Hängeschränke und Ständerverlängerungen bis zur Verankerung an der Decke aufgenommen.

Medienzellen sind mit demontierbaren, ggf. auch verschiebbaren Frontblenden, bei freistehenden Modulen mit beidseitig demontierbaren Blenden auszustatten. Zum Fußboden hin ist ein fix montierter Sockel in gleicher Höhe der sonstigen Möbel vorzusehen.

Die Medienzellen sind im Untertischbereich mit seitlich verschiebbaren Medienabdeckungen auszustatten (Bem: Diese Verblendungen sind in den beiliegenden Plänen aus Gründen der Übersicht nicht dargestellt). Ausführung der Verblendungen bei fest angebauten Stahltischgestellen bestehend aus einem ca. 200 mm hohem Sockel und 4 mm MDF - Platte, in Kunststoffprofilen, die verschoben werden kann; bei freistehenden Zellen / Konsolenausführung 16 mm dicke, beidseitig beschichtete Spanplatte, im unteren Bereich als Sockelprofil ausgebildet.

Medienauslässe sollen in großer Anzahl und in beliebiger Anordnung montierbar und leicht zugänglich sein.

Oberhalb der Arbeitsflächen sind Medienzellen mindestens bis zur Höhe des Medienkanals (bzw. des untersten Tablars) zu verblenden.

Die Anordnung von Entnahmestellen für Gase und Flüssigkeiten in der Medienzellenblende ist zulässig, nicht jedoch Steckdosen für Stark- und Schwachstrom (230V, 400V, EDV).

Im Bereich von Spülen in Wandarbeitszeilen sind die Medienzellen nur bis zur Höhe „Oberkante - Medienkanal“ auszuführen. In diesem Bereich ist eine obere waagrechte Verblendung zur Wand auszuführen.

Installationsleistungen im Labormöbel durch den AN:

- Die komplette Verrohrung (inkl. Anschluss) von Wasser- und Gaszuleitungen zum, bzw. innerhalb des Möbels, ab den definierten Schnittstellen bis zum Anschlusspunkt der Armaturen.
- Die komplette Verrohrung (inkl. Anschluss) der Abwasserleitungen ab Beckenablauf bis zur Einmündungsstelle in die bauseitige Abwasserleitung.
- Leitungsführung und -verlegung der Stark- und Schwachstromleitungen (inkl. Abhängungen, Kabelkanäle, etc.) ab den Schnittstellen bis zum Anschlusspunkt im Sicherungskasten des Medienkanals.

Im LV und in den Plänen ist die Anzahl der Anschlussstellen angegeben. Elektro- und EDV-Dosen sind gleichmäßig über die Länge der jeweiligen Laborzeilen aufzuteilen (die Aufteilung hat dabei so zu erfolgen, dass die angegebene Steckdosenanzahl gleichmäßig so aufgeteilt wird, dass vier Stk. 230V-Steckdosen pro Laufmeter Laborzeile installiert werden).

Installationsleistungen im Digestorium / Sicherheitsschrank durch den AN:

Übertrag EUR

Analog zu oben, in diese Positionen sind folgende Leistungen zu inkludieren:

- Die komplette Verrohrung (inkl. Anschluss) von Wasser- und Gaszuleitungen zum, bzw. innerhalb des Digestoriums, ab den definierten Schnittstellen bis zum Anschlusspunkt der Armaturen.
- Die komplette Verrohrung (inkl. Anschluss) der Abwasserleitungen ab Beckenablauf bis zur Einmündungsstelle in die bauseitige Abwasserleitung.
- Erforderliche Wasser – und Gasarmaturen.
- Leitungsführung und Verlegung der Stark- und Schwachstromleitungen (inkl. Abhängungen, Kabel-kanäle, etc.) ab den Schnittstellen bis zum Anschlusspunkt im Sicherungskasten.
- Erforderliches Elektro-Steckdosenmaterial, inkl. FI-Schalter und Sicherungen.
- Sämtliche luftführende Elemente bis zum bauseitigen Abluftrohr.
- Sämtliche regeltechnischen Komponenten (Volumenstromregler, etc.)
- Komplette Verrohrung inkl. Anschluss der Abluftleitungen der Sicherheitsschränke im Unterbau des Digestoriums.

Medienzelle für Wandarbeitstisch:

Analog zu oben, Möglichkeit zur Erweiterung für Aufbauten. Modularer Aufbau.

Angabe im LV in laufmeterspezifischer Stückzahl.

Medienzelle für Doppelarbeitstisch:

Analog zu oben. Grundsätzlich ist eine Teilung in zwei getrennte Medienzellen nicht gefordert. Soll die Möglichkeit zur nachträglichen Teilung in zwei separate Wandarbeitszeilen erforderlich sein, so ist dies bei den einzelnen Positionen angeführt (Ausführung mit zwei getrennten Medienzellen). Modularer Aufbau.

Angabe im LV in laufmeterspezifischer Stückzahl, angegeben ist die Gesamtlänge.

Installation Medienleitungen:

Gleichnamig lautende Positionen im LV erfassen sämtliche Installationsleistungen der in den jeweiligen Laborzeilen vorhandenen Medienleitungen. Diese Positionen betreffen Bestandsmöbel. Soweit möglich sind die Medienleitungen in diesen Zeilen verdeckt zu führen, dort wo keine Medienzelle vorhanden sind die Leitungen sichtbar an der Wand zu führen, wobei auf eine optisch ansprechende Verlegung und Leitungsführung unbedingt zu achten ist. Erforderliche Anpassungsarbeiten (an z.B. Medienkanälen oder am Bestandsmöbel) zur Führung von Medienleitungen sind in den jeweiligen Positionen erfasst.

Medienflügel:

Diese Positionen beschreiben Medienversorgungssysteme (für Elektro-, Sanitär- und Gasversorgung) welche über geeignete Konstruktionen von der Decke abzuhängen sind und somit der Medienversorgung unter Einhaltung größtmöglicher Flexibilität bzgl. Der Anordnung von Geräten und Tischen am Boden dienen.

Diese Systeme sind optisch den sonstigen Medienversorgungssystemen anzugleichen und auch technisch entsprechend analog auszuführen.

Sämtliche erforderlichen Unterkonstruktionen / Abhängevorrichtungen /

Übertrag EUR

Leistungen zur statischen Abklärung / Koordination mit ÖBA und Gewerken / etc. welche zur Montage dieser Systeme erforderlich sind, sind in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen und erfasst und deshalb in der Leistungsbeschreibung nicht extra ausgewiesen.

00.02.03 Tischplatten

00.02.03.01.01 Tischplatten

Tischplatten sind grundsätzlich für höchste Ansprüche geeignet vorzusehen und in einheitlicher Dicke auszuführen; es sind handelsübliche Materialien zu verwenden.
Alle Ver fugungen sind in der Farbe gemäß Farbkonzept des Projektes auszuführen.

a)

Tischplatten ohne Randwulst, mit stoßfester abgerundeter Sicherheitskante haben eine Gesamtstärke von mind. 28mm.

b)

Tischplatten mit Randwulst haben zusätzlich mind. 7mm Randwulst; somit eine Gesamtstärke am Rand von mind. 35mm.

Werden Ränder - mit oder ohne Wulst - aus verschiedenen Materialien eingesetzt, müssen sich die unterschiedlichen Materialien homogen und wasserfest miteinander verbinden.

Werden wandstehende Arbeitstische vor oder über Heizkörpern angebracht, ist auf die Bedienbarkeit und die Luftzirkulation Bedacht zu nehmen; geeignete Luftschlitze (Lüftungsgitter, Aufbauten, etc.) sowie Revisionsmöglichkeiten sind vorzusehen, diese sind in der Leistungsbeschreibung nicht extra ausgewiesen.

Bei Höhensprüngen ist eine senkrechte Verblendung aus Tischplattenmaterial vorzusehen, diese ist in der Leistungsbeschreibung nicht extra ausgewiesen.

Standardtischplatten:

Melaminharz-Schichtplatten bestehen aus einer Trägerplatte (ca. 28mm dicke Flachpressplatte nach DIN 68 761), Verleimung V20, Emissionsklasse E1.
Die Arbeitsfläche ist mindestens mit 0,8mm Hoch- druck-Schichtstoff HPL belegt.
Die Seiten- und Frontkanten sind aus ca. 3mm dickem Polypropylen belegt, die Ecken der Tischplatten sind auf 3mm Radius zu runden. Die hintere Längskante (nur in Kombination mit Ver fugung zu den Medienträgern) ist mit 0,4mm Melaminharzkante belegt zu fertigen.
Die Unterseite ist mit mindestens 0,03mm Kunstharzfolie versehen.
Ober- und Unterseite sind wasser- und hitzebeständig mit der Trägerplatte verleimt.

Tischplatten für besondere Anwendungsbereiche:

Platten aus Polypropylen:

Die Tischplatten bestehen aus einer Spanplatten-Trägerplatte, ca. 25mm dick. Arbeitsflächenbelag und Kanteneinfassung sind aus ca. 6mm dickem PP verschweißt und mit Spezialkleber und Haftvermittler auf der Grundplatte verklebt.
Das Randprofil ist flächenbündig bzw. mit Wulstrand versehen und an der Unterseite als Abtropfnase auszubilden. Die Unterseite der Grundplatte muss gegen Feuchtigkeitseinwirkung mit einem Melaminharz belegten Gegenzugmaterial ausgeführt sein. Eckausbildungen sind zu verschweißen. Alle Schweißnähte sind an der Oberfläche sauber zu verschleifen.

Steinzeug- Tischplatten:

Übertrag EUR

Die Platten sind nach DIN 12 916 aus selbsttragendem, säurefesten, glasierten Steinzeug nach DIN 28 062 - Ziffer 1.1.4 zu fertigen.

- Plattenstärke 28 +/- 3mm
- Wulstrand 7 +/- 1mm
- Säurebeständigkeitsprüfung DIN 51 102, Blatt 2
- physikalische Eigenschaften gem. DECHEMA- Werkstofftabelle Gruppe 71, Blatt 1 und 2.

Die Tischabschlusskanten sind mit umlaufendem Wulstrand auszuführen. Die Verbindungsfugen einschließlich Anschluss an die Energiezelle sind mit wasserdichtem, imprägniertem, weißem Komprimierband und aushärtendem, säurefestem Fugenmaterial (Farbe gemäß Farbkonzept des Projektes) auszuführen. Die Plattenausschnitte für Unterbaubecken müssen glatt glasiert sein.

Steinzeug-Verbund- Tischplatten:

Eine Trägerplatte aus 22mm Flachpressplatte mit Melaminharzoberfläche ist an der Oberseite mit mind. 8mm dicken Keraion-Keramikplatten zu belegen und dauerhaft zu verbinden. Die Platten sind mit einem umlaufenden Wulstrand (fugenlos mit der Platte verbunden) auszuführen.

Phenolharz-Vollkernplatten:

Richtfabrikat Trespa TopLab Plus, oder gleichwertig.

Als Werkstoff für diese Arbeitsplatten ist das Fabrikat „TopLab Plus“ (Firma Trespa), oder gleichwertig, zu verwenden.

Mindestanforderungen (zum Nachweis der Gleichwertigkeit):

Wird nicht das Richtfabrikat angeboten, so ist die Gleichwertigkeit des angebotenen Plattenmaterials anhand der nachfolgend angeführten Mindestanforderungen zu belegen:

- Plattenmaterial Phenolharz-Vollkern
- Arbeitsplatte für chemische, biologische und physikalische Labors.
- Dekor-Oberfläche mit hochverdichteter Oberflächenstruktur und 24-Stunden Chemikalien-Beständigkeit gegen konzentrierte Säuren und Farbstoffe.
- Der Grad der Kratzfestigkeit ist gleich oder größer 4 Newton nach EN 438-2:14.
- Der Plattenkern basiert auf mit Harz verstärkten Zellulose-Fasern und weist eine schwarze Kante auf.
- Die Chemikalienbeständigkeit sowie Fleckunempfindlichkeit für die nachfolgend angeführten Stoffe ist durch Prüfzeugnisse (ausgestellt durch unabhängige Testlabors), welche dem Angebot beizulegen sind, nachzuweisen: Keine wahrnehmbare Fleckenbildung, kein Glanzverlust, bzw. keine Änderung an der Arbeitsplattenoberfläche nach 24-stündiger Einwirkung folgender Stoffe:
 - Salzsäure (37%)
 - Schwefelsäure (33%)
 - Salpetersäure (30%)
 - Phosphorsäure (85%)
 - Essigsäure (99%)
 - Chromsäure (60%)
 - Natriumchlorid (10%)
 - Formaldehyd (37%)
 - Aceton
 - Ethylalkohol

Übertrag EUR

- Dichlormethan
- Ethylazetat
- Trichlorethylen
- Tetrahydrofuran
- Acridin-Orange
- Basis-Fuchsin
- Methylenblau
- Enzian-Violett

Prospektmaterial, Beständigkeitsnachweise und technische Unterlagen des angebotenen Plattenmaterials sind dem Angebot beizulegen.

Die Plattenstöße sind als Keilverbindung auszuführen (Sicherheit gegen Absplittern). Die Keilfuge ist mit einem geeigneten Dichtmittel dauerhaft zu versiegeln.

Ausführung der Frontkante mit oberer Abfasung und Tropfnut an der Unterseite.

Beckeneinbau wie unter Position "Spülen und Trichterbecken" beschrieben.

Bei Ausführung dieser Tischplatten mit Wulstrand ist dieser aus Epoxidharz gefertigt fugenlos mit der Tischplatte verbunden auszuführen. Aufgeschraubte Wulstränder sind nicht zulässig.

Tischplatte aus Buche - massiv:

Buchemassivholzplatten aus ca. 50 mm breiten Riemen, keilverzinkt verleimt, mit einer Dicke von 30 mm. Die Oberfläche ist beidseitig geschliffen und mit Paraffinöl eingelassen. Weitere Details sind den Einzelbeschreibungen zu entnehmen. Die Kanten der Tischplatten müssen mit einer Rundung von ca. 3 mm versehen sein.

00.02.04 Unterschränke

00.02.04.01.01 Unterschränke

Varianten:

Die Unterbauten sind entsprechend den Positionsbeschreibungen als Variante mit fixem Sockel, fahrbar auf 4 Stk. Rollen oder als Einschubvariante (zwei Stk. Rollen, 3-seitiger Sockel) zu gestalten.

Die Korpushöhe der Unterbauten muss je nach Tischhöhe so ausgeführt werden, dass für konstruktive Merkmale max. 150mm der Höhe Fußboden Unterkante Tischplatte in Anspruch genommen werden. Die Höhenraster der einzelnen Ausführungen müssen in sich und zu den Schrankausführungen kompatibel sein. Die Tiefen der Unterbauten ergeben sich entsprechend der Tischplattentiefe.

Die Tiefe der Schubladen ist der Unterbautiefe so anzupassen, dass kein Totraum zwischen Ende Schublade und hinterer Rückwand Unterbau gegeben ist. Unterbauten, hinter denen sich Absperrventile befinden, sind mit Symbolen entsprechend der dort vorhandenen Medien zu kennzeichnen.

Aufbau / Material:

Der Korpus besteht aus 2 Seitenteilen, einem unteren Boden, 2 oberen Traversen und höhenverstellbaren Fachböden. Diese sind aus beidseitig kunststoffbeschichteter, 19mm dicker Melaminharz-Flachpressplatte, nach DIN 68 765 (Abriebwiderstand S, Beschichtungsstufe 2 Beschichtung größer 0,14mm Emissionsklasse E1) zu fertigen. Die Korpusteile sind unlösbar zu verdübeln und zu verleimen. Fachböden und unterer Boden sind ab einer Rasterbreite > 600mm aus direkt beschichteter OSB-Platte (22mm dick) auszuführen. Die Flächentragfähigkeit aller Fachböden beträgt mindestens 30kg. Fachboden und Fachbodenträger sind im montierten Zustand

Übertrag EUR

geometrisch miteinander zu verbinden, so dass ein Herausziehen des Fachbodens wirksam vermieden wird. Die Belastbarkeit eines jeden Fachbodenträgers ist mindestens 50kg.

Fronten:

Die Ausführung der Fronten ist den Einzelpositionen zu entnehmen. Die Fronten sind in Korpusqualität zu fertigen. Diese sind mittels eingepufferten Anschlagpuffern gedämpft auszuführen. Bei Unterbauten mit Drehtüren sollen die Türen bei einflügeliger Bauweise wahlweise links oder rechts angeschlagen werden können. Öffnungswinkel der Scharniere mind. 270 Grad, selbstschließend.

Kanten / Griffe:

Die Vorderkanten des Korpus, die Kanten der Fronten und die Vorderkanten der Fachböden werden in abgerundetem PP (Stärke 2-3mm) ausgeführt. Alle anderen Kanten einschließlich der Montageböden haben eine ca. 0,4mm dicke PP-Dünnkante.

Generell müssen alle Kanten, auch in nicht sichtbaren Bereichen, mindestens mit einer stark eindringenden Flüssigkeitsbeschichtung in der Farbe der angrenzenden Oberflächen behandelt werden.

Die Innenflächen der Seiten erhalten Rasterbohrungen im Abstand von ca. 32mm zur Aufnahme von Beschlagteilen, Fachböden und Führungsschienen für Schubladen.

Die eingesetzten Scharniere müssen einen Öffnungswinkel der Türen von 270° ermöglichen und dreidimensional einstellbar sein.

Die Unterbauten sind entsprechend den Positionsbeschreibungen mit Metallbügelgriffen auszuführen. Jede Tür erhält ein Griffelement. Griffmuscheln, durchgängige Griffschienen etc. sind aus hygienischen Gründen nicht zulässig.

Die Unterbauten sind mit Beschriftungsfeldern zu versehen. Die Beschriftungsfelder bestehen aus einer Halterung, in die eine Kennzeichnung eingeschoben werden kann, die mit einer festen Klarsichtfolie abgedeckt wird.

Schubladen:

Die Schubladen sind prinzipiell als Vollauszug mit Teleskopführung mit Einzugsautomatik, verkantungsfrei zu fertigen.

Die Zarge der Schubladen ist aus pulverbeschichtetem Stahl (1,0mm Materialstärke) zu fertigen. Die Rollschubführung bzw. Teleskopführung ist kugellagert zu gestalten. Die Führung selbst ist aus hygienischen Gründen mit einer Verkleidung zu versehen. Ebenso sind die Fronten der Schubladen zu Reinigungszwecken abnehmbar zu gestalten.

Die Rückseite und der Boden der Schubladen sind aus beidseitig kunststoffbeschichteter Melaminharz-Flachpressplatte, 16mm dick, nach DIN 68765 zu fertigen.

Auszüge oder Schubladen besitzen eine Belastbarkeit von minimal ca. 30kg.

Abweichende Belastbarkeiten sind explizit im Einzeltext erwähnt.

Die fahrbaren Unterbauten mit Schubladen sind mit einer Wechselauszugssperre zu versehen. Eine Ein-schränkung von Schubladenhöhen durch den Einbau der Wechselauszugssperre ist nicht zugelassen.

Bei Laden mit 2 Höheneinheiten (HE) ist sowohl die Frontplatte als auch die Lade in 2HE auszuführen. Schubladen sind mit einem variablen Ladenteilerset (2x Längs- und 2x Querteiler) aus beschichtetem Vollkernlaminat auszustatten. Soweit im LV gefordert, sind Türen und Einzelladen der Unterbauelemente durch Zylinderschlösser sperrbar zu machen.

Unterbau auf Sockel:

Übertrag EUR

Aufbau wie oben beschrieben mit folgender Spezifikation:
Der Unterbau ist als tragendes Element zu fertigen.
Der Sockel ist mit dem Unterbau fest verbunden und komplett aus mindestens 16mm dickem, wasserfest verleimtem Sperrholz nach DIN 68705 gefertigt, sowie einseitig mit Kunststoffolie wasserfest und fugenlos belegt.
Die Sockelhöhe ist angepasst an die Rollenhöhe der fahrbaren Unterbauten (ca. 110mm). Boden-unebenheiten sind mit 4 Nivellierfüßen pro Unterbau auszugleichen.
Die Unterbaurückwand ist herausnehmbar zu gestalten. Die Rückwand ist eine beidseitig lackierte MDF-Platte, mindestens 4mm dick.

Unterbau auf Rollen:

Aufbau wie oben beschrieben mit folgender Spezifikation:
Ausführung der Rückwand: beidseitig kunststoffbeschichtete Melaminharz-Flachpressplatte, 10mm dick, nach DIN 68765 (Abriebwiderstand S, Beschichtungsstufe 2 Beschichtung größer 0,14mm Emissionsklasse E1), mit dem Korpus verleimt.
Obere Abdeckung ausgelegt als Arbeits- bzw. Ablage- fläche. Ausführung als zusätzliche, beidseitig kunststoffbeschichtete, 19mm dicke Melaminharz-Flachpressplatte nach DIN 68765 (Abriebwiderstand S, Beschichtungsstufe 2 Beschichtung größer 0,14mm Emissionsklasse E1).
Der Unterbau ist ausgestattet mit 4 Stk. Lenkrollen (angepasst der Sockelhöhe) von ca. 110mm Höhe, davon 2 Stk. Lenkrollen mit Feststeller. Die Tragkraft einer Rolle muss mindestens 70kg betragen.

Korpus für Einschubverfahren:

Analog ausgeführt zur Variante "Unterbau auf Rollen" jedoch mit 2 Stk. Bockrollen und 3-seitigem Sockel. Möbelgleiter an der Vorderseite erlauben das Herausziehen des Unterbaues.

Beschreibung der Laden- und Türenaufteilung:

Laden werden nach üblichen Höheneinheiten (HE) eingeteilt. Die Abmessungen der einzelnen Elemente ergeben sich aus dem LV bzw. aus den Grundrissplänen. Die dabei angegebenen Abmessungen sind Richtwerte, auf bestmögliche Raumnutzung, sowie Einhaltung des Rastermaßes ist zu achten. Die Höhe der Unterbauten richtet sich nach den jeweiligen Tischarbeitshöhen (Steh- oder Sitzhöhe).

Übersicht möglicher Ladenaufteilungsvarianten:

LV- Abkürzung:

Die einzelnen Unterschränkvarianten sind durchnummeriert, die unterschiedlichen Ausführungen ergeben sich aus den Planlegenden. In den Abkürzungen stehen "S" für Sockel und "R" für Rollen (mit 3seitigem Sockel), die Kürzel "9" für Höhe 90cm und "7" für 75cm Arbeitsplattenhöhe.

Unterschränke mit Sockel-Sonderhöhe:

Aus baulichen Gründen liegen die Abwasseranschlüsse teilweise nicht im Bereich der Medienzelle sondern im Sockelbereich der Unterbauten. Die Abwasserleitungen sind durch den AN im Sockelbereich der Unterbauten in die Medienzelle zu ziehen. Dazu sind die Unterbauten mit einem adaptierten Sockel mit einer lichten Sockelhöhe von 17 Zentimetern auszuführen. Die Fronten dieser Unterbauten sind jedoch analog den übrigen Möbelfronten (gleiche Höhe der Flügeltüren) auszuführen.

Geräteplattform:

Zur Aufstellung von Geräten, bestehend aus einer Platte (Tischplattenqualität, Plattenmaterial = Phenolharz- Vollkern) und 4 Stk. Lenkrollen (analog zu Unterbau auf Rollen). Die Plattenstärke ist so zu bemessen, dass die angeführten Geräte sicher darauf aufgestellt werden können, ggf. erforderliche Rahmenkonstruktionen sind in den Positionen

Übertrag EUR

inkludiert.

00.02.05 Hängeschränke

00.02.05.01.01 Hängeschränke

Werden zur Befestigung an Medienzellen oder der Wand gemäß den Positionsbeschreibungen eingesetzt. Die Hängeschränke und Hängeregale zur Wandbefestigung müssen zweidimensional verstellbar sein.

Ggf. sind Hängeschränke direkt an die Trockenbauwand bzw. an die Betonwand zu montieren, hierbei ist je nach Untergrund entsprechend geeignetes Befestigungs-material zu verwenden.

Aufbau / Material:

Der Korpus besteht aus 2 Seitenteilen, einem unteren Boden, einem oberen Boden und höhenverstellbaren Fachböden. Er ist zu fertigen aus beidseitig kunststoffbeschichteter Melaminharz-Flachpressplatte, 19mm dick, nach DIN 68 765 (Abriebwiderstand S, Beschichtungs-klasse 2 Beschichtung größer 0,14mm Emissionsklasse E1). Die Korpusteile sind, unlösbar zu verdübeln und zu verleimen. Die Rückwand ist als eine beidseitig lackierte MDF-Platte, 4mm dick, eingenuet und verleimt zu realisieren.

Die Höhe des Korpus beträgt mindestens 700mm.

Fachböden und unterer Boden sind ab einer Rasterbreite größer 600mm aus direkt beschichteter OSB-Platte (22mm dick) auszuführen. Die Flächentragfähigkeit der Fachböden beträgt 30kg. Fachboden und Fachbodenträger sind im montierten Zustand geometrisch miteinander zu verbinden, so dass ein Herausziehen des Fachbodens wirksam vermieden wird. Die Belastbarkeit jedes Fachbodenträgers ist mindestens 50kg.

Fronten:

Die Fronten sind in Korpusqualität zu fertigen. Diese sind mittels eing Bohrten Anschlagpuffern gedämpft auszuführen. Bei Hängekästen mit Drehtüren sollen die Türen bei einflügeliger Bauweise wahlweise links oder rechts angeschlagen werden können. Öffnungswinkel der Scharniere mind. 270 Grad, selbstschließend.

Für verglaste Fronten ist mindestens 5mm Floatglas zu verwenden. Bei Doppeltüren erhält eine Seite eine Staubleiste. Schiebetüren sind mit einer kugelgelagerten Laufwagenführung zu fertigen.

Offene Hängeschränkebestehen aus einem Korpus wie oben beschrieben, besitzen jedoch keine Flügel- oder Schiebetüren. Die nachträgliche Ergänzung mit Flügeltüren muss jederzeit möglich sein.

Kanten / Griffe:

Die Vorderkanten des Korpus, die Kanten der Fronten und die Vorderkanten der Fachböden werden mit einer Kante in abgerundetem PP (Stärke 2-3mm) ausgeführt.

Alle anderen Kanten einschließlich der Montageböden haben eine ca. 0,4mm dicke PP-Dünnkante.

Die Innenflächen der Seiten erhalten Rasterbohrungen im Abstand von ca. 32mm zur Aufnahme von Beschlagteilen und Fachböden.

Die eingesetzten Scharniere müssen einen Öffnungswinkel der Türen von 270° ermöglichen und dreidimensional einstellbar sein.

Die Hängeschränke sind mit Metallbügelgriffen auszuführen. Griffmuscheln, durchgängige Griffschienen etc. sind aus hygienischen Gründen nicht zulässig. Jede Tür erhält ein Griffelement.

Übertrag EUR

Doppeltüren erhalten eine Staubleiste.

Hängeschränke und Hängeregale sind mit Beschriftungsfeldern zu versehen. Die Beschriftungsfelder bestehen aus einer Halterung, in die eine Kennzeichnung eingeschoben werden kann, die mit einer festen Klarsichtfolie abgedeckt wird.

00.02.05.02.01

Aufbauten / Glasablagen

Als Aufbauten werden jene Teile bezeichnet, die oberhalb von Labortischen angebracht sind.

Es können dies Reagenzientablare, Ablageborde, Hängeschränke, Stativstangenhalterungen, Befestigungselemente, Medienkanäle, Beleuchtungselemente, Organisationshilfen etc. sein.

Die Aufbauten sind an den Ständerprofilen der Medienzelle variierbar befestigt.

Ablageboards:

Zur Montage am Systemständer der Medienzelle, wie nachfolgend beschrieben in zwei Varianten ausgeführt:

Glasablage, ESG:

Die Glasablagen (Reagenzienablagen) sind aus einer Rohglasplatte von 150 mm Tiefe, 7 mm Dicke, einem hinteren Anschlagwinkel aus Metall und zwei seitlichen Trägern aus Metall zur Fixierung in den Auslegern zu fertigen. Die Teilelemente werden mit Rändelschrauben verbunden. Die einzelne Montage / Demontage der Ablagen ist zu gewährleisten.

Hängeregal aus beschichteter Platte:

Die Hängeregale sind aus einer direkt beschichteten OSB-Platte (22 mm dick), in 300mm tiefer Ausführung mit einem hinteren Metallwinkel als Anschlag und mit zwei seitlichen Metallträgern zur Fixierung in den Auslegern zu gestalten. Die Teilelemente werden mit Beschlägen und Exzentrerschrauben verbunden.

Die einzelne Montage / Demontage der Ablagen ist zu gewährleisten.

Stativhalterungen:

Es ist die Vorgabe zu berücksichtigen, dass an allen Laborarbeitszeilen die Befestigung von Stativmaterial (12 bis 13mm, wie standardmäßig aus dem Laborfachhandel erhältlich) ermöglicht sein muss.

Dazu sind die Aufbauten der Labormöblierung mit Vorrichtungen zur Aufnahme von Stativstäben auszustatten, sodass die Befestigung von Stangenmaterial an der Medienzelle der Laborzeile ermöglicht wird. Dies ist so zu kalkulieren, dass alle 1,2 Laufmeter Laborzeile zwei übereinanderliegende Befestigungsmöglichkeiten für Stangenmaterial zu berücksichtigen sind (nur Befestigung, keine Stangen).

Diese Aufnahmen sind in den Positionen der jeweiligen Laborzeilen einzukalkulieren, unabhängig davon, dass diese nicht separat ausgewiesen sind.

00.02.06

Medienkanäle

00.02.06.01.01

Medienkanal

Der Medienkanal beinhaltet mindestens Steckdosen für Stark- und Schwachstrom (230V, 400V, EDV) welche (auch nachträglich) frei anordenbar sein müssen, sowie optional Entnahmearmaturen für flüssige und gasförmige Medien. Bezüglich Positionierung von Entnahmestellen für Gase und Flüssigkeiten siehe auch Position "Medienzelle".

Der Medienkanal soll mit Platzvorhalt für spätere Nachrüstungen, zur Führung von Medienleitungen sowie zum Einbau der entsprechenden Entnahmestellen (Schutzart IP 44) ausgebildet sein.

Die Medienkanäle sind komplett aus Stahlblech pulverbeschichtet oder

Übertrag EUR

Aluminium (eloxiert), mit aufsteckbarem Oberteil (vordere Abdeckblende, welche kleiner als das Unterteil ist), mind. 150mm hoch, herzustellen. Es sind Medienkanäle mit senkrechter oder geneigter Frontblende zulässig. An den Enden ist der Kanal durch seitliche Deckel abgeschlossen.

Anpassungsarbeiten (Erweiterung und/oder Reduktion von Entnahmestellen) am Medienkanal müssen vor Ort leicht durchführbar sein. Deshalb ist es erforderlich, dass die Verbindung der einzelnen Entnahmestellen über Kabel- und Steckverbindungen erfolgt!

Entsprechend LV-Angaben sind Medienkanäle in Verlängerung der Laborzeile an der Wand zu montieren. Um einen Versatz in der Anordnung der Medienkanäle zu vermeiden, ist hinter den wandmontierten Medienkanälen eine entsprechende Distanzkonstruktion (in der Stärke der Metallständerung) zu fertigen. Die elektrische Versorgung dieser Kanäle erfolgt über die entsprechende Laborzeile. Die Ausführung der Distanzkonstruktion hat so zu erfolgen, dass sich eine fugenlose Verbindung zwischen Wand, Distanzkonstruktion und Medienkanal über die gesamte Länge des Medienkanals ergibt.

Hinweis: In den Grundrissplänen ist der Medienkanal als BRK abgekürzt.

Elektroversorgung:

Im Medienkanal ist ein Sicherungskasten mit Sichtdeckel für FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter für die Steckdosenkreise eingebaut.

Schwachstromtechnische Verkabelungen sind im Kanal getrennt zu führen, sodass keine Berührung mit der starkstromtechnischen Verkabelung entstehen kann. Die Schwachstromleerdosen sind Bestandteil des Lieferumfanges des Labormöbellieferanten und in den Plänen erfasst. Die Verkabelung im Kanal bis zur Leerdose ist vom Labormöbellieferanten durchzuführen (Biegeradien sind zu beachten!).

Die Elektrokanäle sind komplett verdrahtet auszuführen inkl. FI-Schutzschalter (wechselstromsensitiv, kurzzeitverzögert Ausführung G (G), stoßstromfest bis 3kA, mit Nennwert vorsicherbar) und Leitungsschutzschalter (Kennlinie B), wobei jeweils max. sechs Schukosteckdosen für 230V (Absicherung 16A / B) auf einen Stromkreis zusammengefasst und abgesichert werden. Drehstromsteckdosen für 400V (Absicherung 16 bzw. 32A / B) sind einzeln abzusichern.

Die Stromversorgung der Entnahmestellen hat über Kabel und Steckverbindungen zu erfolgen, sodass Erweiterungen bzw. Reduktionen von Entnahmestellen ohne Umverdrahtung möglich sind!

Gasförmige und flüssige Medien:

Hierfür gelten die unter Position "Santiär" und Position "Gasversorgung" festgelegten Bestimmungen.

Medienversorgungssystem von der Decke:

Von der Decke abgehängtes Medienversorgungssystem, zur Versorgung mit Elektro- EDV-, sowie ggf. sonstigen notwendigen Medienanschlüssen.

Schwingungen des Versorgungssystems sind konstruktiv auszuschließen!

Medienanschlüsse und geometrische Abmessungen nach LV-Angaben.

Die Medienanspeisung erfolgt von der Decke, und ist ausgehend von der Zwischendecke in das Versorgungssystem zu führen.

Die Nachrüstung mit unterschiedlichen Medien zu einem späteren Zeitpunkt muss möglich sein.

Die Medien müssen von beiden Seiten der Medienampel zugänglich sein.

Übertrag EUR

Die erforderliche Unterkonstruktion ist einzukalkulieren, durch den AN zu fertigen und ggf. vorab zu montieren.

Die technische Beschreibung des angebotenen Versorgungssystem ist dem Angebot beizulegen!

Die zur Montage der Medienampel an der Rohdecke ggf. erforderliche Unterkonstruktion ist in den Preis mit eingerechnet.

Da einzelne Laborräume ggf. mit Zwischendecken ausgeführt werden, ist die Installation der Unterkonstruktion zeitlich vor der Zwischendeckenmontage durchzuführen (diesbezüglicher Mehraufwand ist mit einzukalkulieren).

Über den Montagezeitraum der Unterkonstruktion wird der AN spätestens drei Wochen vor Durchführung der Arbeiten informiert.

Dem Angebot ist eine Montagezeichnung der Medienampel inkl. Unterkonstruktion beizulegen.

Die Decken- Medienversorgungssystem besteht aus den nachfolgend beschriebenen miteinander kombinierten Bestandteilen:

a)

Die Deckenbefestigungseinheit besteht aus Deckenanker und Funktionsträger.

Der Deckenanker ist aus pulverbeschichtetem Voll-Stahlprofil zu fertigen. Er bietet die Möglichkeit der Deckenbefestigung und ermöglicht die mechanisch lösbare Aufnahme des Funktionsträgers.

b)

Der Funktionsträger selbst ist aus pulverbeschichtetem ca. 130mm breitem, durchbrochenem Stahlprofil zu fertigen. Die Festlegung der endgültigen Höhen- einstellung, sowie ihre Veränderung im Nachhinein ist durch eine Teleskopkonstruktion zu gewährleisten.

Der Funktionsträger nimmt am unteren Ende die beidseitigen positionierten Medienkanäle auf. Zwischen Oberkante Medienkanal und Unterkante Decke muss die lösbare Aufnahme von Auslegern für Reagenzienablagen, Geräteablagen und Stativhaltern möglich sein.

c)

Beiderseits je ein Mediankanal, wie oben beschrieben zum Einbau der Elektro- EDV- sowie Sanitär- und Gasentnahmestellen.

d)

Zuführungsschacht für sämtliche Medien.

00.02.08 Hochschränke / Stellagen

00.02.08.01.01 Hochschränke / Stellagen

Aufbau / Material:

Sie bestehen aus zwei Seitenteilen, einem unteren Boden, einem oberen Boden und höhenverstellbaren Fachböden. Diese sind gefertigt aus beidseitig kunststoffbeschichteter Melaminharz-Flachpressplatte, mind. 19mm dick (inkl. Beschichtung), nach DIN 68 765 (Abriebwiderstand S, Beschichtungs-kategorie 2 Be-schichtung mind. 0,14mm Emissionsklasse E1).

Die Korpusteile sind, über lösbare Beschläge und einseitig im Boden verleimte Dübel zu verbinden. Die Rückwand ist eine beidseitig kunststoffbeschichtete Melaminharz-Flachpressplatte, mind. 10mm dick, eingenutet.

Sichtbare Rückwände sind, zusätzlich mit einer Platte in Korpusqualität zu versehen.

Die Innenflächen der Seiten enthalten Rasterbohrungen im Abstand von ca. 32mm zur Aufnahme von Beschlagteilen und Fachböden.

Übertrag EUR

Der Schranksockel ist mit dem Schrank fest verbunden und komplett aus mindestens 16mm dickem, wasserfest verleimten Sperrholz nach DIN 68 765 zu fertigen, sowie zweiseitig mit Kunststoffolie wasserfest und fugenlos belegt. Die Kanten sind mit einer mind. 0,4mm dicken PP-Dünnkante auszuführen. Die Schranksockelhöhe ist angepasst an die Rollenhöhe der fahrbaren Unterbauten (ca. 110mm). Bodenunebenheiten sind mittels 4 Nivellierfüßen pro Raster auszugleichen.

Die Vorderkanten des Korpus, die Kanten der Fronten und die Vorderkanten der Fachböden sind in mind. 2mm dicken, abgerundeten PP auszuführen. Alle restlichen Kanten besitzen eine mind. 0,4mm dicke PP-Dünnkante.
Generell müssen alle Kanten, auch in nicht sichtbaren Bereichen, mindestens mit einer stark eindringenden Flüssigkeitsbeschichtung, in der Farbe der angrenzenden Oberflächen, behandelt werden.

Schränke und Regale sind an der Wand grundsätzlich zu befestigen.

Fronten:

Fronten in Korpusqualität, mittels eingepöhlten Anschlagpuffern gedämpft. Öffnungswinkel der Scharniere mind. 270 Grad, selbstschließend, mit Dreipunktverriegelung. Türen mit Sicherheitsschlössern lt. LV-Angaben.

Kanten / Griffe:

Die Hochschränke sind mit Metallbügelgriffen (Material Edelstahl) auszustatten. Jede Tür erhält mindestens ein Griffelement.

Schränke und Regale sind mit Beschriftungsfeldern zu versehen. Die Schilder bestehen aus einer Halterung, in die ein Papierstreifen eingeschoben werden kann, welcher mit einer festen Klarsichtfolie abgedeckt wird.

Einlegeböden:

Fachböden und unterer Boden sind ab einer Rasterbreite von 600mm aus direktbeschichteter OSB-Platte (mind. 22mm dick inkl. Beschichtung) auszuführen; Fachböden sind mit einer Herausfallsicherung zu versehen.

Je Hochschrank sind 4 Stk. verstellbare Fachböden zu kalkulieren.

Die Flächentragfähigkeit der Fachböden beträgt 30kg. Die Belastbarkeit eines jeden Fachbodenträgers beträgt mindestens 50kg. Nachweise bzgl. Gewichtsbelastung ist dem Angebot beizulegen.

Metallregale:

Ausführung entsprechend der Leistungsbeschreibung, entweder in Edelstahl, oder Stahlblech beschichtet. Die Fachböden der Regale sind höhenverstellbar auszuführen.

Regaltiefe entsprechend Leistungsbeschreibung, wobei die angegebenen Tiefenangaben als Mindestmaß zu verstehen sind.

Die Regale sind unbedingt mit Metallfüßen, welche eine genügend große Auflagefläche besitzen auszustatten, damit Beschädigungen des Fußbodens ausgeschlossen werden (reine L-Winkel- Metallprofile sind nicht zulässig).

Die Metallfüße müssen ggf. vorhandene Bodenunebenheiten ausgleichen (Nivelliereinrichtung) können.

Regale sind untereinander zu stabilen Einheiten zu verbinden und generell an der Wand zu befestigen (Kippsicherung).

Technische Unterlagen der angebotenen Regale sind dem Angebot beizulegen!

Übertrag EUR

Allgemeines:

Der Aufbau, die Funktionsweise, die lufttechnische Überwachung und die Schalleistungspegel der Abzüge, haben den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Abnahme zu entsprechen. Vom Bieter sind die entsprechenden Messprotokolle und Prüfzeugnisse / Prüfbereichte gemäß DIN EN14175 zertifizierter Prüforgane / Prüfinstitute mit der Einreichung des Angebotes vorzulegen.

Abzüge müssen sich in die übrigen Module integrieren lassen und sollen ein einheitliches Bild der Einrichtung ergeben.

Die Unterbauten von Abzügen sind vorzugsweise für alle, der Funktionalität des Abzugs dienenden Elemente vorbereitet, wie. z.B. Chemikalienaufbewahrung, Flüssigkeitssammelanlagen etc., und erlauben den Einbau von Sicherheitsschränken und Unterschränken. Unterbauten sind mit demontierbaren Verblendungen, welche der Größe der Unterbauschränke angepasst ist, auszustatten.

Forderungen für das Rückhaltevermögen der Abzüge sind im nachfolgenden Abschnitt beschrieben und gelten für alle Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Die Möglichkeit des Austausches von Unterbauten zu einem späteren Zeitpunkt ist konstruktiv und preislich zu berücksichtigen.

Der Abzug ist gemäß Positionsbeschreibung in den Rastern 1200, 1500, 1800 und 2100mm anzubieten.

Aufbau:

Der Tischabzug besteht aus einem selbsttragenden Unterbau oder einem tragenden Stahlgestell und einem Oberteil, einer Frontblende, einem feststehenden Fenster und einem Frontschieber (ein bzw. zweiteilig).

Einzubauen ist ein den geltenden Bestimmungen entsprechender komplett verdrahteter Beleuchtungsaufsatz. Die geforderte Beleuchtungsstärke beträgt mind. 400 Lux.

Die Höhe der Digestorien ist so zu bemessen, dass der Abluftanschluss einschließlich des senkrecht eingebauten Volumenstromreglers an die bauseits vorhandene Abluftleitung (in 290cm ü. FFBOK) angeschlossen werden kann.

Die lichte Eingriffsbreite und die lichte Innenraumbreite des Abzuges sollen die äußere Geometrie möglichst wenig unterschreiten.

Stativhalterungen sind aus Polybutylenterephthalat mit Exzenterbefestigung für Stativstäbe mit einem Durchmesser von 13mm zu fertigen und stabil an der Rückwand zu befestigen.

Schiebefenster:

Grundsätzlich sollen frontseitig Schiebefenster vorhanden sein, die vertikal verschiebbar sein müssen. Vertikale Frontschieber sind leichtlaufend verschiebbar und in jeder Höhe selbsthaltend herzustellen. Schiebefenstergriffleiste und vordere Geometrie der Arbeitsebene (Einströmpprofil) bilden eine aerodynamische Einheit, um eine turbulenzarme Einströmung zu realisieren.

Die Schiebefenster werden mit ihren Gegengewichten über chemisch resistente Zahnriemen bzw. CNS-Seile und kugelgelagerte Kunststoffumlenkrollen (oder gleichwertig) verbunden.

Es ist eine sofort wirkende Fallsicherung vorzusehen.

Übertrag EUR

Hinsichtlich der Schiebefenster muss jegliche Verletzungsgefahr ausgeschlossen sein (Quetschungen, etc.).

Je nach LV-Angaben muss es die Möglichkeit geben, Digestorien mit seitlichen Öffnungen auszuführen, welche entweder als verschließbare Manipulationsöffnungen oder ebenfalls als horizontale Schiebefenster ausgebildet sein sollen.

Bedienelemente / Steckdosen:

Alle Bedienelemente sind leicht zugänglich und ergonomisch vorzusehen; Kabelführungen, Leitungen oder sonstige Erfordernisse dürfen die Arbeitsabläufe nicht beeinträchtigen. Steckdosen sollen in der Blende unterhalb der Arbeitsebene eingebaut werden. Ausgestattet werden die Digestorien generell mit einem Betriebsschalter (Ein / Aus), einem Beleuchtungs-schalter, einer Betriebsmeldeleuchte, einer Störmeldeleuchte und einer Abluftfunktionsanzeige.

Signalausgänge für die Betriebszustände:

Alle Abzüge sind mit einem Volumenstromregler auszustatten. Dieser Volumenstromregler regelt die Luftmenge des Abzuges in Abhängigkeit der Schiebefensteröffnung. Die zugehörige Klappe hat bei ausgeschaltetem Digestorium vollständig zu schließen. Bei zu geringer Luftmenge gibt das Digestorium nach EN 14 175 einen optischen und akustischen Alarm aus.

Signalausgänge für die Betriebszustände

- Ein / Aus
- Summenstörmeldung, sowie
- Fensteröffnungszustand - kontinuierlich (geschlossen 2V, vollständig offen 10V)

sind zur Luftregelung der bauseitigen MSR-Anlage zur Verfügung zu stellen.

Medienversorgung:

Die Medienzellen hinter den Digestorien müssen die notwendige Medienversorgung der Digestorien, sowie der sich ev. anschließenden Arbeitstische gewährleisten und sind Bestandteil des Digestoriums. Sie werden daher im Leistungsverzeichnis nicht extra angeführt.

Trichterbecken für Abzüge mit Wasserarmaturen sind der Norm entsprechend einzubauen.

Gas- und Wasseranschlüsse sind entsprechend LV-Angaben einzubauen. Die Medienversorgung erfolgt analog der Versorgung von Laborarbeitszeilen. Der Anschluss an bauseitige Medienver- und Entsorgungsleitungen, sowie die interne Verrohrung erfolgt durch den Auftragnehmer.

Sind mehrere Digestorien nebeneinander angeordnet, oder ist das Digestorium in einer Labormöbelzeile integriert, so ist bauseits nur ein gemeinsamer Elektro-Anspeisepunkt vorgesehen. Die interne Verdrahtung hat hierbei durch den AN zu erfolgen.

Unterbauabsaugung:

Alle Abzüge sollen die Möglichkeit einer Unterbauabsaugung, zum abluftseitigen Anschluss eines Sicherheitsschranks, erhalten. Diese Absaugung darf die Positionierung der im Digestorium angeordneten Medien nicht beeinflussen. Die Abluftleitung ist hinter der Prallwand zu montieren und endet als Stutzen oberhalb des Abzuges.

Werden anstelle von Sicherheitsschränken normale Unterschränke im Unterbau der Digestorien angeordnet, so sind diese durch geeignete Maßnahmen ebenfalls an die Unterbauabsaugung anzubinden.

Abluftstutzen:

Übertrag EUR

Sämtliche luftführenden Teile aus PP; Abluftanschluss für die Absaugung der Unterbauten Durchmesser ca. 75mm, Abluftstutzen des Abzuges Durchmesser von ca. 250mm. Digestorien sind so auszuführen, dass der Abluftsammelkanal durch seitliche und frontseitige Verblendungen möglichst abgedeckt ist.

Alle lufttechnischen Anschlüsse sind durch den Labormöbellieferanten herzustellen und entsprechend zu kalkulieren (Montagematerialien, Klemmen, Dichtmaterial, etc. sind einzukalkulieren). Die Lieferung der Abluftleitungskomponenten und der Zusammenschluss der Vorinstallation mit dem Hausinstallationsnetz erfolgt durch den Labormöbellieferanten.

Die bauseitige Abluftleitung endet über dem Digestorium (DN250) in einer Höhe von ca. 2900mm über FFBOK.

Stativhalter und Stativ- Stangen:

Halter:

An der Abzugsrückwand sind Stativhalter für Stangen (Durchmesser 12 bis 13mm) anzubringen, deren Material die üblicherweise in Digestorien auftretenden Belastungen dauerhaft standhält.

Diese Stativhalter sind Bestandteil des Digestoriums (und somit in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren) und sind je Digestorium in folgender Anzahl vorzusehen: Digestorienbreite 120cm und 150cm - 3 x 3 Stk., Digestorienbreite 180cm - 4 x 3 Stk.

Stangen:

Je Abzug ist folgender Umfang an Stangenmaterial zu kalkulieren, zu liefern und zu montieren ...

- 9 bzw. 12x Stange 30mm

- 3x Stange waagrecht (maximale Ausnützung der Innenraumbreite)

- 3x Stange senkrecht (maximale Ausnützung der Innenraumhöhe)

- 18x Stangenverbinder

... sodass ein Raster aus 3 x 3 Stangen entsteht welcher ca. 30cm vor der Prallwand des Abzuges angeordnet ist.

00.02.09.02.01

Normal- Digestorium

Normalabzüge / Abluftabzüge sind nach EN 14175 anzubieten.

Der Abzug hat eine Arbeitshöhe von 900mm, die Gesamttiefe des Abzuges beträgt 900mm.

Forderungen für das Rückhaltevermögen der Abzüge sind im nachfolgenden Abschnitt beschrieben und gelten für alle Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Der Tischabzug besteht aus einem selbsttragenden Unterbau oder einem tragenden Stahlgestell und einem Oberteil.

Die Möglichkeit des Austausches von Unterbauten zu einem späteren Zeitpunkt ist konstruktiv und preislich zu berücksichtigen.

Der Abzug ist gemäß Positionsbeschreibung in den Rastern 1200, 1500 und 1800 anzubieten.

Das Abzugsoberteil besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand, einer Frontblende, einem feststehenden Fenster und einem einteiligen Frontschieber.

In der Bauform als Niedrigraumvariante ist der Frontschieber zweigeteilt ausulegen. Die Schieber müssen bei Betätigung synchron ineinanderlaufen.

Im Raster 1200 und 1500mm ist der Frontschieber mit zwei Querschiebern anzubieten. Im Raster 1800 sind 3 Querschieber anzubieten.

Die Abzugsfront ist mit Sicherheitsglasscheiben so zu gestalten, dass der

Übertrag EUR

gesamte Innenraum des Abzuges vollständig einsehbar ist.

Die Seitenwände und die Rückwand sind aus 19mm Spanplatte, direkt beschichtet, zu fertigen.

Die Ergänzung der Seitenwände mit Teilverglasungen, Durchgriffen oder Schleusen ist den einzelnen Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

Die innen liegende Luftleitwand ist aus 5mm Phenolharz- Vollkernplatten zu gestalten. Entsprechend den nachfolgenden Positionsbeschreibungen werden verschiedene Abzüge zusätzlich mit einer Auskleidung in Phenolharz- Vollkern oder großflächigem Steinzeug gefordert. In der Auskleidungsvariante Phenolharz- Vollkern, sind beide Seitenwände des Abzuges aus diesen Materialien vollständig zu fertigen.

Die lichte Eingriffsbreite und die lichte Innenraumbreite des Abzuges dürfen seine äußere Geometrie nur möglichst wenig unterschreiten.

Die Seitenwände sind mit strömungsgünstig geformten Profilen auszustatten und dienen der Aufnahme der Anzeige- und Bedienungselemente der lufttechnischen Überwachungs- und Regelgeräte des Abzuges.

Mittig in die Decke müssen eine komplett verdrahtete, blendfreie Beleuchtung als Energiesparlampe mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) und eine Druckentlastungsvorrichtung eingebaut werden, die den DIN- / VDE-Bestimmungen entsprechen. Die geforderte Beleuchtungsstärke beträgt mind. 400 Lux.

Schiebefenstergriffleiste und vordere Geometrie der Arbeitsebene (Einströmprofil) bilden eine aerodynamische Einheit, um eine turbulenzarme Einströmung zu realisieren.

Die Schiebefenster werden mit ihren Gegengewichten über chemisch resistente Zahnriemen bzw. CNS- Seile und kugelgelagerte Kunststoffumlenkrollen (oder gleichwertig) verbunden

Es ist eine sofort wirkende Fallsicherung vorzusehen.

Die Leichtgängigkeit des Schiebefensters und die Höhenarretierung in jeder Stellung muss gewährleisten sein.

Die Schiebefensterbedienung, auch über eine Öffnungshöhe von 500mm hinaus, muss mit einer Hand möglich sein.

Rückhaltevermögen des Abzuges:

Die Schadstoffkonzentrationen innere Messebene, äußere Messebene und Robustheit des Rückhaltevermögens sind unter Nennung des dazugehörigen Volumenstroms anzugeben.

Für die in der äußeren Messebene zu bestimmenden, gemittelten Spürgas-Höchstwerte j_{max} (SF6) und Spürgas-Spitzenwerte (SF6-Messpeaks) gelten folgende Werte (zu bestimmen nach DIN EN 14175-3:2003, Abschnitt 5.3):

- Mittelwert: j_R , $\text{max}(\text{SF}_6) = 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks
in den Phasen 2 und 4: $3 * 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks
in den Phasen 3 und 5: $5 * 0,65 \text{ ppm}$

Für die Prüfung der Robustheit gelten folgende maximale Werte (zu bestimmen nach DIN EN 14175-3:2003, Abschnitt 5.4):

- Mittelwert: j_R , $\text{max}(\text{SF}_6) = 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks: $5 * 0,65 \text{ ppm}$

Übertrag EUR

Die genannten Maximalspürgaswerte müssen bei einem Volumenstrom von kleiner gleich 300m³/h pro laufendem Meter Einfriffsbreite erreicht werden.

Variable Volumenstromüberwachung- und Regelung nach DIN EN 14 175 Teil 3 und 6:

Die Digestorien sind auszustatten mit einem Volumenstromregler zur Einhaltung der geforderten sicherheitstechnischen Anforderungen. Der Volumenstromregler muss die Überwachungsfunktion (FAZ) nach DIN EN 14175 T2 enthalten und zusätzlich folgende Eigenschaften mindestens erfüllen:

- Erreichung von 80% des Sollwertes nach max. 2 Sekunden, vollständige Ausregelung nach max. 3 Sekunden.
- Messabweichung des Volumenstroms < 5% vom Istwert.
- zyklische automatische Selbstüberwachung und Nullpunktgleich.
- Stellglied mit integrierter Stellwinkelerfassung für Lageregelung und Volumenstrombestimmung.
- Material des kompletten Stellgliedes in PP
- Stellzeit 2 Sekunden für 90° Stellwinkel
- Volumenstrommessbereich von 100 bis 1500m³/h
- volle Funktion bei Systemvordruck zwischen 100 und 600 Pa.
- Erfassung der Schiebefensterposition
- Erfassung der Querschieberöffnung
- Kabelbrucherkennung (Motor, Drucksensor und Frontschiebererkennung)

Der Regler ist so zu anzubieten, dass die Luftmenge konstant oder in Abhängigkeit von der Öffnungsfläche des Schiebefensters stufenlos, 2-stufig sowie 3-stufig entsprechend der Parametrierung arbeitet. Eine freie Parametrierbarkeit auf PC-Basis ist anzubieten.

Über das Bedienfeld muss auf eine Konstantwertregelung umgeschaltet werden können. Diese Konstantwertregelung ist mit dem max. Abluftvolumenstrom zu parametrieren.

Das Bedienfeld und das Anzeigefeld müssen folgende Funktionen erfüllen:

Bedienung:

- Ein / Aus
- konstant abgesenkte Luftmenge
- konstant hohe Luftmenge
- Anmeldung zum Nachtbetrieb
- akustische Alarmquittierung

Jede einzelne Funktion muss gesperrt werden können.

Anzeigefunktion:

- lufttechnische Funktion (Keine Fehlfunktion: grün, Fehlfunktion: rot inkl. akustisches Signal)
- Betriebsartenmeldung (variabel, abgesenkt, erhöht)
- Versorgungsspannungsausfall
- Anmeldung zum Nachtbetrieb

Die Überschreitung der zulässigen Schiebefenster-öffnung (500mm) erfolgt durch ein optisches (gelbe LED) und akustisches Warnsignal. Das akustische Alarmsignal ist quittierbar zu gestalten. Das optische Alarmsignal erlischt selbstständig, wenn die Schiebefensteröffnungshöhe 500mm unterschreitet.

Zur Weiterleitung der Betriebsmeldung (Ein / Aus), der Alarmmeldung und der Volumenstromgröße (2 bis 10V) sind Relaisausgänge zur Verfügung zu stellen.

Übertrag EUR

Die eingehenden Signale Ein / Aus, abgesenkter Betrieb, erhöhter Betrieb und Konstantverbraucher müssen verarbeitet und umgesetzt werden können.

Bei Abzügen mit technischen Maßnahmen zur Minimierung der Abluftmenge ist zusätzlich die Überwachung und Schaltung dieser technischen Maßnahmen zu gewährleisten.

Bei einer ablufttechnischen Fehlfunktion muss die Einrichtung zur Abluftmengenreduktion abgeschaltet werden. Eine Fehlfunktion der Abluftmengenreduktionseinrichtung ist durch ein optisches (rote LED) und akustisches Alarmsignal anzuzeigen. Das akustische Alarmsignal ist quittierbar zu gestalten.

Das optische Alarmsignal erlischt selbstständig, wenn die Fehlfunktion nicht mehr vorliegt.

Bei Ausfall der Abluftmengenreduktion erfolgt eine Anhebung der Abluftmenge.

Das Bedienfeld und Anzeigefeld ist in Augenhöhe in den Seitenpfosten des Abzugs zu integrieren. Eine Positionierung unterhalb der Arbeitsebene ist aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht zugelassen.

Medien:

Die Medienversorgung im Abzug ist modular und mit einfachen Mitteln nachrüstbar zu gestalten.

Die Armaturen sind als Durchgangsventil und Auslasstülle zu fertigen. Das Durchgangsventil mit Absperrfunktion ist in einer Medienblende unterhalb der Tischplatte angebracht. Die Auslasstülle wird in der Abzugerückwand montiert. Aus Gründen der Instand- und Ersatzteilhaltung sind die Armaturen grundsätzlich mit demontierbaren Oberteilen herzustellen.

Die Ablaufbecken für Abzüge mit Wasserarmaturen sind je nach Einzelpositionsbeschreibung entweder außerhalb der Arbeitsebene an der Rückwand anzuordnen, oder in der Tischplatte zu integrieren.

Steckdosen sollen entsprechend Positionsbeschreibungen innerhalb des Abzuges in einem Rückwandmodul oder in der Blende unterhalb der Arbeitsebene eingebaut werden (ist diesbezüglich in den Einzelpositionen nichts definiert, so sind die Steckdosen wie oben beschrieben außerhalb des Abzuges vorzusehen).

Die innen liegenden Steckdosen müssen von außen (einzeln) schaltbar sein.

00.02.09.03.01

Tiefenabzug

Die begehbaren Abzüge sind nach EN 14175 anzubieten.

Forderungen für das Rückhaltevermögen der Abzüge sind im nachfolgenden Abschnitt beschrieben und gelten für alle Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Der begehbare Abzug besteht aus zwei gleich breiten Seitenpfosten, einer Rückwand, einer Frontblende, einem feststehenden Fenster und zwei einteiligen Frontschiebern. Die Frontschieber müssen horizontal zueinander frei (nicht synchronisiert) bewegbar gestaltet werden.

Der Abzug ist gemäß Positionsbeschreibung in den Rastern 1200, 1500, 1800 und 2100mm anzubieten. Im Raster 1200 und 1500mm sind die beiden Frontschieber mit 2 Querschiebern anzubieten. Im Raster 1800 und 2100mm sind 3 Querschieber anzubieten.

Die Abzugsfront ist mit Sicherheitsglasscheiben zu gestalten, so dass der gesamte Innenraum des Abzuges vollständig einsehbar ist.

Die Seitenpfosten sind als doppelwandige Konstruktion zur Aufnahme von innen liegenden Medienmodulen, der verdeckten Installation und außen in

Übertrag EUR

Panels angeordneten Bedienelementen vorzusehen. Die außen liegende Seite ist aus direkt beschichteter, 19mm dicker Spanplatte zu fertigen.

Die Abzüge sind mit einer Auskleidung (innen liegende Seite) in Phenolharz- Vollkern anzubieten.

Die Ergänzung der Seitenwände mit Teilverglasungen, Durchgriffen oder Schleusen, ist den einzelnen Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

Die Rückwand ist aus 19mm Spanplatte direkt beschichtet zu fertigen. Die innen liegende Luftleitwand ist aus 5mm Vollkern zu gestalten.

Die lichte Eingriffsbreite und die lichte Innenraumbreite des Abzuges dürfen seine äußere Geometrie nur um ca. 250mm unterschreiten.

Die Seitenwände sind mit strömungsgünstig geformten Profilen auszustatten und dienen der Aufnahme der Anzeige- und Bedienelemente der lufttechnischen Überwachungs- und Regelgeräten des Abzuges.

Mittig in die Decke müssen eine komplett verdrahtete, blendfreie Beleuchtung als Energiesparlampe mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) und eine Druckentlastungsvorrichtung eingebaut werden, die den DIN / VDE-Bestimmungen entsprechen. Die geforderte Beleuchtungsstärke beträgt mind. 400 Lux.

Die Schiebefenster werden mit ihren Gegengewichten über chemisch resistente Zahnriemen und kugelgelagerte Kunststoffumlenkrollen verbunden.

Es ist eine aktive, in jeder Lage sofort wirkende Fallsicherung vorzusehen.

Passive Fallsicherungs-systeme sind nicht zugelassen. Die Leichtgängigkeit des Schiebefensters und die Höhenarretierung in jeder Stellung müssen gewährleistet sein.

Die Schiebefensterbedienung, auch über die Bedienöffnungshöhe hinaus, muss mit einer Hand möglich sein.

Medienversorgung wie unter Vorposition beschrieben.

Jeder begehbare Abzug ist mit einem mobilen Arbeitstisch (auf Rollen) in der maximal in den Abzug einbringbaren Breite und Tiefe auszustatten (Arbeitshöhe 90cm Tischplattenmaterial Steinzeug).

Rückhaltevermögen des Abzuges:

Die Schadstoffkonzentrationen innere Messebene, äußere Messebene und Robustheit des Rückhaltevermögens sind unter Nennung des dazugehörigen Volumenstroms anzugeben.

Für die in der äußeren Messebene zu bestimmenden, gemittelten Spürgas-Höchstwerte j_{max} (SF6) und Spürgas-Spitzenwerte (SF6-Messpeaks) gelten folgende Werte (zu bestimmen nach DIN EN 14175-3:2003, Abschnitt 5.3):

- Mittelwert: j_R , $\text{max}(\text{SF}_6) = 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks
in den Phasen 2 und 4: $3 * 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks
in den Phasen 3 und 5: $5 * 0,65 \text{ ppm}$

Für die Prüfung der Robustheit gelten folgende maximale Werte (zu bestimmen nach DIN EN 14175-3:2003, Abschnitt 5.4):

- Mittelwert: j_R , $\text{max}(\text{SF}_6) = 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks: $5 * 0,65 \text{ ppm}$

Die genannten Maximalspürgaswerte müssen bei einem Volumenstrom von kleiner gleich $600 \text{ m}^3/\text{h}$ pro laufendem Meter Einriffsbreite erreicht werden.

Übertrag EUR

Abrauchabzug inkl. Abluftwäscher

Abrauchabzug, nach DIN EN 14175-7 für Arbeiten mit aggressiven Medien, betriebsfertig montiert, inkl. sämtl. erforderlicher Komponenten. Grundsätzliche Ausführung wie oben beschrieben, mit folgenden Ergänzungen:

- Frontscheibenmaterial abgestimmt auf verwendete Chemikalien (Perchlorsäure / Flusssäure), siehe Leistungsbeschreibung.
- Tischplatte und Innenauskleidung aus Vollsteinzeug (Perchlor) / Polypropylen (Flusssäure), siehe Leistungsbeschreibung.
- Inkl. Abluftwäscher mit Wirbelrad, wie Fabrikat Friatec C54 oder gleichwertig. Ein Datenblatt des angebotenen Abluftwäschers ist dem Angebot beizulegen.
- Die innen liegende Prallwand ist entsprechend der Innenauskleidung zu fertigen.

Rückhaltevermögen des Abzuges:

Die Schadstoffkonzentrationen innere Messebene, äußere Messebene und Robustheit des Rückhaltevermögens sind unter Nennung des dazugehörigen Volumenstroms anzugeben.

Für die in der äußeren Messebene zu bestimmenden, gemittelten Spürgas-Höchstwerte j_{max} (SF6) und Spürgas-Spitzenwerte (SF6-Messpeaks) gelten folgende Werte (zu bestimmen nach DIN EN 14175-3:2003, Abschnitt 5.3):

- Mittelwert: j_R , $\text{max}(\text{SF}_6) = 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks
in den Phasen 2 und 4: $3 * 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks
in den Phasen 3 und 5: $5 * 0,65 \text{ ppm}$

Für die Prüfung der Robustheit gelten folgende maximale Werte (zu bestimmen nach DIN EN 14175-3:2003, Abschnitt 5.4):

- Mittelwert: j_R , $\text{max}(\text{SF}_6) = 0,65 \text{ ppm}$
- Spitzenwert für SF6-Messpeaks: $5 * 0,65 \text{ ppm}$

Die genannten Maximalspürgaswerte müssen bei einem Volumenstrom von kleiner gleich $400 \text{ m}^3/\text{h}$ pro laufendem Meter Einfriffsbreite erreicht werden.

Konstante Volumenstromüberwachung- und -regelung nach DIN EN 14175 Teil 3 und 6:

Ausgestattet mit Volumenstromregler zur Einhaltung der geforderten sicherheitstechnischen Anforderungen.

Der Volumenstromregler muss die Überwachungs-funktion (FAZ) nach DIN EN 14175 T2 enthalten und zusätzlich folgende Eigenschaften mindestens erfüllen:

- Erreichung von 80% des Sollwertes im Einschalt prozess nach max. 2 Sekunden,
- vollständige Ausregelung nach max. 3 Sekunden
- Messabweichung des Volumenstroms $< 5\%$ vom Istwert.
- zyklische automatische Selbstüberwachung und Nullpunktabgleich.
- Stellglied mit integrierter Stellwinkelerfassung für Lageregelung und Volumenstrombestimmung.
- Material des kompletten Stellgliedes in PP.
- Stellzeit 2 Sekunden für 90 Grad Stellwinkel.
- Volumenstrommessbereich von 100 bis $1500 \text{ m}^3/\text{h}$
- volle Funktion bei Systemvordruck zwischen 100 und 600 Pa.
- Erfassung der Schiebefensterposition.
 - Erfassung der Querschieberöffnung.
 - Kabelbrucherkennung (Motor, Drucksensor und Frontschiebererkennung).

Übertrag EUR

Der Regler ist so zu anzubieten, dass die Luftmenge konstant entsprechend der Parametrierung arbeitet. Eine freie Parametrierbarkeit auf PC-Basis ist anzubieten.

Das Bedienfeld und das Anzeigefeld müssen folgende Funktionen erfüllen:

Bedienung:

- Ein / Aus
- konstant abgesenkte Luftmenge
- konstant hohe Luftmenge
- Anmeldung zum Nachtbetrieb
- akustische Alarmquittierung

Jede einzelne Funktion muss gesperrt werden können.

Anzeigefunktion:

- lufttechnische Funktion (Keine Fehlfunktion: grün, Fehlfunktion: rot inkl. akustisches Signal)
- Betriebsartenmeldung (variabel, abgesenkt, erhöht)
- Versorgungsspannungsausfall
- Anmeldung zum Nachtbetrieb

Die Überschreitung der zulässigen Schiebefenster-öffnung (500mm) erfolgt durch ein optisches (gelbe LED) und akustisches Warnsignal. Das akustische Alarmsignal ist quittierbar zu gestalten. Das optische Alarmsignal erlischt selbstständig, wenn die Schiebefenster-öffnungshöhe 500mm unterschreitet.

Zur Weiterleitung der Betriebsmeldung (Ein/Aus), der Alarmmeldung und der Volumenstromgröße (2 bis 10V) sind Relaisausgänge zur Verfügung zu stellen.

Die eingehenden Signale Ein/Aus, abgesenkter Betrieb, erhöhter Betrieb und Konstantverbraucher müssen verarbeitet und umgesetzt werden können.

Das Bedienfeld und Anzeigefeld ist in Augenhöhe in den Seitenpfosten des Abzugs zu integrieren. Eine Positionierung unterhalb der Arbeitsebene ist aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht zugelassen.

00.02.09.09.01

Laborraumregelung

Raumregler (Masterfunktion):

Modul zur Einhaltung der Richtlinien für Laboratorien bzw. der DIN 1946, T7. Dabei sind die erforderliche Schutzdruckhaltung und der geforderte Raumlufthwechsel zu realisieren.

Das Modul erfasst zyklisch die Einzelabluftmengen der abgesaugten Einheiten im Laborraum und bildet daraus eine Gesamtabluftmenge. Die Betriebsmeldungen, Störmeldungen, Stellklappen-position und Schiebefensterposition der einzelnen Einheiten werden an die DDC und Befehle von der DDC an die Regler digital übertragen.

Mit dem System müssen unterschiedliche Raumlufthwechselraten für einen entsprechenden Betriebs-zustand des Laborraums geregelt werden können:

- wird der Mindestraumlufthwechsel durch die Mindestluftwerte der Abzüge nicht erreicht, so ermittelt das Modul den entsprechenden Mindestluftwert und leitet die entsprechende Größe an die Abzüge und / oder Raumabluftvolumenstromregler weiter.
- wird der Mindestvolumenstrom /Mindestraumlufthwechsel durch Öffnung eines Abzuges überschritten, so werden die übrigen Abzüge oder der Raumabluftvolumenstromregler auf deren minimalen

Übertrag EUR

Luftwerte reduziert.

- wird der Mindestraumluftwechsel weiterhin überschritten, ist die Raumzuluft zu erhöhen.

Für die Benutzung der Abzüge muss eine vorgegebene Gleichzeitigkeit (pro Laborraum max. Abluftmenge) überwacht werden können. Bei Überschreitung der vorgegebenen max. Abluftmenge hat eine Signalisierung an den Abzügen im Laborraum zu erfolgen.

Von der Regeleinheit werden über das interne Bussystem die Raumvolumenstromregler angesteuert. Das Modul hat nachfolgende Leistungsmerkmale zu realisieren:

- zentrale DDC / GLT Schnittstelle
 - Standard mit Analogverdrahtung
 - Optional RTU-Mod-Bus-Protokoll
 - Optional LON-Netzwerk, freie Topologie
- Regelung von Raumparametern
- PC-Parametrierung
- max. 61 Teilnehmer / Komponenten
- Sensoreingang Temperatursensor 0 - 10V oder 4 - 20mA
- Sensoreingang Raumdruck 2 - 10V oder 4-20mA

Eingangs- oder Steuersignale:

- (von DDC / GLT an Interfacemodul):_ - AUS
- abgesenkter Betrieb (Konstantwertregelung)
 - Freigabe Normalbetrieb (variable Regelung)
 - erhöhter Betrieb (Konstantwertregelung)
 - Istwert Raumdruck (Analogeingang),
 - Istwert Raumtemperatur (Analogeingang)

Ausgangs- oder Meldesignale:

- Störungsmeldung
- abgesenkter Betrieb (Konstantwertregelung)
- Normalbetrieb (variable Regelung)
- erhöhter Betrieb (Konstantwertregelung)

2 Analogausgänge 2 - 10V als Führungsgrößen

Die Kosten für die Spannungsversorgung, Inbetriebnahme des Gesamtsystems und notwendiger Koordinationsaufwand sind in die Einzelpreise der Komponenten einzurechnen.

Dem Angebot sind aussagekräftige Produktunterlagen über das angebotene Raumluftregelungssystem beizulegen.

Zu berücksichtigen und einzukalkulieren ist die gemeinsame Inbetriebnahme mit dem Auftragnehmer MSR (Modbusaufschaltung).

00.02.12 Absaugeinrichtungen

00.02.12.01.01 Absaugeinrichtungen

Wichtiger Hinweis:

Sämtliche Absaugungen sind in das Raumluftkonzept einzubeziehen. Jede Absaugeinrichtung ist entweder, über ein summarisches Signal im Raum, oder einen Volumenstromregler zu erfassen.

Hierzu zählen unterschiedliche, nachfolgend beschriebene laborspezifische Ablufteinrichtungen:

Punktabsaugung:

Dreidimensional verstell- und fixierbares Absaugsystem, bestehend aus:

Übertrag EUR

- Wand- oder Deckenhalterung
- Absaugrohren
- Gelenkverbinder
- Drosselklappe (im untersten Gelenkverbinder integriert)
- Absaughaube (transparent, Durchmesser ca. 400mm)

Material der Absaugrohre Leichtmetall (eloxiert) oder gleichwertig, Gelenkverbinder aus Polypropylen oder gleichwertig, Wand- bzw. Deckenhalter aus pulverbeschichtetem Stahl.

Der einstellbare Absaugbereich ist aus den beiliegenden Plänen ersichtlich.

Anbindung an bauseitige Fortluft in Deckennähe im Montagebereich der Absaugung. Montage und Anschluss an bauseitiges Fortluftsystem erfolgt durch den Auftragnehmer (Montagematerialien wie Reduktionsmuffen, Schlauchanbindungsstück, etc. sind einzukalkulieren).

Prospektmaterial sowie ein technisches Datenblatt der angebotenen Punktabsaugung ist dem Angebot beizulegen.

Absaugessen, Ablufthauben:

Dort, wo im LV bzw. in den Plänen angegeben, sind Absaughauben vorzusehen. Der Anschluss an die bauseitige Abluftleitung erfolgt durch den Labormöbelhersteller.

- Montage an der Medienzelle oder an der Wand.
- Material: PP
- Breite entsprechend Leistungsbeschreibung.
- Tiefe mind. 60cm
- Durchmesser Abluftstutzen ca. 200mm

Prospektmaterial sowie technische Unterlagen der angebotenen Ablufthaube ist dem Angebot beizulegen.

Anschlüsse für Geräteabluft (Pos. Abluftanschluss für Laborgerät bzw. Laborzeile):

Diese Abluftanschlüsse von Geräten (z.B. Vakuumpumpen) sind wie nachfolgend beschrieben auszustatten:

Bauseits endet hierfür ein Abluftrohr in ca. 290cm über der OKFFB, ca. DN75.

Vom Auftragnehmer ist eine Abluftleitung ausgehend von der Schnittstelle senkrecht (an der Wand) nach unten in das Labormöbel zu führen (Dimension der Abluftleitung ausgelegt für Abluftmenge von ca. 100m³/h, bzw. Pos.- Angabe). Die Leitungsführung hat dabei innerhalb der Medienzelle (des Traggestells) zu erfolgen, wobei die Abluftleitung jedenfalls bis in den Untertischbereich des Möbels zu führen ist. Die Abluftleitung ist in ausreichendem Maße entweder an der Wand oder an der Medienzelle / dem Traggestell zu befestigen.

Die Abluftleitung ist so auszuführen, dass der Untertischbereich (in welchem die Leitung mündet) ebenfalls abgesaugt wird. Dazu ist in der Medienzellenblende eine Rohrdurchführung auszuführen, welche mit einem Gitter abzudecken ist.

Die Abluftleitung ist zum Anschließen mehrerer Verbraucher mit Schlauchanschluss mit Schlauchtüllen aus Edelstahl auszustatten. Diese Schlauchtüllen werden im Abluftrohr eingebohrt und bieten somit die Möglichkeit kleinere Verbraucher mit Abluftschlauchanschluss anzuschließen.

Laborglasspüler**Laborglasspüler ohne Trocknungsaggregat:**

Ausführung als Frontlade-Standgerät mit Klapptür, unterbaufähig in die Laboreinrichtung.

Geforderte Mindestausführung:

- Außenverkleidung Edelstahl
- inkl. Wasserenthärter
- inkl. Dampfkondensator
- inkl. serieller Schnittstelle
- inkl. elektronischer Steuerung
- elektrobeheizt
- inkl. Ablaufpumpe
- vorgerüstet zum Anschluss einer Dosierpumpe für flüssigen Reiniger
- Ankopplungssystem für Oberkörbe und Injektorwagen
- Spülraum und Wasserführung aus Edelstahl
- integrierter Wasserenthärter, somit unabhängig von örtlicher Wasserhärte
- Einfache Bedienung über Drehwahlschalter, Überwachung der Reinigungsparameter, Anzeige von Temperatur und Zeit.
- Leistungsstarke Umwälzpumpe für kraftvolle Reinigung.

Kurze Laufzeiten sowie effiziente Reinigung von englumigen Hohlkörpern müssen gewährleistet sein.

Umwälzpumpenleistung $Q_{\max} = \text{ca. } 400 \text{ l/min.}$

Inkl. Dosiereinrichtungen:

- 2 Dosiergeräte für Pulver und Klarspüler (Tür)
- 1 Dosierpumpe für saure Medien

Inkl. Dosiergerät:

- Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine.
- Sauglanze und Magnetschwimmer zur Füllstandsüberwachung von 5l und 10l Behältern.
- Desinfektionsprogramm für thermische Desinfektion bei 93°C - Inklusive Elektro-Anschlusstecker.

Wagen und Siebeinsätze nach LV-Angaben.

Sämtliche Medienanschlussstellen (KW, VE-Wasser, Abwasser) im Bereich der Einbaustellen der Laborglasspüler in den jeweiligen Laborzeilen sind durch den AN herzustellen. Für KW- und VE-Wasserversorgungsleitungen sind für jedes Gerät Absperreinrichtungen (inkl. Beschriftungsfeld) oberhalb der Arbeitsfläche in die Laborzeile einzubauen. Die Elektro-Anschlussstelle ist im Bereich des Unterschranks neben der Spülmaschine anzuordnen, und muss ohne

Übertrag EUR

Ausbau der Spülmaschine zugänglich sein.

Das Gerät ist betriebsfertig zu liefern und zu montieren, inkl. Erstbefüllung mit sämtlichen erforderlichen Reinigungsmitteln.

Laborglasspüler mit Trocknungsaggregat:

Bauform:

- Frontladegerät mit Klapptür, schräge Blendem ohne Korbausstattung
- Standgerät ohne Deckel / unterbaufähig
- Ständerbauweise
- Schalterblende mit Aluminiumprofil geschliffen und lackiert

Ausstattung:

- Spülraum aus Edelstahl
- Ankupplungssystem für Oberkörbe und Wagen
- Summer, akustisches Signal bei Programmende
- Programmausfallsicherung
- Serielle Schnittstelle zur Prozessdokumentation

Umwälzpumpe:

- Q max [l/min]: 400
- Max. Leistung [kW]: 0,6
- Max. Druck [bar]: 0,9
- Gehäuse aus PP
- Laufrad aus PVDF

Spültechnik:

- Frischwassersystem, max. Temperatur 93 °C
- Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm
- max. Leistung Ablaufpumpe [kW]: 0,08
- Länge Ablaufschlauch: 170 cm
- 2 NTC-Fühler zur Steuerung und redundanter Überwachung der Temperatur
- 2 Spülarme aus Edelstahl
- Zuflussrohr: Edelstahl
- Verbindungsschläuche: gewebeverstärkt
- Flügelradzähler (Toleranz < 2,5%)
- Laugenfilter: 4fach: Flächensieb, Grobfilter, Glasbruchsieb, Mikro-Feinfilter

Spülraum (Werkstoffnummer/Materialstärke):

Übertrag EUR

- Boden: (1.4435 / 0,5 mm)
- Seitenwände: (1.4301 / 0,4 mm)
- Decke: (1.4301 / 0,4 mm)
- Türinnenblech: (1.4401 / 0,7 mm)
- Spülraummaße H I B I T [mm]: 500 / 535 / O 474, U 516
- Nutzvolumen [l]: ca. 125

Steuerung/Programme:

- MTN Multitronic Novo Plus, elektronische Steuerung, 10 Programme

Dosiereinrichtung:

- 1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger
- 1 Dosiergerät/Tür für flüssige Medien (Klarspüler)
- 1 Dosierpumpe DOS 10/30 für flüssige, saure Medien

Anschlussmöglichkeiten weitere Dosierpumpen:

- 1X DOS G 60 oder 1x DOS G 60/1 oder 1x DOS K 60 oder 1x DOS K 60/1

Wasserenthärter:

- Monobloc-Enthärter für Kalt- und Warmwasser bis 70°C

Dampfkondensator:

- Sprühnebel

Trocknung:

- Schwebstofffilter: Hepa-Filter S-Klasse EU12
- Anschlusswerte (Gebläse; Heizregister; Gesamt) [kW]: (0,3; 1,8; 2,1)
- Luftleistung [m³/h]: 63,4
- Temperatureinstellung [°C]: in 1°-Schritten [50-99]
- Zeiteinstellung: in 1-Min.-Schritten [1-99]
- Filterstandzeit: 100 Std.

Fabrikat / Type: MIELE / G 7893 Reinigungs- und Desinfektionsautomat oder gleichwertig.

00.02.14 Spülen und Trichterbecken

00.02.14.01.01 Spülen und Trichterbecken

Spülen:

Spülen sind in Abhängigkeit des Tischplattenmaterials aus unterschiedlichen Materialien zu fertigen. Grundsätzlich gilt (Abweichungen ggf. in der Leistungsbeschreibung):

a)

Übertrag EUR

Platte Melamin, Becken Edelstahl mit Wulst von oben eingesetzt.

b)
Platte Phenolharz-Vollkern, Becken Polypropylen mit Wulstrand von oben eingesetzt.

c)
Platte Polypropylen, Becken Polypropylen von unten angesetzt und verschweißt.

c)
Platte Edelstahl, Becken Edelstahl fugenlos, verschweißt und verschliffen.

d)
Platte Corian (o. glw.), Becken Corian (o. glw.) fugenlos, verschweißt und verschliffen.

e)
Platte Steinzeug, Becken Keramik

f)
Platte Steinzeug Verbund, Becken Keramik

Werden Becken von unten eingesetzt, so sind diese zusätzlich zur Dichtfuge gegen Lösen zu sichern!

Folgende Komponenten und Anlagen sind laut den Beschreibungen und Plandarstellungen in den beiliegenden Plänen im jeweiligen Einheitspreis der Spüle einzukalkulieren:

- Augendusche
- Tropfrechen
- Sanitärarmaturen

Die Beckentiefe ist so zu bemessen, dass sich ein lichter Abstand zwischen Beckenboden und Auslauföffnung der Armatur von 50cm ergibt! Dies gilt unabhängig der in der Einzelbeschreibung angegebenen Beckentiefe!

Becken aus Edelstahl:

Material Werkst. Nr. 1.4301

Blechstärke mind. 1,0mm

Rostfrei, korrosionsbeständig und desinfektionsmittelfest.

Oberflächen fein geschliffen und seidenmatt gebürstet.

Die Einarbeitung der Becken in die Edelstahl- Tischplatte hat fugenlos zu erfolgen, die Schweißnähte müssen sauber verschliffen und seidenmatt gebürstet werden. Ausführung als Aufsatzbecken mit Wulstrand für Tischplatten aus anderen Materialien.

An der Unterseite sind die Becken mit Antidröhn zwecks Wärme- und Schalldämmung in ausreichender Dimensionierung zu belegen.

Die Beckenkanten und Beckenecken sind in gerundeter Ausführung zu fertigen. Beckenboden mit Neigung zum Ablauf.

Die Becken sind ohne Überlauf, jedoch mit Standrohren zu liefern.

Becken aus Polypropylen:

Materialstärke mind. 10mm Polypropylen, sind tiefgezogen zu fertigen.

Übertrag EUR

Beckenkanten und Beckenenden sind in gerundeter Ausführung herzustellen. Die Becken sind fugenlos in die PP- Tischplatten einzuschweißen und zu verschleifen, bzw. sind diese bei anderen Tischplattenmaterialien als Aufsatzbecken mit Wulstrand zu fertigen.

Die Becken sind ohne Überlauf, jedoch mit Standrohren zu liefern. Ev. herstellungsbedingte Verfärbungen des Becken-materials werden als behebbarer Mangel eingestuft und sind vom AN auf dessen Kosten zu ersetzen (herstellungsbedingt verfärbte Becken werden nicht abgenommen).

Becken aus Steinzeug:

Müssen von unten aufgeklebt, d. h. mit den Tischplatten selbsttragend verbunden sein. Die Becken sind zusätzlich mit zwei Traversen speziell zu fixieren, damit ein Herunterfallen ausgeschlossen ist.

Becken aus Mineralwerkstoff:

Richtfabrikat Corian oder gleichwertig Die Becken müssen fugenlos mit den Tischplatten verschweißt oder verklebt und verschliffen werden. Als Werkstoff für Spülen ist das Fabrikat Corian (p.a.m) der Firma Du Pont, oder gleichwertig, zu verwenden.

Alle Ecken und Kanten der Becken sind abgerundet auszuführen. Die Bodenneigung muss ein vollständiges Auslaufen der Becken gewährleisten.

Die Einbaubecken sind komplett mit Siebeinsatz, Ablauf, Standrohrventil, Siphon und allen Verbindungsteilen zu liefern.

Größe und Stückzahl entsprechend LV-Angaben.

Gleichwertigkeitsnachweise (falls nicht Richtfabrikat angeboten) siehe Position "Tischplatte".

Trichterbecken:

Trichterbecken werden entweder als Beckenmodule an den Medienzellen oder Abzugsrückwänden erhöht montiert, oder in die Tischplatte integriert. In beiden Fällen sind die Becken bei Steinzeug und Steinzeug-Verbundtischplatten aus Steinzeug auszuführen, bei allen anderen Tischplattenmaterialien aus PP.

Einbau der Trichterbecken in die Arbeitszeile mit Wulstrand.

Dazugehörige Armaturen sind in den jeweiligen Positionen erfasst.

Spritzschutz aus Möbelplatte:

Stirrspülen an Doppelarbeitszeilen sind mit einem Spritzschutz auszustatten. Höhe des Spritzschutzes 600mm ab der Oberkante der Arbeitsfläche, Ausführung wie in den Plänen dargestellt.

Der Spritzschutz besteht aus einer mind. 19mm (inkl. Beschichtung) dicken OSB-Trägerplatte, Verleimung V20, Emissionsklasse E1, beidseitig in einer Stärke von mind. 0,14mm beschichtet. Die sichtbaren Längskanten sind mit 3mm dickem Polypropylen belegt. Die Ecken sind auf 3mm Radius zu runden. Die untere (auf der Tischplatte aufliegende) Längskante ist mit einer mind. 0,4mm Melaminharzkante zu belegen.

Bei Spülen in Wandarbeitszeilen wird der Spritzschutz durch die Verblendung der Medienzelle realisiert (bis Höhe „Oberkante – Medienkanal“), falls Spülbecken seitlich an Wände angrenzen (Abstand Spülenunterbau zur Wand kleiner-gleich 50cm), so ist ein Spritzschutz auch an der Seitenwand zu montieren.

Der Spritzschutz ist gegenüber der Arbeitsfläche / dem Arbeitsflächenhochzug mit geeignetem Fugenmaterial abzudichten.

Übertrag EUR

Spritzschutz aus ESG:

Diese sind bei allen Wandarbeitstischen (ggf. Je nach Lage des Beckens beidseitig) vorzusehen - Material ESG, Stärke mind. 7mm, sämtliche Kanten sind gebrochen auszuführen. Geeignete Befestigung an Tischplatte und / oder Medienzellenverkleidung, variabel anordenbar.

Höhe bis Unterkante Medienkanal, im vorderen Bereich 20mm vor der Tischplattenkante endend.

Da dieser Spritzschutz bzw. Hochzug quer zur Arbeitsfläche angeordnet ist, ist die obere vordere Ecke großzügig abzurunden oder zu brechen, sodass einerseits eine optisch ansprechende Lösung erreicht wird, und andererseits keine Verletzungsgefahr besteht.

Abtropfasse in Platte integriert:

In die Tischplatte integriert, mit Ablauf in das Spülbecken ausgeführt.

Tropfrechen:

Hergestellt aus Polypropylen.

Abtropfgestell mit Abtropfrinne und Ablaufschlauch (in Becken), welches je nach den Erfordernissen des Leistungsverzeichnisses an die Energiezeile bzw. bei Mittelarbeitstischen über der Stirnspüle mittels Grundplatte befestigt wird.

Der Abtropfrechen selbst ist mit verschiedenen langen und dicken Zapfen auszuführen.

Breite mind. 60cm, Höhe mind. 40cm. Die Positionierung der Tropfrechen ergibt sich aus den Plänen.

Laborspüle, mobil:

zur mobilen Ver- und Entsorgung von Wasser, zur Reinigung von Betriebsmitteln an frei wählbaren Standorten, bzw. zur Ver- und Entsorgung von Wasser an mittels Medienflügel versorgten Laborzeilen, bestehend aus:

- Anschlussleitungen
- Armatur mit zwei Stk. Kaltwasserentnahmen
- Melamin- Arbeitsplatte
- Spülbecken aus PP
- Unterbau mit Flügeltüren auf Rollen
- Zugehörige Anschlussstellen (Elektro, Wasserzulauf, Abwasser) im Medienflügel
- Abwasserhebeanlage im Unterbau inkl. Abschaltung der Wasserzuführung bei Stromausfall.

00.02.16 Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke**00.02.16.01.01 Sicherheitsschränke**

Nachfolgend beschriebene Sicherheitsschränke kommen zum Einsatz:

A) SICHERHEITSSCHRÄNKE ZUR AUFBEAHRUNG BRENNBARER FLÜSSIGKEITEN

Ausgelegt und zertifiziert als Typ90- Schrank nach EN14470-1 in den nachfolgend beschriebenen Ausführungen:

Sicherheitsschrank für Digestorium-Unterbau:

Dort wo im Leistungsverzeichnis und in den Plänen angegeben, soll dem Digestorium ein Sicherheitsschrank zur Aufbewahrung von feuergefährlichen festen und flüssigen Stoffen und Lösungsmitteln untergebaut werden.

Dazu ist ein doppelwandiger Stahlschrank, mit Mineralfaserplatten

Übertrag EUR

entsprechend isoliert, mit folgenden Eigenschaften erforderlich:

- Feuerwiderstandsklasse FWF 90, Baustoffklasse B1
- Isoliermaterial nach DIN 4102 nicht brennbar
- Türkanten und Verriegelungen mit Flamm Sperren
- Türen versperren
- Thermoüberwachung
- Türen mit Feststellanlage
- Belüfteter Schrank mit schalenförmigen, höhenverstellbaren, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesicherten Einlegeböden und Auffangwanne.
- Prüfung nach DIN 12925, Prüfzeichen erforderlich
- Kennzeichnung nach EN 14470-1.

Alle lufttechnischen Anschlüsse sind durch den Labormöbellieferanten herzustellen und entsprechend zu kalkulieren. Die Lieferung der Abluftleitungskomponenten und der Zusammenschluss der Vorinstallation mit dem Hausinstallationsnetz erfolgt durch den Labor-möbellieferanten.

Sämtliche luftführenden Teile sind aus PP zu fertigen.

Schränkbreiten lt. LV-Angaben. Schränke mit Flügeltüren. Anschluss an den Potentialausgleich durch den Labormöbelhersteller. Ggf. sind diese Schränke mit Schubladen zu liefern (siehe Leistungsbeschreibung).

Vom Bieter sind die entsprechenden Prüfzeugnisse zertifizierter Prüfgänge / Prüfinstitute mit der Einreichung des Angebotes vorzulegen.

Tisch- Unterbau- Sicherheitsschrank:

Dort wo im Leistungsverzeichnis und in den Plänen angegeben, sollen Sicherheitsschränke zur Aufbewahrung von feuergefährlichen festen und flüssigen Stoffen und Lösungsmitteln als Tischunterbau ausgeführt werden.

Ausstattung und Anforderungen analog zu oben.

Sicherheits-Hochschrank:

Flügeltürenschränk zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrenstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN 12925. Ausgestattet mit Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, mit Erdungsanschluss, Kennzeichnung nach EN 14470-1. Weitere Anforderungen analog zu oben.

Im Innenraum ausgeführt mit mind. 4 Stk. höhenverstellbarer Fachböden (Tragkraft je Fachboden mind. 70kg, Rastermaß ca. 32mm) sowie einer herausnehmbaren Bodenauffangwanne.

Flügeltüren-Öffnungswinkel mind. 90° für komplette Einsicht in den Schrankinnenraum. Türen müssen im Brandfall selbsttätig schließen. Schrank ausgestattet mit Feststellanlage zum Arretieren der Türen.

Alle lufttechnischen Anschlüsse sind durch den Labormöbellieferanten herzustellen und entsprechend zu kalkulieren. Die Lieferung der Abluftleitungskomponenten und der Zusammenschluss der Vorinstallation mit dem Hausinstallationsnetz erfolgt durch den Labor-möbellieferanten. Anschluss an den Potentialausgleich durch den Labormöbelhersteller.

Übertrag EUR

Sämtliche luftführenden Teile sind aus PP zu fertigen. Höhe ca. 200cm, Tiefe ca. 60cm, Schrankbreite lt. LV-Angaben.

Vom Bieter sind die entsprechenden Prüfzeugnisse zertifizierter Prüforgane / Prüfinstitute mit der Einreichung des Angebotes vorzulegen.

B) SICHERHEITSSCHRÄNKE ZUR AUFBEWAHRUNG VON SÄUREN UND LAUGEN

Ausführung als Unterbau- bzw. Hochschränke zur sicheren Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrenstoffe in Arbeitsräumen. Der Innenkorpus ist aus hochbeständigen melaminharzbeschichteten Spezialplatten zu fertigen, es muss die sichere Getrenntlagerung von Säuren und Laugen gewährleistet sein (zwei hermetisch getrennte Lagerkammern), die Schränke sind mittels integriertem Be- und Entlüftungssystem ausgestattet. Innenausstattung mit Tablarauszügen, bzw. wie in der Leistungsaufstellung definiert. Die Schränke sind abschließbar auszuführen, Ausstattung inkl. Bodenauffangwanne.

Alle lufttechnischen Anschlüsse sind durch den Labormöbellieferanten herzustellen und entsprechend zu kalkulieren. Die Lieferung der Abluftleitungskomponenten und der Zusammenschluss der Vorinstallation mit dem Hausinstallationsnetz erfolgt durch den Labor-möbellieferanten. Anschluss an den Potentialausgleich durch den Labormöbelhersteller.

00.02.18 Mülltrennsystem im Unterbau

00.02.18.01.01 Mülltrennsystem im Unterbau

Zur Entsorgung von Restmengen an Feststoffen und von Hausmüll bei Laborarbeiten.

Ausführung: Abfallsammler mit Hochauszug und eingehängten Sammelbehältern. Fassungsvermögen: 2 x 30 Liter (Diese Ausführung gilt unabhängig der Beschreibung der Spülunterbauelemente).

Als Sammelbehälter und Abfallboxen sind handelsübliche Behältnisse anzubieten. Die angegebenen Volumina sind einzuhalten.

00.02.19 Hocker und Stühle

00.02.19.01.01 Hocker und Stühle

Es sind nur speziell für den Laborbetrieb ausgewiesene Hocker (Tischhöhe 90cm) bzw. Sessel (Tischhöhe 72 bis 75cm) anzubieten.

Folgende grundlegende Eigenschaften müssen erfüllt werden:

- Stabile Ausführung
- Höhenverstellung mittels Gasdruckfeder
- Rückenlehne mit Permanentkontakmechanik
- Sämtliche Oberflächen leicht reinigbar
- KEIN Stoffbezug!
- Polsterung antibakteriell, antimykotisch und antimikrobiell
- Ausführung ohne Armlehnen
- Fußkreuz aus Aluminium, poliert

Laborhocker:

- Für Arbeitshöhen von 90cm
- Sitzhöhenverstellbereich von ca. 620 - 870mm
- inkl. höhenverstellbarem Fußring
- Kunststoff- Bodengleiter

Laborsessel:

- Für Arbeitshöhen von 72 - 75cm
- Sitzhöhenverstellbereich von ca. 470 - 610mm
- auf Kunststoff- Doppelrollen

Übertrag EUR

Richtfabrikat gemäß Positionsbeschreibung.

00.02.20	Wägetische
-----------------	-------------------

00.02.20.01.01	Wägetische
-----------------------	-------------------

Die Konstruktion der Tische muss einen Berührungs- und Dämpfungsschutz für die Wägeplatte gewährleisten. Tragstrukturen für die Wägeplatte sind gefertigt aus 4-Fuß-Stahlgestell mit schwingungsabsorbierenden Dämpfungselementen. Berührungsschutz durch allseitige Verkleidung aus Melaminharzplatten. Wägeplatte aus Stahlbeton mit Terrazzo-Oberfläche, Arbeitsflächen aus Steinzeug-Verbundplatte.

00.02.20.06.01	Verdunkelungsvorhang, deckenmontiert
-----------------------	---

Deckenmontierter Verdunkelungsvorhang zur Untergliederung des Laborraumes in verschiedene Teilbereiche, gemäß Grundrissplan.

In den Einzelpositionsbeschreibungen angegeben sind die Abmessungen der Schienenlauflänge sowie der Abhanghöhe, zus. Materialbedarf bzgl. Faltenwurf ist zu berücksichtigen (mittlerer bis starker Faltenwurf, Faktor 1:2 bis 1:3).

Die Abmessungsangaben befreien den AN nicht von der Naturmaßnahme vor Ort vor Lieferung der Vorhänge.

Die Einzelelemente der Vorhanglaufschienen sind durch geeignete Verbinder so zu verbinden, dass die Vorhänge auch über Ecken verzogen werden können (diese Verbindungselemente sind in den Einzelpositionen, ebenso wie erforderliches Montagematerial nicht extra ausgewiesen).

Vor der Lieferung sind vor Ort die Befestigungsmöglichkeiten zu prüfen, sowie die tatsächliche Montagehöhe festzulegen, nach welcher die Vorhanghöhe definiert wird, sodass dieser mit seiner Unterkante knapp über dem Fußboden verläuft.

Als Richtfabrikat für den Vorhang ist zu verwenden:

- a)
Abdunkelungsvorhang Dimout 99% E2010 oder E2011, Gewicht ca. 270g/m², schwer entflammbar nach EN 13773, waschbar, Material 100% PES FR, Fa. Englisch Dekor oder gleichwertig.
- b)
Abdunkelungsvorhang Blackout 100% V7541 oder V7542, Gewicht ca. 295g/m², schwer entflammbar nach EN 13773, waschbar, Material 100% PES FR, Fa. Englisch Dekor oder gleichwertig.
- c)
Sofern in der Einzelpositionsbeschreibung angegeben, ist der Vorhang als Spritzschutzvorhang auszuführen, hier ist bei von den beiden o.a. Varianten abzugehen und ein entsprechend robustes, abwischbares Vorhangmaterial zu verwenden.

Lieferung und Montage.

00.02.21	Diverse Möbelkomponenten
-----------------	---------------------------------

00.02.21.02.01	Auffangeinheit für Flüssigkeiten
-----------------------	---

Falls in der Leistungsaufstellung angegeben, so sind Flüssigkeits-Auffangbehälter aus Kunststoff bzw. Stahl inkl. sämtlicher Anschlüsse und Verschlüsse einzuplanen.

Zum Transport der Behälter ist ein Transportwagen mit je zwei Bock- und Lenkrollen sowie Handbügel zu liefern. Dieser Transportwagen dient gleichzeitig als Auffangwanne (Material der Auffangwanne PP), und ist zusammen mit den Auffangbehältern im Unterbau situiert.

Der Transportwagen muss zwei Behältern Platz bieten. Sämtliche

Übertrag EUR

Metallteile des Transportwagens in pulverbeschichteter Ausführung.

Pro Dekontaminationsbecken sind zwei Stück Auffangbehälter, sowie ein Transportwagen zu liefern. Volumen der Auffangbehälter je mindestens 20 Liter, inkl. Aufkleber zur Kennzeichnung – Radioaktiv.

Um ein Überfüllen des Behälters zu verhindern, ist der Auffangbehälter mit einem elektronischen Füllstandssensor auszustatten. Eine optische und akustische Anzeigeeinrichtung, welche im Nahbereich der Spüle montiert sein muss, soll auf einen notwendigen Behälterwechsel hinweisen.

Die akustische Signaleinrichtung muss quitiert werden können, die optische Signaleinrichtung erlischt erst nach erfolgtem Behälterwechsel.

Beim Wechseln der Behälter muss sichergestellt sein, dass eine Dekontamination des Unterschranks, sowie der Anwender ausgeschlossen wird (Verbindungen der Füllleitungen am Beckenablauf sowie am Kanister mittels Überwurf-Verschraubungen).

Unterschranelemente, welche zur Aufnahme dieser Behälter dienen, sind an diese Anforderungen entsprechend anzupassen, und mit einer allseitigen Bleiauskleidung (mind. 0,5mm) auszustatten.

00.02.21.03.01 Aufpreis Sperrbarkeit Laden und Türen

Falls im LV angegeben sind einzelne Laden und Türen absperrbar auszuführen.

00.02.21.04.01 Arbeitsplatzbeleuchtung

Falls in der Leistungsbeschreibung angegeben, sind Oberschränke an deren Unterseite mit sog. Arbeitsplatzbeleuchtungen auszustatten. In den jeweiligen Positionen sind folgende Komponenten enthalten:

- Leuchte inkl. Leuchtmittel (Leuchtstoffröhre),
- Leuchte über Schalter (inkl. Kennzeichnung), welcher im Bereich der Leuchte im Medienkanal angeordnet ist, schaltbar.

Wird die Arbeitszeile über Ecken ausgeführt, so ist die Arbeitsplatzbeleuchtung jedes Schenkels des Möbels mit einem separaten Schalter schaltbar zu machen. Die elektrische Verkabelung zu, und zwischen den einzelnen Leuchten hat versteckt in einem Mini-Kabelkanal zu erfolgen bzw. ist in der Medienzelle zu führen.

00.02.21.05.01 Verblendungen / Möbelanschlüsse

Notwendige Wand- und Deckenanschlussblenden müssen nach Naturmaßen hergestellt werden, und sind grundsätzlich aus den Plänen ersichtlich.

Darunter werden unter anderem Säulenausschnitte und seitliche Verblendungen an Hoch-, Unter- sowie Hängeschränken (Verblendung hier an drei Seiten) verstanden.

Es finden sich hierzu keine separaten Positionen in der Leistungsaufstellung, sämtliche personellen und materiellen Aufwendungen hierfür sind in den Einheitspreisen der entsprechenden Labormöbelposition zu kalkulieren.

Sichtblenden sind wie Korpusteile herzustellen.

Verblendungen bei Hochschränken beinhalten zusätzlich zur vorderen Blende eine waagrechte obere Blende, damit sich ein auch nach oben geschlossener verblendeter Bereich ergibt (Staubschutz).

Übertrag EUR

Blenden bei Oberschränken sind dreiseitig auszuführen (vordere Blende, obere und untere Blende)!

Verblendungen zwischen Tischplatte und Medienkanal und weiter zum Unterschrank sind ebenso wie Verblendungen der Medienzelle unterhalb der Tischplatte auszuführen und werden im Leistungsverzeichnis nicht gesondert angeführt.

Ergeben sich aufgrund der ggf. verschachtelten Möbelanordnung „tote Winkel“ bzw. schlecht zugängliche bzw. nicht nutzbare Bereiche, so sind diese ebenfalls zu verblenden, auch wenn diese nicht separat im LV ausgewiesen sind.

Dem Leistungsverzeichnis beiliegende Pläne und Detailangaben sind verbindlich.

Alle Möblierungskomponenten mit Wand-, Boden- oder Deckenabschlüssen sind mit normgerecht dauerelastischem Fugenmaterial, das pilz- und bakterienbeständig sein muss, zu verschließen.

Bei direkt nebeneinander aufgestellten Hochschränken, Gefahrenstoffhochschränken bzw. Gasflaschenschränken unterschiedlicher Höhe ist der Höhengsprung durch eine obere Deckblende zu kaschieren, sodass sich eine einheitliche obere Grenzlinie ergibt.

00.02.23 Sanitärinstallation

00.02.23.01.01 Sanitär

Die Medienversorgung der Räume erfolgt prinzipiell von der Decke oder aus der Wand. Die Entsorgung (Abwasser) erfolgt grundsätzlich nach unten (in Ausnahmefällen werden Laborzeilen über Kleinhebeanlagen entsorgt, in diesen Fällen liegt der Abwasseranschluss über der jeweiligen Laborzeile). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Adaptierungen des tragenden Gestells erforderlich sein können, da der Platzbedarf für das Standardgestell nicht immer vorhanden ist. Die Anpassung der Höhe der Medienauslässe bzw. des Abstandes von der Wand für den weiteren Verlauf in den Medienzellen, erfolgt durch den Labormöbelhersteller, wobei eine weitestgehende Verblendung der Medienzelle gewährleistet sein muss. Dies ist anhand der Raumpläne und der tatsächlichen Bauausführung (Naturmaße) direkt abzuklären und zu berücksichtigen.

Die Anschlusspunkte für alle Medien sind in der Montageplanung lagerichtig bemaßt darzustellen.

Vor Inbetriebnahme sind vom AN alle notwendigen Messungen, Druckproben und Funktionsprüfungen durchzuführen und entsprechend in Protokollen zu dokumentieren. Die Inbetriebnahme hat gemeinsam mit der Installationsfirma (der bauseitigen Installation) zu erfolgen, die diesbezügliche Koordination obliegt dem Auftragnehmer.

Allgemeines:

Gas- und Wasserleitungen enden mit Kugelhähnen in 275 - 285cm über FFBOK im Bereich oberhalb der Laborzeile / des Digestoriums. Ab dieser Schnittstelle obliegt die Leitungsführung dem Auftragnehmer. Die Versorgungsleitungen im sichtbaren Bereich sind mit C-Schiene und Reihenschellen an den Installationszellen zu befestigen.

Der Abstand zwischen zwei Aufhängungen darf nicht größer als 60cm (Möbelraster) sein. Auf die streng senkrechte Verlegung sichtbarer Leitungen ist unbedingt zu achten!

Die Leitungen sind mit Schriftstreifen aus einer Kunststoffolie zu kennzeichnen.

Übertrag EUR

Vor Montagebeginn sind die Auslässe und Anschlüsse im Detail zu fixieren und durch den AG freigeben zu lassen.

Die komplette Verrohrung ist als Vorinstallation innerhalb einer Verbaueile (Wandtisch, Mitteltisch, Digestorium etc.) vom Labormöbellieferanten im Werk durchzuführen und zu dokumentieren. Der Zusammenschluss ist durch den Auftragnehmer herzustellen.

Versorgungsleitungen:

Kaltwasser und Warmwasserinstallation mit TÜV-geprüftem Installationssystem, bestehend aus Rohren (Material siehe Folgeposition) nach DIN 16 892 und Steckverbindern, bzw. geschweißt.

Die Durchgangsleitungen der Warm- und Kaltwasser-Systeme werden mit flexiblen Schläuchen aus synthetischem Kautschuk isoliert. Die Schläuche haben eine Isolierdicke von mind. 13mm und entsprechen der Brandschutzklasse B1, schwerentflammbar, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK.

VE-Wasser-Installation mit TÜV-geprüftem Installationssystem bestehend aus Rohren (Material siehe Folgeposition) nach DIN 16 892 und Steckverbindern, bzw. geschweißt vollständig ohne medienberührte Metallteile.

Die Versorgungsleitungen im sichtbaren Bereich sind mit C-Schiene und Reihenschellen an den Installationszellen zu befestigen. Der Abstand zwischen zwei Aufhängungen darf nicht größer als 60cm (Möbelraster) sein.

Dichtheitsprüfungen für alle Medien sind nach den gängigen Regeln durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren.

Entsorgungsleitungen:

Material siehe nachfolgende Position. Die Abwasserleitungen sind in Mindestabständen von 60cm an den Installationszellen zu befestigen. Der Anschluss an das Haus-Entsorgungsnetz erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer. Alle Abläufe (auch Trichterbecken) sind mit Geruchsverschlüssen auszustatten. Die Geruchsverschlüsse aus Polypropylen (PP) der Beckenabläufe sind mit einer Reinigungsmöglichkeit auszustatten, welche leicht offenbar sein muss. Die Abwasserleitungen sind in Mindestabständen von 60cm an den Installationszellen zu befestigen.

Bauseits endet die Entsorgungsleitung mit einem glatten Rohrende, Dimension entsprechend der Beckenanzahl, mit mind. NW50. Die Höhe der Abwasser-Anschlussstellen (z.B. für Autoklaven) in der Medienzelle dürfen nicht höher als 30cm über der FFBOK liegen.

Die horizontalen Versorgungsleitungen sind je nach Anzahl der Medienauslässe normgerecht zu dimensionieren.

Die Koordination mit dem Installateur obliegt dem Auftragnehmer.

Augendusche nach EN 15154:

Einhand-Augendusche für Tisch- oder Wandmontage. Situierung im Bereich der Einbauspüle. Anschluss über flexiblen Schlauch durch Tischplattenbohrung herausziehbar, fertig angeschlossen. Länge des Schlauches so bemessen, dass Duschkopf notfalls als Körperdusche verwendet werden kann (Schlauchlänge mind. 1,5m).

Technische Unterlagen, bzw. Typenblätter der angebotenen Augendusche sind dem Angebot beizulegen.

Untertisch- Durchlauferhitzer:

Diese werden bauseits beigelegt.

Übertrag EUR

Einbau, sowie Anschluss (Elektro und Wasser) erfolgt durch den Auftragnehmer. Für den Elektroanschluss ist im Unterbau eine separate Steckdose vorzusehen.

Sanitärarmaturen:

Es sollen Laborarmaturen in schwerer Messing- ausführung nach DIN 12 918 (Teil 1 und 2) mit Be-dienungselementen in Kunststoff (z.B. Polyamid), Farbkennzeichnung und Beschriftung nach DIN EN 13 792 zum Einsatz kommen.

Dabei sind folgende besondere Bestimmungen zu beachten:

- Geeignet für druckfeste Speicher.
- Ventile müssen mit wartungsfreien Keramik-Oberteilen (Drehbereich 180°) ausgestattet sein.
- Armaturen für RO- Wasser aus Vollkunststoff (in den RO-Wasser-Ringleitungen dürfen keine Absperrventile eingebaut werden).
- Oberflächenschutz der Armaturen durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung oder Kunststoffmantel.
- Alle Armaturen sind gegen unbeabsichtigte Verdrehung zu sichern (Rosetten mit Nocken).
- Armaturen mit abnehmbaren mediengerechten Tüllen nach DIN 12 898 und zuverlässiger Flachdichtung. Standardgewinde ermöglichen auch Geräteanschluss.
- Wasseraufbereitungsanlagen sind vom Trinkwasser durch einen Rohrtrenner abzusichern.
- Beschriftung in deutscher Sprache, Medienbezeichnung gemäß DIN EN 13 792.
- Armaturen in säurefester Ausführung, Oberflächen mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung geschützt, Farbe grau nach RAL 7004 (oder ähnlich).
- Alle Armaturen sind lösbar in das Leitungssystem anzuschließen.
- Armaturen bei Spülen müssen großzügig dimensionierte Längen der Auslaufhähne besitzen, welche den Spülenbereich entsprechend ausreichend abdecken.
- Zur erforderlichen Anpassung der Ausladung von z. B. Wasserarmaturen sind ggf. Verlängerungen einzusetzen. Diese Verlängerungen müssen in Armaturenfarbe ausgeführt sein.

Armaturen sind Bestandteil der Spüle bzw. des Trichterbeckens und sind im Leistungsverzeichnis bei diesen Positionen angeführt und zu berücksichtigen (Die genaue Bestückung ist ebenfalls in den beiliegenden Plänen dargestellt bzw. beschrieben).

Stirnspülarmaturen bei den Mitteltischen werden mit speziellen Stirnarmaturen (Mischbatterie und Kaltwasser) ausgestattet. Die Stirnarmaturen werden im LV nicht extra angeführt, sie sind Bestandteile der Stirnspüle (und als solches bei diesen Position berücksichtigt).

Typenblätter und technische Unterlagen der angebotenen Armaturen sind dem Angebot unbedingt beizulegen.

Als Sanitärarmaturen sind Armaturen des Fabrikates Broen einzusetzen.

Übertrag EUR

Absicherung Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser:

Zur Absicherung des Trinkwassers gegen Nichttrinkwasser ist durch den Auftragnehmer für jede Laborzeile (mit Kalt- oder Warmwasseranschluss) ein Rohrtrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone (Gruppe B, Typ A) nach DIN EN 1717 zur Sicherung bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 sowohl für Kalt- als auch für Warmwasser vorzusehen.

Der Einbau durch den Auftragnehmer hat nach DIN EN 1717 zu erfolgen, sämtliche erforderlichen Absperrventile und Rohrleitungen (inkl. Anbindung an die Abwasserleitung) sind einzukalkulieren.

Die Rohrtrenner sind Bestandteil der Medienzelle und sind in der Leistungsaufstellung nicht extra ausgewiesen!

Die Rohrtrenner sind so in der Medienzelle anzuordnen, dass eine leichte Zugänglichkeit für Wartungszwecke gegeben ist. Der Einbauort ist an der Medienzellenblende (oberhalb der Tischplatte) zu kennzeichnen.

Ein Datenblatt des angebotenen Rohrtrenners ist dem Angebot beizulegen!

In Fällen wo mit Flüssigkeitskategorie 5 zu rechnen ist, sind Rohrunterbrecher der offenen Bauform A1 vorzusehen, diese sind in der Leistungsbeschreibung als Position separat ausgewiesen.

Ein Datenblatt des angebotenen Rohrunterbrechers ist dem Angebot beizulegen.

Anschluss von Verbrauchern:

Sind Verbraucher wie z.B. Warmwasserspeicher, Laborglasspüler, etc. vorzusehen, so sind diese ausgehend vom Eckventil mittels flexiblen Panzerschläuchen anzuschließen.

Kleinhebeanlagen:

Zur Entwässerung von Laborzeilen, im Untertischbereich des Möbels eingebaut, separate Steckdose im Untertischbereich ist hierfür vorzusehen, inkl. Sicherheitseinrichtung (Magnetventil in KW- Zuleitung, Niveausensor in Hebeanlage), welche den Wasserzulauf bei Überschreiten des eingestellten Höchstpegels unterbricht - Ausführung ausgelegt für den Betrieb unter Laborbedingungen, komplett und betriebsfertig montiert.

00.02.23.02.01**Leitungsmaterialien**

Bauseits werden als Leitungsmaterialien verwendet:

- Ablaufleitungen: PEH-Rohr DN 56.
Bauseits wird ein geschweißtes Abflussrohr vorgesehen, Verbindung durch Spiegelschweißen bzw. Steckmuffen bei Bodendosen.
- Kalt- und Warmwasser: PPR-Rohr
- VE-Wasser:
- Druckluft: Ketrix
- Stickstoff: Edelstahl, Klemmringverschraubungen
- Sondergase: Edelstahl, Klemmringverschraubungen

Die zur Leitungsführung im Labormöbel eingesetzten Materialien sind an die angeführten, bauseits eingesetzten Materialien anzugleichen, bzw. entsprechend kompatibel auszuführen (Materialverträglichkeit).

Für Gase sind zwingend die o.a. Materialien einzusetzen. Eine Auflistung (inkl. Typenblätter und ggf. Nachweis der Materialverträglichkeit) der

Übertrag EUR

verwendeten Rohrmaterialien ist dem Angebot beizulegen.

00.02.24 Gasversorgung

00.02.24.01.01 Gasversorgung

Die Versorgung mit Stickstoff erfolgt im gegenständlichen Projekt zentral aus einem im Freien aufgestellten Tank.

Weiters werden die Arbeitsplätze mit Anschlüssen für unterschiedlichste Gase ausgestattet. Die Bereitstellung dieser Gase erfolgt über Gasflaschensicherheitsschränke.

Die Gasleitungen enden bauseits mit Kugelhahn in einer Höhe von ca. 275 - 285cm im Bereich der Anspeisepunkte des Möbels bzw. des Flaschen-schranks.

Ab diesen Schnittstellen obliegt der Anschluss, die Einleitung und die Verrohrung im Labormöbel / Flaschenschrank dem Labormöbelhersteller.

Gas- Leitungsführung:

Die Versorgungsleitungen im sichtbaren Bereich sind mit C-Schiene und Reihenschellen zu befestigen und normgerecht zu kennzeichnen.

Rohrleitungsmaterial und Verbindungen wie oben beschrieben.

Nach der Montage ist ein Drucktest durchzuführen, das Ergebnis ist in Protokollen zu dokumentieren.

Bei der Erstellung des Rohrleitungssystems sind besonders folgende Bearbeitungsvorschriften zu beachten:

- a)
Alle Löt- und Schweißarbeiten sind ausschließlich unter Schutzgasspülung der Rohrleitungen auszuführen.
- b)
Rohrenden sind beim Transport gegen Verunreinigungen zu schützen.
- c)
Kupfer- Kupfer- Lötverbindungen sind ohne Flußmittel zu erstellen und anschließend von Zunder und anderen Verunreinigungen zu befreien und mit Kupferlack zu überziehen.
- d)
Alle lösbaren Verbindungen sind als Klemmringverschraubungen zu realisieren.
- e)
Alle nichtlösbaren Verbindungen bei Edelstahlrohren sind durch WiG-Verschweißung herzustellen und anschließend von Zunder und anderen Verunreinigungen zu befreien.
- f)
Das Rohrleitungssystem ist während der gesamten Montage geschlossen zu halten.
- g)
Die Dichtigkeitsprüfungen (manometrisch, Prüfdauer mind. 24 Stunden) sind in Protokollen zu belegen.
- h)
Alle Komponenten für Allgasinstallation müssen eine DVGW- Zulassung besitzen.

Magnetventile in Gasleitungen:

Für jede aus einem Gasflaschenschrank abgehende Gasleitung ist ein Magnetventil vorzusehen und direkt am Abgang des Druckminderers im Schrank einzubauen (Type 230V, stromlos geschlossen). Der bauseits vorbereitete elektrische Anschluss ist durch den AN am Magnetventil anzuschließen.

00.02.24.02.01 Gasarmaturen

Die nachfolgenden Spezifikation gelten sowohl für Einzelarmaturen, als

Übertrag EUR

auch für Mehrfach-entnahmestellenmodule.

Material:

Sämtliche Körper der Armaturen sind grundsätzlich aus Messing Ms 58 und Ms 60 zu fertigen.

Sofern gefordert sind Armaturen aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 und 1.4571 herzustellen.

Kunststoffarmaturen sind sofern gefordert aus Poly-propylen (PP) herzustellen.

Oberfläche:

Alle Laborarmaturen sind mit einer Kunststoffbeschichtung zu versehen. Diese Kunststoffbeschichtung muss weitestgehend UV-beständig, griffig, abriebfest, verschmutzungsunempfindlich, in großem Umfang chemisch beständig und bis 120°C temperaturbeständig sein.

Medienführende Räume in den Armaturen sowie Gewinde dürfen nicht beschichtet sein.

Die Oberfläche muss glatt und glänzend sein, Gussnähte, Lunkerstellen und Unebenheiten dürfen in eingebautem Zustand nicht erkennbar sein.

Bei besonders hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche ist eine Beschichtung sog. Safecoat aufzubringen.

Griffe:

Die Griffe der Armaturen sind aus PA 6 oder ABS gespritzt und verfügen über eine matte, "warme" und rutschfeste Oberfläche.

Aus Gründen der Bedienbarkeit sind die Griffe mit Mulden auszuführen.

Der Griffkörper muss spielfrei auf dem Ventiloberteil sitzen.

Die Kennzeichnung muss nach DIN EN 13792 erfolgen und muss leicht austauschbar sein. Der Griff muss zusätzlich die Drehrichtung für Schließen und Öffnen anzeigen.

Sonstiges:

Schlauchtüllen müssen nach DIN 12898 ausgeführt sein und sollten die Form von Oliven haben.

Die Olivenform der Schlauchtülle verhindert, dass Schläuche nach DIN 4815 und DIN 30664 unter Zugbelastung von ca. 5kg ohne zusätzliche Befestigung von der Tülle rutschen.

Farbkennzeichnung und Beschriftung nach DIN EN 13792.

Die Ventilsitze müssen gegen Korrosion und Kavitation ausreichend beständig sein.

Es sind Armaturen mit Edelstahl- oder Hastelloy-Membranen zu verwenden.

Die Ventilsitze der Mischbatterien sind zugleich Befestigung der Überwurfmutter.

Montagespalte, die bei Armaturenkombinationen entstehen, dürfen nicht sichtbar sein und sind konstruktiv zu überdecken.

Für die gebräuchlichsten Armaturen sind auf Anforderung Druckverlustkurven ohne zusätzliche Ver-gütung zu erbringen.

Entnahmedruckminderer / Manometer:

Übertrag EUR

Wenn in der Leistungsaufstellung nicht anders angegeben sind für sämtliche Gasentnahmestellen Entnahmedruckminderer (inkl. Sicherheitsmanometer) einzukalkulieren (Druckbereich entweder 1 bis 10bar, 0,2 bis 1,5bar oder 0,4 bis 4 bar, jeweils mit Feinregulierventil inkl. Manometer). Diese sind in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung nicht extra ausgewiesen!

Sämtliche Druckluftentnahmestellen sind mit Kupplungen und Manometern auszustatten, sofern nicht anders angegeben.

Armaturen für Brenngase:

Die Entnahmestellen für Brenngase nach DVGW -Arbeitsblatt G260 müssen gemäß DIN 12918 - 2 ausgeführt werden und folgende Details aufweisen:

- Druckbereich PN0,2
- Nennweite DN10
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- die Stellung offen oder geschlossen muss mittels Balkenmarkierung am Handgriff erkennbar sein
- Durchfluss $\geq 0,25 \text{ m}^3/\text{h}$ bei 2500 Pa
- feste Tülle 3/8"
- DIN DVGW Zulassung

Armaturen für technische Gase (bis inkl. 5.0)

Die Entnahmestellen für technische Gase müssen gemäß DIN 12918 - 3 ausgeführt werden und folgende Details aufweisen:

- Druckbereich PN16
- Nennweite DN10
- wartungsfreies Nadeloberteil mit austauschbarem Einlegesitz, die Nadel der Spindel liegt auch im geschlossenen Zustand nicht am Sitz an, es dichtet eine PTFE-Flachdichtung. Das Oberteil verfügt über ein spielfreies Feingewinde M 10 x 1 mm. Der Spindelhub beträgt min. 3 - 4 Umdrehungen.
- wartungsfreies Fettkammeroberteil (FOT) mit ca. 1,5 Spindelumdrehungen Einstellbereich für Grobvakuum.
- je nach Forderung der Leistungsbeschreibung feste Tülle 3/8" oder Schraubtülle G3/8"A mit O-Ringdichtung.

Sofern in der Leistungsbeschreibung eine Schnellkupplung mit Stecktülle gefordert ist, so ist diese wie folgt auszuführen:

- Nennweite 7,8
- Einhandbedienung
- Gehäuse Werkstoff Messing Oberfläche vernickelt
- Ventil Werkstoff Zink Oberfläche vernickelt
- Federn und Kugeln Werkstoff Edelstahl
- Dichtungen Buna N
- Verriegelungshülse Werkstoff Aluminium eloxiert, farbig kodiert
- geometrische Kodierung nach DIN 12918 - 3
- Stecktülle nach DIN 12898

Armaturen aus Edelstahl (Gasqualität > 5.0):

Sofern Edelstahlaraturen gefordert werden, sind diese aus Werkstoff Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti) herzustellen.

Konstruktiv erforderliche Schweißnähte sind fachgerecht im WIG-Verfahren unter Spülen mit Formiergas herzustellen. Die im sichtbaren Bereich befindlichen Oberflächen sind wie unter "Allgemeine Beschreibung" mit einer Kunststoffbeschichtung zu versehen.

Je nach Medium ist ein Grob- oder Feindosieroberteil aus Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti) einzusetzen.

00.02.24.03.01

Gasflaschen- Sicherheitsschränke

Schrank zur vorschriftsmäßigen Unterbringung von Druckgasflaschen (Anzahl der Flaschen siehe LV) mit einem Inhalt von 50l und einem Fülldruck von 200bar gemäß DIN EN 14 470.

Übertrag EUR

Die Schränke müssen als Sicherheitszelle G90 ausgelegt sein.

Es sind entsprechende Flaschenhalterungen und ein Einschubboden für kleinere Druckgasflaschen vorzusehen (1x je Schrank). Eine ausklappbare Rampe für das leichtere Einstellen der Gasflaschen ist inkludiert, ebenso Montageschienen zur Aufnahme der Druckminderstation.
Pro Flaschenstellplatz sind mindestens zwei Rohrdurchführungen für Gasleitungen und eine entsprechende Durchführung für Signalleitungen in der Schrankdecke vorzusehen.

Die Zu- und Abluftstutzen zum Anschließen an eine Lüftungsanlage müssen sich in der Schrankdecke befinden, wobei die Zuluft vom Raum angesaugt wird. Das Eindringen von Hitze in das Schrankinnere sollen selbstschliessende Brandschutz-Tellerventile im Brand-fall verhindern (selbsttätiges Schließen bei einer Temperatur von 70°C).

Material des Schrankes: Mehrwandige Fertigung aus Stahlplatten mit güteüberwachtem Isoliermaterial, als Sicherheitszelle G90 ausgeführt.

Die Türen sind mit Brandschutzdichtungen ausgestattet. Im Brandfall müssen die Türen aus jeder Stellung selbsttätig komplett schließen (Schließzeit max. 20 Sekunden).

Das Öffnen und Schliessen der Türen muss über einen versperrbaren Hebelgriff mit 2-Punkt-Verriegelung erfolgen.

Warnhinweise und Gasbezeichnung sind nach ÖNORM 7387 Teil 1 anzubringen.

Sämtliche Anschlüsse müssen normgerecht und alle elektrischen Einheiten explosionsgeschützt ausgeführt sein.

Der Schrank ist gegen Kippen zu sichern.

Der Schrank muss von einer autorisierten Prüfanstalt für Brandschutz genehmigt sein. Das Prüfzertifikat muss dem Angebot beigelegt sein.

Sämtliche Anschlüsse (Potentialausgleich, Zu- und Abluft, Gasleitungen) sind im Leistungsumfang des AN inkludiert.

Anzahl der Druckminderstationen und Umschaltstationen lt. LV-Angaben. Druckminderstationen (wie unten beschrieben), sind auf der Montageschiene zu montieren, einzukalkulieren ist ebenso sämtliches Montagmaterial zum Anschluss der Flasche am Druckminderer (Wendelleitung).

Richtfabrikat: Fa. Asecos oder gleichwertig.

00.02.24.04.01

Druckminderstationen

Je nach Positionsbeschreibung sind für die in den jeweiligen Flaschenschränken unterzubringenden Gasflaschen entweder Druckminderstationen für eine Flasche oder Umschaltstationen für mehrere Flaschen zu berücksichtigen.

Hinweis:

In den Positionsbeschreibungen "Gasflaschenschrank" ist jeweils die Gesamtzahl der bei dieser Position erforderlichen Druckminder- bzw. Umschaltstationen angeführt, d.h. dass die angegebene Anzahl an Druckminderstationen nicht mit der Anzahl der Gasflaschenschränke zu multiplizieren ist!

Druckminderstation für eine Flasche:

Flaschenstation für Reinstgase zur einseitigen Gas-versorgung.

- Druckminderstation in einstufiger Ausführung.

Übertrag EUR

- Geeignet für Gase inkl. der Gasqualität 5.0.
- Die Station ist betriebsfertig auf einer Montageplatte zu verrohren. Komplett vormontiertes und geprüftes Paneel.

Ausrüstung der Druckminderstation:

- Anschlussbogen (Anschluss nach ÖNORM M 7390)
- Druckminderer mit Ein- und Ausgangsmanometer
- Abblaseventil mit Rohranschluss
- HochdruckAbsperrventil
- HochdruckSpülventil für Eigengasspülung mit Rohranschluss
- Gasartenschild
- Anschluss für Kontaktgeber
- Satz Montagematerial

Automatische Umschaltstation 1+1 Flasche:

- Anschlussbogen (Anschluss nach ÖNORM M 7390)
- Umschaltautomatik mit 3 Druckminderern
- Ein- und Ausgangsmanometer
- Abblaseventil
- Hochdruck-Spülventil für Eigengasspülung mit Rohranschluss
- Hochdruck-Absperrventil
- Geber für Leer- und Ausfallsmelder
- Betriebsanzeige inkl. Anschlusselemente

Die Betriebsanzeige (Anzeige von Umschaltung und Leermeldung) ist in einer auf den Flaschenschrank aufgesetzten Verblendung zu installieren. Dazu steht bauseits eine Elektroleitung zur Verfügung. Der Anschluss hat durch den AN zu erfolgen.

Technische Daten für Druckminderer- bzw. Umschaltstation:

- Vordruck: max. $200 \cdot 10^5$ Pa
- Hinterdruck: $0 - 10 \cdot 10^5$ Pa
- Leckrate: $< 10 - 7$ Pa·l/s
- Eingang: W 21,8 x 1/14
- Ausgang: G 3/8"
- PCTFE-Dichtsatz

Typenblätter der angebotenen Armaturen und Druckminderstationen sind dem Angebot beizulegen.

00.02.25	Elektroinstallation
-----------------	----------------------------

00.02.25.01.01	Elektroinstallation
-----------------------	----------------------------

Die Elektroversorgung erfolgt mittels Medienkanälen, welche an den Medienzellen oder an der Wand montiert sind.

Die Elektroversorgung ist grundsätzlich variabel auszuführen, nachträgliche Ergänzungen bzw. Änderungen müssen vor Ort leicht durchführbar sein.

Die Anspeisungen für Stark- und Schwachstrom erfolgen bauseits aus Wandauslässen, bzw. von oben aus der bauseitigen Installationsebene. Der normgerechte Anschluss der bauseits bestehenden 5x6mm²- Leitung, sowie die Verdrahtung im Labormöbel selbst obliegt dem Auftragnehmer. Der Anschluss der elektrischen Zuleitung im Medienkanal hat über Klemmen zu erfolgen.

Die komplette Verdrahtung ist, den einschlägigen Normen entsprechend, in Medienkanälen zur Montage an den Medienzellen oder an der Wand zu führen. Die Stromversorgung der Entnahmestellen hat über Kabel und Steckverbindungen zu erfolgen, sodass Erweiterungen bzw. Reduktionen von Entnahmestellen ohne Umverdrahtung möglich sind.

Elektrische Zuleitungen enden mit einem freien Kabelende im Bereich oberhalb der einzelnen Laborzeilen und Digestorien. Dieses Kabel ist von

Übertrag EUR

oben in die Laborzeile zu führen (die Kabellänge ist bauseits dementsprechend bemessen).

Schukosteckdosen sind mit Deckel und Beschriftungsfeld auszuführen (Beschriftung obliegt dem Auftragnehmer und ist nach Vorgabe der ÖBA durchzuführen). Sind Steckdosen übereinander angeordnet, so muss die gleichzeitige Nutzung dieser Steckdosen mit Winkelsteckern möglich sein.

Als Drehstromsteckdosen sind CEE-Steckdosen mit Klappdeckel zu verwenden.

Alle Metallgestelle und sonstigen Metallteile sind untereinander elektrisch leitend zu verbinden und an den Potentialausgleich anzuschließen. Anzahl der Steckdosen entsprechend LV-Angaben.

Sämtliche Laborzeilen sind mit einem Not-AUS-Schalter zu versehen (im Bereich des Sicherungskastens angeordnet), wobei bei Doppelarbeitszeilen auf jeder Seite ein Not-AUS-Schalter vorzusehen ist. Dieser Not-AUS-Schalter wirkt auf sämtliche Stromkreise der jeweiligen Möbelzeile unabhängig der Netzart (Allgemeinversorgung, SV- bzw. USV-Netz). Ebenso sind in diese Not-Aus-Schaltung die bauseitigen 400V/32A- (und höher) Steckdosen einzubinden, seitens AN Elektro ist hierzu ein Schütz inkl. Steuerleitung vorgesehen, welches in der entsprechenden Laborzeile zu integrieren ist (siehe dazu Pos. "Abstimmung mit Ausführenden und ÖBA).

Netzarten:

Die Elektroversorgung wird über unterschiedliche Versorgungsnetze bereitgestellt, diese sind

- Allgmeinnetz
- Sicherheitsstromversorgung (Notstromdiesel) (SV- Netz)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV- Netz)

Sofern erforderlich erhalten Laborzeilen eine oder mehrere der o.a. Netzzuleitungen (jeweils 5x6mm²- Kabel). Diese sind vom AN entsprechend in das Möbel zu führen und es ist je Netzart ein entsprechendes FI- und Sicherungsfeld vorzusehen. Dies ist sowohl kostenmäßig als auch platztechnisch zu berücksichtigen.

Die Farbkennzeichnung der SV- und USV- Steckdosen hat nach Vorgaben des Elektrogewerkes zu erfolgen, wobei festgelegt wird, dass der komplette Steckdoseneinsatz (inkl. Klappdeckel) in Sonderfarbe (rot / orange bzw. Grün) auszuführen ist.

Starkstromsteckdosen, 32A und höher:

Teilweise sind an den Möbelzeilen Starkstromsteckdosen (32A und höher) vorgesehen, welche bauseits in Stockwerksverteilern abgesichert werden. Die Zuleitung für diese Steckdosen ist ausgehend von der definierten Schnittstelle seitens AN Labormöbel in das Möbel zu verziehen. Die Lieferung und der Einbau dieser Steckdosen (Aufputz) erfolgt durch das Gewerk Elektro. Seitens AN Labormöbel ist das Möbel am Einbauort der Steckdose (Medienzellenblende) so vorzubereiten, dass die Steckdose stabil befestigt werden kann (z.B. Hinterklebte Verstärkung der Blende). Die Beschriftung der Steckdose hat entsprechend Vorgabe Elektro durch den AN Labormöbel zu erfolgen.

00.03	Abstimmungen mit Ausführenden und Bauherrn
00.03.00	Vorbemerkungen
00.03.00.01.01	Allgemein
	Nachfolgend angeführte Beschreibungen stellen Abstimmungen (im Zuge der LV- Erstellung) mit den ausführenden Firmen dar und sind entsprechend zu berücksichtigen und zu kalkulieren:

Übertrag EUR

2015-03-11: EAV - Not-Aus je Zeile für alle Netze! Dieser schaltet die möbelinternen Stromkreise und die bauseitigen 32A- und höher-Stromkreise in der Zeile. Zuleitung durch ET, Schalter ist seitens Labor entsprechend zu berücksichtigen.

2015-05-06: EAV - Das hierfür (Not-AUS) erforderliche Schütz ist im Labormöbel zu integrieren.

2015-03-11: Sockelbrett in Farbe Schwarz ausführen (lt. Arch.), sonstige Farben lt. Hersteller- Standard.

2015-03-12: EAV - Magnetventile bei allen Gasen, 230V, stromlos geschlossen.

2015-03-11: EAV - Arbeitsplatzbeleuchtung, schaltbar entweder in BRK, oder NUR einmal je Zeile an Leuchte.

2015-05-06: EAV - Farbkennzeichnung der Steckdosen gemäß bauseitiger Ausführung (SV- und USV- Netze).

2015-05-06: EAV - Laborzeilenanspeisungen kommen ggf. auch aus der Wand, in einer Höhe von 120cm ü. FFBOK.

Beiblatt bzgl. der Kalkulation zugrunde liegenden Einzelpreise.

15.06.2015 - Modbus Anbindung in Modbus RTU/RS485 vorsehen (E-Mail EAV vom 10.06.2015)

SWB- Protokoll, Nr. 41, Durchlauferhitzer werden durch GÜ bereitgestellt, der Einbau erfolgt durch den Labormöbelhersteller.

00.04	Technische Vorschriften
00.04.00	Vorbemerkungen
00.04.00.01.01	Regelwerk / Normen Alle zum Zeitpunkt der Angebotslegung gültigen Normen, technischen Richtlinien, gesetzlichen Vorschriften, Regelwerke, Verordnungen, etc. müssen den angebotenen Produkten zugrunde liegen. Die den Anforderungen zu Grunde liegenden Normen sind hier auszugsweise angeführt. Bei Vorhandensein von Normen, gelten diese in der Reihenfolge: EN, ÖNORM, DIN, andere. Unterliegen Produkte der Abnahme durch den TÜV (oder vergleichbare Prüfinstitute), sind die entsprechenden Nachweise spätestens mit Angebotsabgabe zu erbringen. Besondere Qualitätszeichen (GS, ÖVGW [analog DVGW], ÖVE [analog VDE], ÖVI [analog DVI], o.ä.) sowie CE-Zeichen sind ebenfalls durch entsprechende Zertifikate oder Konformitätserklärungen spätestens mit Angebotsabgabe zu belegen. Eigenzertifikate werden anerkannt, sofern das Prüflabor über alle der Zertifizierung zugrunde liegenden Einrichtungen, sowie entsprechend qualifiziertes Personal verfügt, das Prüflabor selbst zertifiziert ist und diesbezügliche Vorschriften nicht ausdrücklich autorisierte Prüfeinrichtungen fordern. Alle sonstigen den Aspekten der Sicherheitstechnik, dem Arbeitsschutz, Umweltschutz und der Hygiene entsprechenden Anforderungen, werden ausdrücklich gefordert.

Übertrag EUR

EURONORM...
ÖNORM
DIN

EN120 Bestimmungen des Formaldehydgehaltes
1 259 Glas
1 946 Lüftungstechnische Anlagen
1 986 Entwässerungsarbeiten für Gebäude und Grundstücke
1 988 Trinkwasser-Leitungsanlage in Grundstücken
4 554 Sicherheitskanten (Punkt 4.2)
4 818 Sicherheitsfarben
4 819 Sicherheitszeichen und Sicherheitsschilder
1 946 Raumluftechnik in Laboratorien
4 844 Sicherheitskennzeichnung
12 893 Stativstäbe
12 898 Schlauchtüllen
12 912 Keramische Fliesen für Labortische
12 915 Einbaubecken aus keram. Werkstoffen, Spülbecken
12 916 großformatige Labortischpl. aus tonkeram. Werkst.
12 980 Farbkennzeichnung der Laborarmaturen
12 922 Labortische, Tischelemente
12 924 Anforderungen an Abzüge
12 925 Sicherheitsschränke für Laboratorien
12 926 Anforderungen an Labortische
14 175 Teil 1 bis Teil 7
14 322 Holzwerkstoffe - Melaminbesch. Platten zur Verw. im Innenber.
16 926 Dekorative Schichtpressstoffplatten
18 352 Fliesen- und Plattenarbeiten
18 355 Tischlerarbeiten
18 357 Beschlagsarbeiten
18 360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten
18 361 Verglasungsarbeiten
18 363 Anstricharbeiten
18 364 Oberflächenschutzarbeiten
18 379 Lüftungstechnische Anlagen
18 381 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten
18 421 Wärmedämmungsarbeiten
28 062 Wechseltemperaturbeständigkeit von Materialien
31 000 Sicherheitsgerechtes Gestalten techn. Erzeugnisse
31 001 Schutzeinrichtungen
53 389 UV-Beständigkeit von Materialien
53 799 Öltopftest
57 789 Teil 100 - Best. für Einrichtungsgegenst. im Lab.
68 856 Begriffe für Möbelbeschläge
68 858 Auszugführungen
68 874 Möbel, Einlegeböden, Bodenträger

CE
ÖVE / ÖVI

2403
Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflusstoff

ÖVGW Arbeitsblatt W 503
Richtlinien für den Anschluss von trinkwassergefährdenden Geräten und Anlagen

ÖVGW
TRGI - Technische Regeln für Gasinstallationen

TRF
TRAC Technische Regeln für Flüssiggas

Übertrag EUR

ÖVGW Arbeitsblatt GW 3
Technische Regeln für Bau und Prüfung von gefertigten Bauteilen mit
Gas- und Wasserinstallation

ÖVGW Arbeitsblatt G 260
Vorgefertigte Gasinstallationen für alle Gase

ÖVGW Arbeitsblatt G 621
Technische Regeln für die Installation von Gasanlagen in Laboratorien

VGB 50
Arbeiten an Gasleitungen

18 382
elektrische Kabel- und Leitungsanlagen

ÖVE 0190 Potentialausgleich

ÖVE 0100 Teil 410 und 540

ÖVE 0185
Vorschriften/Richtlinien der Versorgungsunternehmen ÖVE- und ÖVI-
Richtlinien, die Maschinenschutzgesetze, Richtlinien der Fachverbände
der chemischen Industrie, insbesondere die Richtlinien für chemische
Laboratorien, Unfallverhütungsvorschriften, Brandschutztechnische
Bestimmungen.

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU	1.Untergeschoß			
GU.07	UG.07 (11.14) - Hochdruck / Hydroth.			
	Medien: KW, WW, KüW (10kW), DL, N2, Ar, CO2, Lab.-wasser, Kühlwasser dzt. als Vorhaltung für spätere Nutzung.			
GU.07.01	Laborarbeitszeilen			
GU.07.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 1,8lfm H90, T90 Medienzelle 3,0lfm für KW, WW, 1x DL, 1x N2, 1x Ar, 1x CO2 Medienkanal 3,0lfm inkl. 3x 230V (SV), 3x 230V (USV), 2x 400V/16A, 2x 400V/32A, 1x DD RJ45 Glastablar 3,0lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.07.02	Medienzellen / Medienflügel			
GU.07.02.01.01	Medienflügel			
	Ansicht [B], inkl. 10x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 2x DL, N2, Ar, 1x KüW-VL, - RL (inkl. KüW- Armaturen), 1x CO2			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,60 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.07.03	Tischplatten			
GU.07.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht [A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,30 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.07.04	Unterschränke			
GU.07.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S97/60			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.07.04.01.02	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR	
B120 für Spüle							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
GU.07.04.01.03	Labor- Unterschrank	1,00 ST		EP		EUR PP	EUR
S95/120							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
				EP		EUR PP	EUR
GU.07.05		Hängeschränke					
GU.07.05.01.01		Labor- Hängeschränk					
		B60cm, 1F					
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
GU.07.05.01.02	Labor- Hängeschränk	1,00 ST		EP		EUR PP	EUR
		B120cm, 2F					
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
				EP		EUR PP	EUR
GU.07.08		Hochschränke / Stellagen					
GU.07.08.02.01		Laborregal					
		Ansicht [D], B210 x T35cm					
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
				EP		EUR PP	EUR
GU.07.09		Digestorien / Abzüge					
GU.07.09.01.01		Digestorium					
		Normalabzug nach EN 14175					
		[A]					
		inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, Ar, N2					
		(Armaturen in separater Pos.).					
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
				EP		EUR PP	EUR
GU.07.09.02.01		Laborraumregelung					
				Übertrag		EUR	

		Übertrag		EUR
1x Digestorium				
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.07.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.07.14.02.01	Laborspüle, Einzel- Ansicht [A]			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.07.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
GU.07.16.01.01	Gefahrenstoffschränk [A], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.07.19	Hocker und Stühle			
GU.07.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75 Richtfabrikat: www.hps.de			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.07.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75 Richtfabrikat: www.hps.de			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.07.24	Gasversorgung			
GU.07.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.07.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.07 (11.14) - Hochdruck / Hydroth.

				Übertrag	EUR	
	in Zeile [B]					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.07.24.08.01	Gasarmatur, CO2, inkl. Entnahme-Dm					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.07.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		7,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.07.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.07.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.07.24.26.01	Gasflaschenschrank					
	3 Flaschen, 2x CO2					
	inkl. 1 Stk. automatische Umschaltsttion (1+1 Flasche) für CO2					
	inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos					
	geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.07	UG.07 (11.14) - Hochdruck / Hydroth.					EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.09	UG.09 (11.14.1) - Vorber. Hochdr.			
Medien: KW, WW, KüW (5kW), DL, Ar, N2, Lab.-wasser, Kühlwasser dzt. als Vorhaltung für spätere Nutzung.				
GU.09.01	Laborarbeitszeilen			
GU.09.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Traggestell 2,1lfm H75, T90 Medienzelle 3,3lfm für KW, WW, 2x DL Medienkanal 3,3lfm inkl. 9x 230V, 1x 400V/16A, 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45) Glastablar 3,3lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.09.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 1,7lfm H75, T90 Medienzelle 1,7lfm für KW, 2x DL, 1x N2, 2x Ar, 1x KüW-VL, 1x KüW-RL, inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 1,7lfm inkl. 5x 230V, 4x 230V (SV), 1x 400V/16A (SV), 1x DD RJ45 Glastablar 1,7lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.09.03	Tischplatten			
GU.09.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht B				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,10 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.09.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A, B				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,20 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.09.04	Unterschränke			
GU.09.04.01.01	Labor- Unterschrank			

Übertrag EUR

				Übertrag	EUR
B120, für Spüle					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.09.04.01.02	Labor- Unterschrank				
R75/120					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.09.05	Hängeschränke				
GU.09.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
B120, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.09.05.01.02	Labor- Hängeschränk				
B90, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.09.08	Hochschränke / Stellagen				
GU.09.08.01.01	Laborhochschrank				
				LO	EUR
				SO	EUR
1,20 ST				EP	EUR PP EUR
GU.09.09	Digestorien / Abzüge				
GU.09.09.01.01	Digestorium				
Normalabzug nach EN 14175					
[B]					
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x Ar, N2, DL					
(Armaturen in separater Pos.).					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.09.09.02.01	Laborraumregelung				
				Übertrag	EUR

1x Digestorium		Übertrag		EUR
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.09.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.09.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[B]			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.09.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
GU.09.16.01.01	Gefahrenstoffschränk			
	[A], Ausführung als Säure- und Laugenschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.09.19	Hocker und Stühle			
GU.09.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.09.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.09.20	Wägetische			
GU.09.20.01.01	Wägetisch			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.09.24	Gasversorgung			
GU.09.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.09 (11.14.1) - Vorber. Hochdr.

		Übertrag	EUR
		LO	EUR
		SO	EUR
GU.09.24.09.01	2,00 ST	EP	EUR PP
	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle		EUR
		LO	EUR
		SO	EUR
GU.09.24.16.01	4,00 ST	EP	EUR PP
	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle		EUR
		LO	EUR
		SO	EUR
		1,00 ST	EP
			EUR PP
GU.09	UG.09 (11.14.1) - Vorber. Hochdr.		EUR

Übertrag

EUR

		Übertrag		EUR
GU.10	UG.10 (13.3) - Holz/Kunstst./Glas			
	Medien:KW, WW, DL			
GU.10.09	Digestorien / Abzüge			
GU.10.09.02.01	Laborraumregelung			
	2x Abluftverbraucher (schaltbar).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.10.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.10.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.10.19	Hocker und Stühle			
GU.10.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.10.24	Gasversorgung			
GU.10.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.10	UG.10 (13.3) - Holz/Kunstst./Glas			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.14	UG.14 (11.24) - Chem. Präp. Allg. III			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, O2, Acetylen, Lab.-wasser			
	- Lüftung: mobil 600m³/h			
GU.14.01	Laborarbeitszeilen			
GU.14.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	U-förmige Laborarbeitszeile [A], bestehend aus:			
	Traggestell 6,1lfm H90, T90			
	Medienzelle 7,3lfm für KW, WW, 3x DL, 1x N2, 2x Ar, 3x O2, Lab.-Wasser			
	Medienkanal, 7,3lfm inkl. 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, 25x 230V, 2x DD RJ45			
	Glastablar 7,3lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.03	Tischplatten			
GU.14.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A (U-Form)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	7,30 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.14.04	Unterschranke			
GU.14.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S96/60			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.04.01.03	Labor- Unterschrank			
	S92/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.04.01.04	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
S95/120					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.14.04.01.05	Labor- Unterschrank				
R97/120					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.14.05	Hängeschränke				
GU.14.05.01.01	Labor- Hängeschrank				
B120, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.14.08	Hochschränke / Stellagen				
GU.14.08.01.01	Laborhochschrank				
[A], B90 x T55cm					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.14.09	Digestorien / Abzüge				
GU.14.09.01.01	Digestorium				
Normalabzug nach EN 14175					
[A]					
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, Ar, O2					
(Armaturen in separater Pos.).					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.14.09.02.01	Laborraumregelung				
2x Digestorium					
1x Punktabsaugung (schaltbar)					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.14.12	Absaugeinrichtungen				
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
GU.14.12.03.02	Punktabsaugung			
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.14.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.14.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.14.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.14.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
GU.14.16.01.01	Gefahrenstoffschrank			
[A], Ausführung als Säure- und Laugenschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.14.16.01.02	Gefahrenstoffschrank			
[A], Ausführung als Lösemittelschrank, im Unterbu des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.14.19	Hocker und Stühle			
GU.14.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.14.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.24	Gasversorgung			
GU.14.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
in den Digestorien				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.24.21.01	Gasarmatur, O2, Schlauchtülle			
in Zeile [A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.14.24.26.01	Gasflaschenschrank			
3 Flaschen, 1x O2				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2				
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos				
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.14 (11.24) - Chem. Präp. Allg. III

Übertrag EUR

GU.14 **UG.14 (11.24) - Chem. Präp. Allg. III**

..... EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.15 (14.7) - Rein.masch.

		Übertrag	EUR
GU.15	UG.15 (14.7) - Rein.masch. Medien: KW, WW		
GU.15.14	Spülen und Trichterbecken		
GU.15.14.01.01	Ausgussbecken durch Bau berücksichtigt (LD, 04.02.2015) Wandausgussbecken BS 302/3 von FRANKE oder Gleichwertiges.		
		LO	EUR
		SO	EUR
	1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.15	UG.15 (14.7) - Rein.masch.		 EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.16 (14.8) - Umkl./Du He

		Übertrag		EUR
GU.16	UG.16 (14.8) - Umkl./Du He			
GU.16.05	Hängeschränke			
GU.16.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
Breite 90cm, als offenes Regalos ausgeführt, Montage direkt auf Mauerwerk.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.16	UG.16 (14.8) - Umkl./Du He			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.17 (14.8) - Umkl./Du Da

		Übertrag		EUR
GU.17	UG.17 (14.8) - Umkl./Du Da			
GU.17.05	Hängeschränke			
GU.17.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
Breite 90cm, als offenes Regalos ausgeführt, Montage direkt auf Mauerwerk.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.17	UG.17 (14.8) - Umkl./Du Da			 EUR

Übertrag EUR

GU.20 **UG.20 (11.36) - Mössbauer 1**

Zusätzliche Anforderungen aus Strahlenschutzgutachten Dr. Rahim beachten.

Medien: KW, WW, KüW (5kW), DL, N2, Ar, Heliumabgasleitung (Cu-Rohr; Drchmesser 3cm, Wandstärke 1,5mm) mit Verbindung zu 11.11, He (flüssig), N2 (flüssig)

Elektro: gesamtes Labor USV!

GU.20.01	Laborarbeitszeilen
----------	--------------------

GU.20.01.01.01	Laborarbeitszeile
-----------------------	--------------------------

Wandarbeitszeile [B], bestehend aus:
 Traggestell 2,4lfm H75, T75
 Medienkanal 2,4lfm inkl. 6x 230V, 1x DD RJ45
 Glastablar 2,4lfm
 Abluftanschluss liegt außerhalb des Möbels.

LO _____ EUR

SO _____ EUR

1,00 ST EP _____ EUR PP _____ EUR

GU.20.01.01.02 Laborarbeitszeile

Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:
 Traggestell 3,0lfm H90, T90
 Medienzeile 4,2lfm für KW, WW, 2x DL, 1x N2, 1x Ar, je 1x KüW-VL, -
 RL, inkl. KüW- Armaturen
 Medienkanal 4,2lfm inkl. 6x 230V, 1x 400V/16A, 1x DD RJ45
 Glastablar 4,2lfm

LO EUR

SO _____ EUR

1,00 ST EP _____ EUR PP _____ EUR

GU.20.03	Tischplatten
-----------------	---------------------

GU.20.03.02.01 Tischplatte Phenolharz-Vollkern

LO _____ EUR

SO EUR

6,60 LM EP _____ EUR PP _____ EUR

GU.20.04 **Unterschränke**

GU.20.04.01.01 Labor- Unterschrank

B120, für Spüle

LO EUR

SO _____ EUR

1,00 ST EP _____ EUR PP _____ EUR

GU.20.04.01.02 Labor- Unterschrank

				Übertrag		EUR
	R91/60			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.20.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	R94/120			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.20.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R75/60			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.20.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	R75/45			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.20.05	Hängeschränke					
GU.20.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B60, 1F			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.20.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.20.05.01.03	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
GU.20.09	Digestorien / Abzüge			
GU.20.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Abluftanschluss (schaltbar)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.20.12	Absaugeinrichtungen			
GU.20.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
	Abluftanschluss in Bodennähe, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgefertigt, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.20.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.20.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.20.19	Hocker und Stühle			
GU.20.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.20.24	Gasversorgung			
GU.20.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.20.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.20.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.20 (11.36) - Mössbauer 1

					Übertrag	EUR
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR
					PP	EUR
GU.20	UG.20 (11.36) - Mössbauer 1					 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.21	UG.21 (11.38) - Mössbauer 3			
Zusätzliche Anforderungen aus Strahlenschutzgutachten Dr. Rahim beachten.				
Medien: KW, WW, KüW (5kW), DL, N2, Ar, Heliumabgasleitung (Cu-Rohr; Durchmesser 3cm, Wandstärke 1,5mm) mit Verbindung zu 11.11, He (flüssig), N2 (flüssig)				
Elektro: gesamter Raum USV!				
GU.21.01	Laborarbeitszeilen			
GU.21.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:				
Traggestell 2,6lfm H90, T75				
Medienzelle 3,8lfm für KW, WW, 1x DL, 1x Ar, 1x N2, je 1x KüW-VL, -				
RL, inkl. KüW- Armaturen				
Medienkanal 3,8lfm inkl. 6x 230V, 1x DD RJ45				
Abluftanschluss liegt außerhalb des Möbels.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.21.03	Tischplatten			
GU.21.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,80 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.21.04	Unterschränke			
GU.21.04.01.01	Labor- Unterschrank			
R94/120				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.21.04.01.02	Labor- Unterschrank			
B120, für Spüle				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.21.04.01.03	Labor- Unterschrank			
R95/60				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
GU.21.05	Hängeschränke			
GU.21.05.01.01	Labor- Hängeschrank			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.21.09	Digestorien / Abzüge			
GU.21.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Abluftanschluss (schaltbar)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.21.11	Labortische			
GU.21.11.01.01	Labortisch, mobil			
	H75, 100x60cm, Phenolharz- VK- Platte			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.21.12	Absaugeinrichtungen			
GU.21.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
	Abluftanschluss in Bodennähe, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgeordnet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.21.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.21.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.21.19	Hocker und Stühle			
GU.21.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.21.24	Gasversorgung				
GU.21.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm				
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.21.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.21.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.21	UG.21 (11.38) - Mössbauer 3				
					EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.22	UG.22 (11.38.1) - Nuklidlager			
	Zusätzliche Anforderungen aus Strahlenschutzgutachten Dr. Rahim beachten.			
	Medien:			
	- Lüftung: Umluft, Mindest Be-/Entlüftung (Strahlung)			
	Elektro:			
	- 4x 16A/230V Steckdosen			
GU.22.01	Laborarbeitszeilen			
GU.22.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Ansicht [A], bestehend aus:			
	Traggestell 1,2lfm H90, T75			
	Medienkanal 1,2lfm inkl. 2x 230V, 1x DD RJ45			
	Glastablar 1,2lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.22.03	Tischplatten			
GU.22.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,40 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.22.04	Unterschränke			
GU.22.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.22.05	Hängeschränke			
GU.22.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.22	UG.22 (11.38.1) - Nuklidlager			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.23	UG.23 (11.37) - Mössbauer 2			
	Zusätzliche Anforderungen aus Strahlenschutzgutachten Dr. Rahim beachten.			
	Medien: KW, WW, KüW (5kW), DL, N2, Ar, Heliumabgasleitung (Cu-Rohr; Durchmesser 3cm, Wandstärke 1,5mm) mit Verbindung zu 11.11, He (flüssig), N2 (flüssig)			
	Elektro: gesamter Raum USV!			
GU.23.01	Laborarbeitszeilen			
GU.23.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:			
	Traggestell 1,5lfm H90, T90			
	Medienzelle 2,7lfm für KW, WW, 1x DL, 1x N2, 1x Ar, je 1x KüW-VL, -RL, inkl. KüW- Armaturen			
	Medienkanal, 2,7lfm inkl 6x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 2,7lfm			
	Abluftanschluss liegt außerhalb des Möbels.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.23.03	Tischplatten			
GU.23.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,70 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.23.04	Unterschränke			
GU.23.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	R91/60			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.23.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.23.04.01.03	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

					Übertrag	EUR
	R95/45					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.23.05	Hängeschränke					
GU.23.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B60, 1F					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.23.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.23.09	Digestorien / Abzüge					
GU.23.09.02.01	Laborraumregelung					
	1x Abluftanschluss (schaltbar)					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.23.12	Absaugeinrichtungen					
GU.23.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile					
	Abluftanschluss in Bodennähe, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.23.14	Spülen und Trichterbecken					
GU.23.14.02.01	Laborspüle, Einzel-					
	[A]					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.23.19	Hocker und Stühle					
GU.23.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75					
					Übertrag	EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.23 (11.37) - Mössbauer 2

				Übertrag	EUR
		Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.23.24	Gasversorgung				
GU.23.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm				
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.23.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.23.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.23	UG.23 (11.37) - Mössbauer 2				EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.24	UG.24 (11.29) - Gammasp.			
	Medien: KW, WW, DL, Lab.-Wasser			
GU.24.01	Laborarbeitszeilen			
GU.24.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 2,1lfm H90, T90 Medienzelle 3,3lfm für KW, WW, 2x DL Medienkanal 6,8lfm (seitl. über das Möbel hinauslaufend) inkl. 6x 230V, 1x 400V/16A, weiters 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45) Glastablar 3,3lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.03	Tischplatten			
GU.24.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,30 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.24.04	Unterschranke			
GU.24.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	R94/60			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	R94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.04.01.03	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.05	Hängeschränke			
GU.24.05.01.01	Labor- Hängeschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
	B120, 2F				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.05.01.02	Labor- Hängeschränk				
	B60, 1F				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.11	Labortische				
GU.24.11.01.01	Labortisch, mobil				
	H75, T75, Breite 120cm, Phenolharz-VK- Platte				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.14	Spülen und Trichterbecken				
GU.24.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
	[A]				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.19	Hocker und Stühle				
GU.24.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75				
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24.24	Gasversorgung				
GU.24.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.24	UG.24 (11.29) - Gammasp.				EUR

Übertrag EUR

Seite 92 von 409

				Übertrag		EUR	
S96/120							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
GU.25.04.01.02	Labor- Unterschrank	2,00 ST		EP		EUR PP	EUR
B120, für Spüle							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
GU.25.04.01.03	Labor- Unterschrank	1,00 ST		EP		EUR PP	EUR
S92/120							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
				EP		EUR PP	EUR
GU.25.05	Hängeschränke						
GU.25.05.01.01	Labor- Hängeschränk						
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
				EP		EUR PP	EUR
GU.25.08	Hochschränke / Stellagen						
GU.25.08.01.01	Laborhochschrank						
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
GU.25.08.01.02	Laborhochschrank	2,00 ST		EP		EUR PP	EUR
[E], B90cm, Tiefe 35cm							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
GU.25.08.01.02	Laborhochschrank	2,00 ST		EP		EUR PP	EUR
[F], B120cm, Tiefe 55cm							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
				EP		EUR PP	EUR
GU.25.09	Digestorien / Abzüge						
GU.25.09.02.01	Laborraumregelung						
				Übertrag		EUR	

				Übertrag		EUR	
2x Abluftanschluss (schaltbar)							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.25.11	Labortische						
GU.25.11.01.01	Labortisch, mobil						
H90, T75, Breite 120cm, Melamin- Platte							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
11,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.25.12	Absaugeinrichtungen						
GU.25.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile						
Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
2,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.25.14	Spülen und Trichterbecken						
GU.25.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil						
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
2,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.25.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur						
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.25.19	Hocker und Stühle						
GU.25.19.03.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H90						
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
2,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.25.24	Gasversorgung						
GU.25.24.01.01	Gasarmatur, Acetylen, inkl. Entnahme-Dm						
				Übertrag		EUR	

		Übertrag		EUR
(= Kalkulationsgrundlage), Gas dzt. noch nicht definiert, Festlegung im Zuge der Freigabe der Montageplanung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.25.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		3,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.25.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		11,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.25.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		3,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.25.24.26.01	Gasflaschenschrank			
[F], 1 Flasche, 1x Gas n.n. (brennbar)				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Gas n.n. (brennbar)				
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos				
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.25	UG.25 (11.25) - Laborraum			EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.34	UG.34 (11.34) - Hg- Porosimeter			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, Lab.-wasser			
GU.34.01	Laborarbeitszeilen			
GU.34.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile (L-Verbau) [A], bestehend aus: Traggestell 5,1lfm H90, T90 Medienzelle 7,2lfm für KW, WW, 2x DL, 1x N2, 1x Ar, Lab.-Wasser Medienkanal 7,2lfm inkl. 13x 230V, 1x 400V/32A, 2x DD RJ45 Glastablar 7,2lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.03	Tischplatten			
GU.34.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A (L-Form)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	6,30 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.34.04	Unterschränke			
GU.34.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	R94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.05	Hängeschränke			
GU.34.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.08	Hochschränke / Stellagen			
GU.34.08.02.01	Laborregal			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
[A], B90 x T55cn				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.34.09	Digestorien / Abzüge			
GU.34.09.01.01	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[A]				
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar				
(Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.34.09.02.01	Laborraumregelung			
1x Digestorium				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.34.13	Laborglasspüler			
GU.34.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss			
Reinstwasseranlage in [A], am Aufstellplatz vorzusehen sind:				
- Steckdose 230V				
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur				
- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im				
Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm				
- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT-				
Bereich).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.34.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.34.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.34.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
GU.34.16.01.01	Gefahrenstoffschrank			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
[A], Ausführung als Lösemittelschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm				
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.19	Hocker und Stühle			
GU.34.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.20	Wägetische			
GU.34.20.01.01	Wägetisch			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.24	Gasversorgung			
GU.34.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.34.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.34 (11.34) - Hg- Porosimeter

Übertrag EUR

GU.34 **UG.34 (11.34) - Hg- Porosimeter** EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.35	UG.35a (11.21a) - Schleif & Sieblabor			
	Lüftung: Absaugung, Spezialfilter für feuchten Schleifstaub			
	Medien: KW, WW, N2, Ar, DL, Lab.-wasser			
GU.35.01	Laborarbeitszeilen			
GU.35.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [G], bestehend aus: Medienzelle 3,1lfm für KW, WW, 1x DL Medienkanal 3,1lfm inkl. 4x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 3,1lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.02	Medienzellen / Medienflügel			
GU.35.02.02.01	Medienzelle			
	[F], bestehend aus: Medienzelle 4,9lfm für KW, WW, 2x DL Medienkanal 4,9lfm inkl. 8x 230V, 2x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x 230V/32A Glastablar 4,9lfm Abflüsse in Bodennähe vorsehen!			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.02.02.02	Medienzelle			
	[G], bestehend aus: Medienzelle 3,1lfm für KW, 1x DL Medienkanal 3,1lfm inkl. 4x 230V, 1x 400V/16A, 1x 400V/32A Glastablar 3,1lfm Abflüsse in Bodennähe vorsehen!			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.03	Tischplatten			
GU.35.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,10 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.35.04	Unterschränke			
GU.35.04.01.01	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

Seite 101 von 409

Seite 102 von 409

		Übertrag		EUR
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.35.19.03.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H90			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.35.21	Diverse Möbelkomponenten			
GU.35.21.01.01	Verdunkelungsvorhang, deckenmontiert			
Schienenlängen:				
- 1x 200cm				
- 1x 180cm				
- Lage und Anordnung siehe Grundrissplan.				
Positionen beinhaltet (Lieferung und Montage):				
- Vorhanglaufschienen (aus Aluminium, 2-reihig).				
- Verdunkelungsvorhänge (fix und fertig vernäht, inkl. Kräuselband und Bleisaumband).				
Die Teillängen der Einzelvorhänge sind so abzustimmen, dass diese entsprechend überlappend zugezogen werden können, und auch dass diese entsprechend platzsparend zusammengeschoben werden können.				
L- förmig, Ausführung als <u>Spritzschutzvorhang für Gesteinssäge</u> .				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.35.21.01.02	Verdunkelungsvorhang, deckenmontiert			

Übertrag EUR

Übertrag EUR

Schienenlängen:

- 1x 130cm
- 2x 180cm
- Lage und Anordnung siehe Grundrissplan.

Positionen beinhaltet (Lieferung und Montage):

- Vorhanglaufschienen (aus Aluminium, 2-reihig).
- Verdunkelungsvorhänge (fix und fertig vernäht, inkl. Kräuselband und Bleisaumband).

Die Teillängen der Einzelvorhänge sind so abzustimmen, dass diese entsprechend überlappend zugezogen werden können, und auch dass diese entsprechend platzsparend zusammengeschoben werden können.

U- förmig, Ausführung als Spritzschutzhvorhang für Brecher.

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.35.24 Gasversorgung**GU.35.24.09.01 Gasarmatur, DL, Schlauchtülle**

LO EUR

SO EUR

4,00 ST EP EUR PP EUR

GU.35 UG.35a (11.21a) - Schleif & Sieblabor

..... EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.35	UG.35b - Schleif & Sieblabor			
	Lüftung: Absaugung, Spezialfilter für feuchten Schleifstaub			
	Medien: KW, WW, N2, Ar, DL, Lab.-wasser			
GU.35.01	Laborarbeitszeilen			
GU.35.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelzeile [C/D], bestehend aus:			
	Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, 4x DL, Lab.-Wasser			
	Medienkanal 2x 3,6lfm inkl. 10x 230V			
	Glastablar 2x 3,6lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [E] bestehend aus:			
	Traggestell 4,8lfm H75, T75			
	Medienzelle 4,8lfm für KW			
	Medienkanal 4,8lfm inkl. 3x 230V, weiters 3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45			
	Glastablar 4,8lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.03	Tischplatten			
GU.35.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	13,80 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.35.04	Unterschränke			
GU.35.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S92/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	S94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.04.01.03	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
S95/120						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.35.04.01.04	Labor- Unterschrank					
R73/45						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.35.04.01.05	Labor- Unterschrank					
R75/45						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.35.04.01.06	Labor- Unterschrank					
B180, für Stirnspüle						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.35.05	Hängeschränke					
GU.35.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
B120, 2F						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.35.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		5,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.35.08	Hochschränke / Stellagen					
GU.35.08.01.01	Laborhochschränk					

Übertrag EUR

				Übertrag	EUR
		B90 x T55cm, seiti. Verblendung vorsehen.			
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.08.01.02	Laborhochschrank				
		B90 x T55cm			
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.09	Digestorien / Abzüge				
GU.35.09.02.01	Laborraumregelung				
		1x Punktabsaugung (schaltbar).			
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.12	Absaugeinrichtungen				
GU.35.12.03.01	Punktabsaugung				
		Absaugung für Gesteinssäge. Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.14	Spülen und Trichterbecken				
GU.35.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
		[C/D]			
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur				
		[C/D], [E] Bemerkung: Für die Gesteinssäge ist ein Schlammfänger (Gipsabscheider) vorzusehen, wie z.B: Fabr. BOTZ TA 103 Tonabscheider (BxHxT = 62x53x42cm, ZUL in H59, ABL in H40 (Unterkannte).			
		LO		EUR	
		SO		EUR	
		3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.19	Hocker und Stühle				
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
GU.35.19.01.02	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35.24	Gasversorgung			
GU.35.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.35	UG.35b - Schleif & Sieblabor			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.37	UG.37 (06.6) - Labor II			
Raumklima: Temp. 21°C, +/- 1°, Luftfeuchtigkeit 35%-45%				
Lüftung: durch Raumklima, zusätzlich Anschlüsse für sterile Werkbänke				
Medien: KW, WW, KüW (10kW), DL,N2, Ar, He, Stickstoff (flüssig), Lab.-wasser				
GU.37.01	Laborarbeitszeilen			
GU.37.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Medienzelle, [A], bestehend aus:				
Medienzelle 4,2lfm für KW, 1x DL, 1x N2, 1x Ar				
Medienkanal 4,2lfm inkl. 10x 230V, 1x 400V/16A, 2x DD RJ45, 1x 400V/32A				
Glastablar 4,2lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.37.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Doppelarbeitszeile [G,H], als L- Verbau ausgeführt, bestehend aus:				
Medienzelle 12,1lfm für KW, WW, 2x Ar, 2x N2, 2x DL, 2x He				
Medienkanal 12,8lfm inkl. 26x 230V, 2x 230V (USV), 2x DD RJ45				
Glastablar 12,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.37.01.01.03	Laborarbeitszeile			
[B] als L- Verbau ausgeführt, bestehend aus:				
Medienzelle 7,9lfm für KW, WW, 1x DL, 1x N2, 1x Ar, 1x He				
Medienkanal 7,9lfm inkl. 19x 230V, 1x 230V (USV), 1x DD RJ45				
Glastablar 7,9lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.37.01.01.04	Laborarbeitszeile			
Doppelarbeitszeile [E, F, I], als L- Verbau ausgeführt, bestehend aus:				
Medienzelle 6,9lfm für KW, WW, 4x DL, 4x N2, 4x Ar, 4x He, Lab.-Wasser				
Medienkanal 13,8lfm inkl. 54x 230V, 2x 230V (USV), 1x 400V/16A, 2x DD RJ45				
Glastablar 13,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.37.02	Medienzellen / Medienflügel			
GU.37.02.01.01	Medienflügel			
		Übertrag		EUR

					Übertrag	EUR
	[D, C], inkl. 30x 230V, 2x 230V (USV), 4x 400V/32A, 2x DD RJ45, vorbereitet für je 2x DL, N2, Ar, He, Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	4,80 LM	EP	EUR	PP	EUR	
GU.37.04	Unterschränke					
GU.37.04.01.01	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
GU.37.04.01.02	Labor- Unterschrank					
	R95/120 Festlegung durch Nutzer.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	16,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
GU.37.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	R95/90 Festlegung durch Nutzer.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
GU.37.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R95/60 Festlegung durch Nutzer.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
GU.37.05	Hängeschränke					
GU.37.05.01.01	Labor- Hängeschrank					
	B90, 2F					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
GU.37.05.01.02	Labor- Hängeschrank					
			</			

				Übertrag		EUR
B120, 2F						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		15,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.37.05.01.03	Labor- Hängeschränk					
B60, 1F						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.37.05.01.04	Labor- Hängeschränk					
B45, 1F						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		5,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.37.08	Hochschränke / Stellagen					
GU.37.08.01.01	Laborhochschränk					
		[A], B120, soll so ausgeführt sein, dass der E- Verteilerschränk nach vorne hin mit einer Türblende verblendet wird (2 Flügeltüren inkl. Schleppsockel).				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.37.08.01.02	Laborhochschränk					
[K], B120						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		5,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.37.08.01.03	Laborhochschränk					
[K], B120 x T55cm						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.37.09	Digestorien / Abzüge					
GU.37.09.02.01	Laborraumregelung					
				Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR	
4x Abluftverbraucher (LAF- Werkbank), schaltbar.							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.37.11	Labortische						
GU.37.11.01.01	Labortisch, mobil						
[D, C], H90, 120x75cm							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
4,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.37.11.01.02	Labortisch, mobil						
[D, C] und [J], H90, 90x75cm							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
4,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.37.12	Absaugeinrichtungen						
GU.37.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile						
für LAF- Werkbank, 650m³/h, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgeordnet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
4,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.37.13	Laborglasspüler						
GU.37.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss						
Reinstwasseranlage in [A], am Aufstellplatz vorzusehen sind:							
- Steckdose 230V							
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur							
- Gerät ist Tischgerät							
				LO	EUR		
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST				EP	EUR	PP	EUR
GU.37.14	Spülen und Trichterbecken						
GU.37.14.02.01	Laborspüle, Einzel-						
				Übertrag		EUR	

Seite 113 von 409

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.37 (06.6) - Labor II

				Übertrag	EUR
				LO	EUR
				SO	EUR
				10,00 ST EP	EUR PP EUR
GU.37.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
				LO	EUR
				SO	EUR
				10,00 ST EP	EUR PP EUR
GU.37.24.13.01	Gasarmatur, He, Schlauchtülle				
				LO	EUR
				SO	EUR
				8,00 ST EP	EUR PP EUR
GU.37.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
				LO	EUR
				SO	EUR
				10,00 ST EP	EUR PP EUR
GU.37.24.26.01	Gasflaschenschrank				
				3 Flaschen, 1x He inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für He inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.	
				LO	EUR
				SO	EUR
				1,00 ST EP	EUR PP EUR
GU.37	UG.37 (06.6) - Labor II				
					EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.42 (13.1) - Grobwerkstatt

		Übertrag		EUR
GU.42	UG.42 (13.1) - Grobwerkstatt			
	Medien: KW, WW, DL, Ar, O2, Acetylen, Ar-CO2-Gemisch			
GU.42.09	Digestorien / Abzüge			
GU.42.09.02.01	Laborraumregelung			
	2x Abluftverbraucher (schaltbar)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.42.12	Absaugeinrichtungen			
GU.42.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
	600m³/h, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus-Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.42.12.04.01	Absaugesse			

Übertrag EUR

Übertrag EUR

Absaugarm zur Schweißrauchabsaugung, betriebsfertig geliefert und montiert, inkl. Einweisung des Bedienpersonals durch Fachmonteur.

1.) Anforderungen

Bestätigung der Erfüllung durch Ankreuzen durch den Bieter!

- ☐ Zum Anschluss an zentrale Absaugsysteme
- ☐ Für dauerhaften Einsatz geeignet
- ☐ Typ Rohrausführung
- ☐ Armlänge mind. 6 Meter
- ☐ Konstruktion ermöglicht leichtgängige Bedienung der Haube
- ☐ Einhandbedienung, gewählte Position bleibt dauerhaft erhalten.
- ☐ Absaughaube 360° drehbar
- ☐ Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- ☐ Polyestergewebes Schlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
- ☐ Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke
- ☐ Ausleger mit 50kg Tragkraft
- ☐ Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen
- ☐ Inkl. Wand- bzw. Deckenhalter
- ☐ Inkl. Schalter (EIN /AUS) und Einbindung in die Laborraumregelung

2.) Richtfabrikat wie KEMPER "Absaugarm 2 Gelenke" oder gleichwertig.

Aussagekräftige Produktunterlagen sind dem Angebot beizulegen!

Folgender "Absaugarm" wird angeboten:

Fabrikat:

KEMPER

.....

Type:

79706

.....

Lieferzeit:

2-3 Wochen, Montage nach Vereinbarung

.....

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.42.14 Spülen und Trichterbecken

GU.42.14.05.01 Waschbecken

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.42.19 Hocker und Stühle

GU.42.19.01.01 Labordrehhocker (ohne Lehne), H75

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.42 (13.1) - Grobwerkstatt

		Übertrag		EUR
Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.42.24	Gasversorgung			
GU.42.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	7,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.42.24.26.01	Gasflaschenschrank			
1x O2, 1x Acetylen, 1x Ar-CO2				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Ar-CO2				
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos				
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.42	UG.42 (13.1) - Grobwerkstatt			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.43	UG.43 (13.4) - Elektronik			
	Medien: KW, WW, DL			
GU.43.06	Medienkanäle			
GU.43.06.01.01	Brüstungskanal			
	aufgeteilt auf 2 Teilstücke. lt. Plan, inkl. 20x 230V, 4x 400V/16A, 3x DD RJ45.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	6,50 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.43.09	Digestorien / Abzüge			
GU.43.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Punktabsaugung, inkl. ABL-VSR und Schalter			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.43.09.02.02	Laborraumregelung			
	1x Punktabsaugung (schaltbar).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00	EP	EUR	PP EUR
GU.43.11	Labortische			
GU.43.11.02.01	Werkbank mit erhöhter Ablage			
	Ausführung wie folgt beschrieben: Stabiles Stahlror- Fußgestell, Sitzarbeitshöhe, Abmessungen lt. Plan (1x B240 x T120cm, 1x B300x T120cm), wobei an der Hinterkante des Tisches eine 30cm tiefe erhöhte Ablage zur Aufstellung von Messgeräten über die gesamte Tischbreite vorzusehen ist. Diese Ablage soll ca. 40cm über der Tischfläche angeordnet sein. Tischplatte aus Buche.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.43.12	Absaugeinrichtungen			
GU.43.12.03.01	Punktabsaugung			
	Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.43.14	Spülen und Trichterbecken			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
GU.43.14.05.02	Waschbecken			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.43.19	Hocker und Stühle			
GU.43.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.43.24	Gasversorgung			
GU.43.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.43.99	Sonstiges			
GU.43.99.01.01	Kleinteilemagazin			
	Wandmontage, Metallausführung, 60 Schubladen ggf. In unterschiedlichen Größen.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.43	UG.43 (13.4) - Elektronik			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.48 (14.3) - Werkstätte

		Übertrag		EUR
GU.48	UG.48 (14.3) - Werkstätte			
	Medien: - Kaltwasser, Warmwasser			
GU.48.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.48.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.48	UG.48 (14.3) - Werkstätte			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.49	UG.49 (11.21b) - Schleif & Sieblabor			
	Lüftung: Absaugung, Spezialfilter für feuchten Schleifstaub			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Ar			
GU.49.01	Laborarbeitszeilen			
GU.49.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:			
	Traggestell 1,2lfm H75, T90			
	Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, 3x DL, Lab.-Wasser			
	Medienkanal, 4,8lfm inkl. 5x 230V, weiters 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45)			
	Glastablar 4,8lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.49.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [B], bestehend aus:			
	Traggestell 2,4lfm, H75, T90			
	Medienzelle 2,4lfm für KW, 2x DL			
	Medienkanal 2,4lfm inkl. 4x 230V, 1x 400V/16A, 1x 400V/32A			
	Glastablar 2,4lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.49.03	Tischplatten			
GU.49.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,40 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.49.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,40 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.49.04	Unterschranke			
GU.49.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
GU.49.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S96/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.49.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R75/60					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.49.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	R74/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.49.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.49.05	Hängeschränke					
GU.49.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.49.08	Hochschränke / Stellagen					
GU.49.08.01.01	Laborhochschrank					
	[B], B120 x T55cm					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.49.09	Digestorien / Abzüge					
GU.49.09.02.01	Laborraumregelung					
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
1x Punktabsaugung (schaltbar)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.49.12	Absaugeinrichtungen			
GU.49.12.03.01	Punktabsaugung			
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.49.13	Laborglasspüler			
GU.49.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss			
Reinstwasseranlage in [A], am Aufstellplatz vorzusehen sind:				
- Steckdose 230V				
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur				
- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm				
- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT-Bereich).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.49.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.49.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.49.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
[B]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.49.19	Hocker und Stühle			
GU.49.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.49 (11.21b) - Schleif & Sieblabor

				Übertrag	EUR
		Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR		
		SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.49.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90				
		Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR		
		SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.49.24	Gasversorgung				
GU.49.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
		5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.49	UG.49 (11.21b) - Schleif & Sieblabor				EUR

Übertrag EUR

Seite 125 von 409

Seite 126 von 409

		Übertrag		EUR
GU.50.08	Hochschränke / Stellagen			
GU.50.08.01.01	Laborhochschrank			
	B120 x T55cm Hier ist zu berücksichtigen, dass in der rechten Seitenwand des Korpus 2 Stk. 230V- Steckdosen einzubauen sind, Kabel ist vorgerichtet, Steckdosenmaterial bauseits, vorzusehen sind die Lieferung und der Einbau der Hohlwanddose, sowie die schrankinterne Verkleidung der Elektroinstallation (= doppelte Rückwand im unteren Schrankbereich).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.50.09	Digestorien / Abzüge			
GU.50.09.02.01	Laborraumregelung			
	2x Abluftanschluss (schaltbar).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.50.11	Labortische			
GU.50.11.01.01	Labortisch, mobil			
	H75, T75, Breite 150cm, Phenolharz- VK- Platte			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.50.12	Absaugeinrichtungen			
GU.50.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
	Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.50.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.50.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.50.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		Übertrag		EUR

Seite 128 von 409

		Übertrag		EUR
		(= Kalkulationsgrundlage), Gas dzt. noch nicht definiert (Gas C), Festlegung im Zuge der Freigabe der Montageplanung.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.50.24.13.02	Gasarmatur, He, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.50.24.13.03	Gasarmatur, He, Schlauchtülle			
		(= Kalkulationsgrundlage), Gas dzt. noch nicht definiert (Gas D), Festlegung im Zuge der Freigabe der Montageplanung.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.50.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		3,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.50.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		3 Flaschen, 1x He, 2x verschiedene brandförderndes Gase inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für He inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für brandförderndes Gas A inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für brandförderndes Gas B inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.50	UG.50 (04.7) - Labor II			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.51	UG.51 (04.6) - Labor I			
	Raumklima: Temp. 21°C, +/- 1°, Luftfeuchtigkeit 35%-45%			
	Medien: KW, WW, KüW (20kW), Nothebeanlage, DL, N2, Ar, He, Stickstoff (flüssig), Lab.-wasser			
GU.51.01	Laborarbeitszeilen			
GU.51.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Medienzelle 2,4lfm für KW, WW Medienkanal 2,4lfm inkl. 4x 230V Glastablar 2,4lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 3,7lfm H75, T90 Medienkanal 3,7lfm inkl. 5x 230V (USV), 5x 230V Glastablar 3,7lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.02	Medienzellen / Medienflügel			
GU.51.02.01.01	Medienflügel			
	[D], inkl. 9x 230V (USV), 3x 230V, 1x 400V/16A (USV), 1x 400V/32A (USV), vorbereitet je 1x DL, Ar, N2, He, Kw, KüW-VL, KüW-RL (inkl. KüW- Armaturen), brandförd. Gas A, brandförd. Gas B, Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,60 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.51.02.01.02	Medienflügel			
	[C], inkl. 9x 230V (USV), 3x 230V, 1x 400V/16A (USV), 1x 400V/32A (USV), vorbereitet für je 1x DL, Ar, N2, He, Kw, KüW-VL, KüW-RL (inkl. KüW- Armaturen), brandförd. Gas A, brandförd. Gas B, Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,60 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.51.03	Tischplatten			
GU.51.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR		
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.51.03.03.01	Tischplatte Steinzeug	3,70 LM	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
GU.51.04	Unterschränke							
GU.51.04.01.01	Labor- Unterschrank							
	R73/45							
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.51.04.01.02	Labor- Unterschrank	5,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
GU.51.04.01.03	Labor- Unterschrank	1,00 ST	LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
GU.51.04.01.04	Labor- Unterschrank	1,00 ST	<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
GU.51.05	Hängeschränke	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
GU.51.05.01.01	Labor- Hängeschränk							
	B120, 2F							
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
				EP		EUR	PP	EUR
GU.51.08	Hochschränke / Stellagen							
				Übertrag		EUR		

			Übertrag		EUR	
GU.51.08.01.02	Laborhochschrank					
	B90 x T55cm					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.51.08.01.03	Laborhochschrank					
	B120 x T55cm					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.51.09	Digestorien / Abzüge					
GU.51.09.02.01	Laborraumregelung					
	2x Abluftanschluss (schaltbar).					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.51.11	Labortische					
GU.51.11.01.01	Labortisch, mobil					
	H75, T75, Breite 150cm, Phenolharz- VK- Platte					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.51.12	Absaugeinrichtungen					
GU.51.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile					
	Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.51.14	Spülen und Trichterbecken					
GU.51.14.02.01	Laborspüle, Einzel-					
	[D]					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
			Übertrag		EUR	

		Übertrag		EUR
GU.51.14.03.02	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.19	Hocker und Stühle			
GU.51.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
	Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
	Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.24	Gasversorgung			
GU.51.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.51.24.13.01	Gasarmatur, He, Schlauchtülle			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
		(= Kalkulationsgrundlage), Gas dzt. noch nicht definiert (Gas A), Festlegung im Zuge der Freigabe der Montageplanung.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.51.24.13.02	Gasarmatur, He, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.51.24.13.03	Gasarmatur, He, Schlauchtülle			
		(= Kalkulationsgrundlage), Gas dzt. noch nicht definiert (Gas B), Festlegung im Zuge der Freigabe der Montageplanung.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.51.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		3,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.51.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		3 Flaschen, 1x He, 2x verschiedene brandfördernde Gase inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für He inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für brennbares Gas A inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für brennbares Gas B inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.51	UG.51 (04.6) - Labor I			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.53	UG.53 (11.5) - Chemikalien			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Ar			
	Sämtliche Einbauten in Ex- Schutz- Ausführung!			
GU.53.01	Laborarbeitszeilen			
GU.53.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 1,2lfm für KW, WW Medienkanal 1,2lfm inkl. 2x 230V Glastablar 1,2lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.53.03	Tischplatten			
GU.53.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,20 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.53.04	Unterschranke			
GU.53.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.53.09	Digestorien / Abzüge			
GU.53.09.01.01	Digestorium			
	Normalabzug nach EN 14175 [A] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.53.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Digestorium 1x Punktabsaugung (schaltbar)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
GU.53.12	Absaugeinrichtungen			
GU.53.12.03.01	Punktabsaugung			
Über Auffangwanne montiert, inkl. Deckenabhängungskonstruktion. Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.53.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.53.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.53.15	Auffangeinheiten für Flüssigkeiten			
GU.53.15.01.01	Auffangwanne			
ca. 100x80cm, inkl. Gitterrost, Wanne aus Stahl oder Kunststoff (*), lackiert, unterfahrbar, Auffangvolumen 200 Liter.				
(*) Material wird im Zuge der Montageplanfreigabe definiert, zu kalkulieren sind beide Varianten, keine Mehrkosten aus dem Titel Materialwahl ableitbar.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.53.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
GU.53.16.01.01	Gefahrenstoffschrank			
[A], Ausführung als Lösemittelschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.53.16.01.02	Gefahrenstoffschrank			
[B], Ausführung als Hochschrank für Säuren und Laugen. 1 Stk. Flügeltüre, 6 Stk. ausziehbare Fachböden, inkl. Auffangwannen. Breite 60cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

Übertrag EUR

GU.53.16.01.04 Gefahrenstoffschränk

[A], Ausführung als Lösemittel- Hochschrank. 2 Stk. Flügeltüren, 3 Stk. Fachböden, Bodenauffangwanne. Breite 90cm

LO EUR

SO EUR

3,00 ST EP EUR PP EUR

GU.53.16.01.05 Gefahrenstoffschränk

[A], Ausführung als Lösemittel- Hochschrank. 2 Stk. Flügeltüren, 4 Stk. Fachböden, Bodenauffangwanne. Breite 90cm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.53.16.01.06 Gefahrenstoffschränk

[C], Ausführung als Hochschrank für Lösemittel. 2 Stk. Flügeltüren, 5 Stk. Fachböden, Bodenauffangwanne. Breite 90cm

LO EUR

SO EUR

3,00 ST EP EUR PP EUR

GU.53.16.01.07 Gefahrenstoffschränk

[B], Ausführung als Lösemittel- Hochschrank. 2 Stk. Flügeltüren, 2x 6 Stk. ausziehbare Fachböden inkl. Auffangwannen. Breite 120cm

LO EUR

SO EUR

2,00 ST EP EUR PP EUR

GU.53.16.01.08 Gefahrenstoffschränk

[C], Ausführung als Hochschrank für Lösemittel. 2 Stk. Flügeltüren, 4 Stk. Fachböden, Bodenauffangwanne. Breite 90cm

LO EUR

SO EUR

4,00 ST EP EUR PP EUR

GU.53.19 Hocker und Stühle**GU.53.19.02.01 Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75**Richtfabrikat: www.hps.de, zuvor war Bimos vorgesehen.

LO EUR

SO EUR

0,00 ST EP EUR PP EUR

GU.53.24 Gasversorgung**GU.53.24.03.01 Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle**

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.53 (11.5) - Chemikalien

				Übertrag	EUR
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
GU.53.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle	1,00	ST		
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
GU.53.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle	1,00	ST		
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
GU.53	UG.53 (11.5) - Chemikalien				EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.54	UG.54 (05.5) - Spektroskopie I			
Raumklima: Temp. 21°C, +/- 0,5°, Luftfeuchtigkeit 30%-40%				
Medien: KW, WW, KüW (55kW), Nothebeanlage, DL, N2, Ar, Stickstoff (flüssig), Lab.-wasser				
GU.54.01	Laborarbeitszeilen			
GU.54.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, 1x DL, Lab.-Wasser Medienkanal 3,6lfm inkl. 11x 230V, 1x 230V (USV), 1x DD RJ45 Glastablar 3,6lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.54.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Medienzelle [A], bestehend aus: Medienzelle 1,9lfm für KW, 1x DL, 1x N2, 1x Ar Medienkanal 1,9lfm inkl. 5x 230V, 1x 230V (USV), 1x 400V/32A, 1x DD RJ45 Glastablar 1,9lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.54.02	Medienzellen / Medienflügel			
GU.54.02.01.01	Medienflügel			
[E], inkl. 11x 230V, 1x 230V (USV), 1x 400V/32A, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, N2, Ar, He, 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW-Armaturen), Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,20 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.54.02.01.02	Medienflügel			
[D], inkl. 11x 230V, 1x 230V (USV), 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x 400V/84A, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, N2, Ar, je 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW-Armaturen), 1x He, Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,20 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.54.03	Tischplatten			
GU.54.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
		Übertrag		EUR

Seite 140 von 409

				Übertrag		EUR
		[C], B90 x T55cm				
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.54.08.01.03	Laborhochschrank					
		[C], B60 x T55cm				
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.54.09	Digestorien / Abzüge					
GU.54.09.01.01	Digestorium					
		Normalabzug nach EN 14175				
		[F]				
		inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar				
		(Armaturen in separater Pos.).				
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.54.09.02.01	Laborraumregelung					
		1x Digestorium				
		1x Pntkubagusaung				
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.54.11	Labortische					
GU.54.11.01.01	Labortisch, mobil					
		H90, T90, Breite 190cm				
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.54.12	Absaugeinrichtungen					
GU.54.12.03.01	Punktabsaugung					
		Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in				
		Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
GU.54.14	Spülen und Trichterbecken					
				Übertrag		
				EUR		

		Übertrag		EUR
GU.54.14.02.02	Laborspüle, Einzel-			
	[B]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP
				EUR
GU.54.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP
				EUR
GU.54.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP
				EUR
GU.54.14.04.02	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[D], [E], Entwässerung über Medienflügel.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP
				EUR
GU.54.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
GU.54.16.01.01	Gefahrenstoffschränk			
	[F], Ausführung als Lösemittelschränk im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP
				EUR
GU.54.19	Hocker und Stühle			
GU.54.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP
				EUR
GU.54.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
		Übertrag		EUR

Seite 143 von 409

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.54 (05.5) - Spektroskopie I

				Übertrag	EUR
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.54.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		4,00 ST	EP	EUR	PP EUR

GU.54	UG.54 (05.5) - Spektroskopie I				EUR
--------------	---------------------------------------	--	--	-------	-----

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.56	UG.56 (05.6) - Spektroskopie II			
Raumklima: Temp. 21°C, +/- 0,5°, Luftfeuchtigkeit 30%-40%				
Medien: KW, WW, KüW (55kW), Nothebeanlage, DL, N2, Ar, He, Stickstoff (flüssig), Lab.-wasser				
GU.56.01	Laborarbeitszeilen			
GU.56.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 0,6lfm H90, T90 Medienzelle 3,0lfm für KW, WW, 2x DL, 1x N2, 1x Ar, Lab.-Wasser Medienkanal 3,0lfm inkl. 5x 230V, 1x 230V (USV), 1x DD RJ45 Glastablar 3,0lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.56.02	Medienzellen / Medienflügel			
GU.56.02.01.01	Medienflügel			
[C], inkl. 11x 230V, 1x 230V (USV), 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, vorbereitet für je 1x DL, N2, Ar, He, Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,50 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.56.02.01.02	Medienflügel			
[B], inkl. 11x 230V, 1x 230V (USV), 1x 400V/32A, 1x DD RJ45, vorbereitet für 1x DL, je 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW- Armaturen), 1x He, Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,50 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.56.02.01.03	Medienflügel			
[E], inkl. 11x 230V, 1x 230V (USV), 1x 400V/32A, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, N2, Ar, He, Abfluss über Medienflügel vorsehen (Pumpmodul)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,50 LM		EP	EUR	PP EUR
GU.56.03	Tischplatten			
GU.56.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
		Übertrag		EUR

Seite 146 von 409

				Übertrag	EUR
Normalabzug nach EN 14175 [A] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.56.09.02.01	Laborraumregelung				
1x Digestorium 1x Punktabsaugung					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.56.11	Labortische				
GU.56.11.01.01	Labortisch, mobil				
[B], versorgt über Medienflügel, H90, T90, Breite 90cm, Phenolharz- VK- Platte					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.56.11.01.02	Labortisch, mobil				
[C], versorgt über Medienflügel, H90, T90, Breite 120cm, Phenolharz- Vollkern- Platte					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.56.12	Absaugeinrichtungen				
GU.56.12.03.01	Punktabsaugung				
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.56.14	Spülen und Trichterbecken				
GU.56.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
[A]					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
GU.56.14.03.02	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.56.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[B], [C], [E], Entwässerung über Medienflügel.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.56.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
GU.56.16.01.01	Gefahrenstoffschränk			
	[A], Ausführung als Lösemittelschränk im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.56.19	Hocker und Stühle			
GU.56.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.56.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	6,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.56.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.56.21	Diverse Möbelkomponenten			
GU.56.21.01.01	Verdunkelungsvorhang, deckenmontiert			
		Übertrag		EUR

Übertrag EUR

Schienenlängen:

- 1x 800cm
- 3x 400cm
- Lage und Anordnung siehe Grundrissplan.

Positionen beinhaltet (Lieferung und Montage):

- Vorhanglaufschiene (aus Aluminium, 2-reihig).
- Verdunkelungsvorhänge (fix und fertig vernäht, inkl. Kräuselband und Bleisaumband).

Die Teillängen der Einzelvorhänge sind so abzustimmen, dass diese entsprechend überlappend zugezogen werden können, und auch dass diese entsprechend platzsparend zusammengeschoben werden können.

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.56.24 Gasversorgung**GU.56.24.02.01 Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm**

LO EUR

SO EUR

3,00 ST EP EUR PP EUR

GU.56.24.09.01 Gasarmatur, DL, Schlauchtülle

LO EUR

SO EUR

5,00 ST EP EUR PP EUR

GU.56.24.12.01 Gasarmatur, He, inkl. Entnahme-Dm

LO EUR

SO EUR

3,00 ST EP EUR PP EUR

GU.56.24.16.01 Gasarmatur, N2, Schlauchtülle

LO EUR

SO EUR

3,00 ST EP EUR PP EUR

GU.56.24.26.01 Gasflaschenschrank

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.56 (05.6) - Spektroskopie II

		Übertrag	EUR
1 Flasche, 1x He			
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für He			
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos			
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR
		SO	EUR
1,00 ST	EP	EUR	PP
		EUR	EUR
GU.56	UG.56 (05.6) - Spektroskopie II	 EUR	

Übertrag

EUR

Übertrag EUR

GU.58 UG.58 (11.39) - TEM- Raum

Siehe PGG-Protokoll
 "1042_M_140711_Besprechungsprotokoll_FELMI_Graz" bzgl.
 Besichtigung vom 01.07.2014

Medien:

- Kühlwasser, Nothebeanlage
- Kühlanschluss: 5kW
- Druckluft
- zentrale Versorgung mit Argon, N2
- dezentrale Versorgung mit Stickstoff (flüssig)
- zentrale Wasseraufbereitung mit Pendel-Enthärtungsanlage

Elektro:

- 3x 32A/400V
- 1x 16A/400V
- 30x 16A/230V Steckdosen
- 2x Standard Arbeitsplätze

GU.58.01 Laborarbeitszeilen**GU.58.01.01.01 Laborarbeitszeile**

Freistehende Einzel- Laborzeile [C], bestehend aus:
 Traggestell 3,7lfm H90, T75
 Medienkanal 3,7lfm, inkl. 12x 230V, 2x DD RJ45

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.58.01.01.02 Laborarbeitszeile

Freistehende Einzel- Laborzeile [B], bestehend aus:
 Traggestell 3,7lfm H90, T75
 Medienzelle 3,7lfm, DL, N2, Ar, O2
 Medienkanal 3,7lfm, inkl. 12x 230V, 2x DD RJ45
 Glastablar 3,7lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.58.01.01.03 Laborarbeitszeile

Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:
 Medienzelle 3,7lfm für KW, WW, je 1x DL, N2, Ar, O2
 Medienkanal 3,7lfm inkl. 12x 230V, 2x DD RJ45
 Glastablar 3,7lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.58.03 Tischplatten**GU.58.03.02.01 Tischplatte Phenolharz-Vollkern**

Übertrag EUR

				Übertrag		EUR		
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.58.03.03.01	Tischplatte Steinzeug	7,40 LM	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
Ansicht A								
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
				EP		EUR	PP	EUR
GU.58.04		Unterschränke						
GU.58.04.01.01		Labor- Unterschrank						
R73/45								
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.58.04.01.02	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
R95/120								
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.58.04.01.03	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
R74/120								
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.58.04.01.04	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
S94/120								
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.58.04.01.05	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
B120, für Spüle								
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
GU.58.04.01.06	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			LO		EUR			
			<u>SO</u>		EUR			
			EP		EUR	PP	EUR	
				Übertrag		EUR		

		Übertrag		EUR
	S95/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.58.05	Hängeschränke			
GU.58.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.58.06	Medienkanäle			
GU.58.06.01.01	Brüstungskanal			
	Über drei Raumseiten verlaufend, inkl. 30x 230V, 3x DD RJ45, direkt auf Mauerwerk montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	15,00 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.58.08	Hochschränke / Stellagen			
GU.58.08.01.01	Laborhochschrank			
	B90 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.58.08.01.02	Laborhochschrank			
	B120 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.58.11	Labortische			
GU.58.11.01.01	Labortisch, mobil			
	H75, T60, Breite 120cm, Phenolharz- VK- Platte			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.58.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.58.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
[A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.58.19	Hocker und Stühle			
GU.58.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
		Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.58.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
		Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
4,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.58.24	Gasversorgung			
GU.58.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.58.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.58.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		in Zeile [B]		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.58.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.58 (11.39) - TEM- Raum

		Übertrag	EUR
GU.58.24.21.02	Gasarmatur, O2, Schlauchtülle		
		LO	EUR
		SO	EUR
	2,00 ST	EP	EUR PP EUR
GU.58	UG.58 (11.39) - TEM- Raum		 EUR

Übertrag EUR

Übertrag EUR

GU.59**UG.59 (11.40.2) - REM 2**

Siehe PGG-Protokoll
 "1042_M_140711_Besprechungsprotokoll_FELMI_Graz" bzgl.
 Besichtigung vom 01.07.2014

Medien:

- Kühlwasser, Nothebeanlage
- Kühlanschluss: 5kW
- Druckluft
- zentrale Versorgung mit Argon, N2
- dezentrale Versorgung mit Stickstoff (flüssig)
- zentrale Wasseraufbereitung mit Pendel-Enthärtungsanlage

Elektro:

- 3x 32A/400V
- 1x 16A/400V
- 30x 16A/230V Steckdosen
- 1x Standard Arbeitsplatz

GU.59.01**Laborarbeitszeilen****GU.59.01.01.01****Laborarbeitszeile**

Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:
 Medienzelle 3,7lfm für KW, WW, je 1x DL, Ar, O2
 Medienkanal 3,7lfm inkl. 7x 230V, 3x 230V (USV), 1x 400V/16A, 2x DD
 RJ45
 Glatablar 3,7lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST

EP EUR PP EUR

GU.59.03**Tischplatten****GU.59.03.03.01****Tischplatte Steinzeug**

Ansicht A

LO EUR

SO EUR

3,70 LM

EP EUR PP EUR

GU.59.04**Unterschranke****GU.59.04.01.01****Labor- Unterschrank**

S96/120

LO EUR

SO EUR

1,00 ST

EP EUR PP EUR

GU.59.04.01.02**Labor- Unterschrank**

B120, für Spüle

LO EUR

SO EUR

1,00 ST

EP EUR PP EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.59.04.01.04	Labor- Unterschrank			
	S92/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.05	Hängeschränke			
GU.59.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.06	Medienkanäle			
GU.59.06.01.01	Brüstungskanal			
	[B], über Ecke verlaufend, inkl. 8x 230V, 2x 230V (USV), 2x DD RJ45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 LM	EP	EUR	PP EUR
GU.59.08	Hochschränke / Stellagen			
GU.59.08.01.01	Laborhochschrank			
	[A], B90 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.09	Digestorien / Abzüge			
GU.59.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Abluftanschluss (schaltbar).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.12	Absaugeinrichtungen			
GU.59.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Abluftanschluss für Möbelunterbau, inkl. 4x Schlauchanschluss (Schlauchtülle), Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.59.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.19	Hocker und Stühle			
GU.59.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.19.02.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75			
Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.19.03.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H90			
Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.24	Gasversorgung			
GU.59.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.59.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		Übertrag		
		EUR		

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.59 (11.40.2) - REM 2

				Übertrag	EUR
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
GU.59.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle	1,00	ST		
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
GU.59	UG.59 (11.40.2) - REM 2				
					EUR

Übertrag

EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.60 (11.40.3) - Technikraum

		Übertrag		EUR
GU.60	UG.60 (11.40.3) - Technikraum			
	Medien:			
	- Kaltwasser			
	- Druckluft			
	Elektro:			
	- 3x 32A/400V			
	- 4x 16A/230V Steckdosen			
	- 1x Standard Arbeitsplatz			
GU.60.24	Gasversorgung			
GU.60.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.60	UG.60 (11.40.3) - Technikraum			 EUR

Übertrag EUR

GU.61 **UG.61 (11.40.1) - REM 1**

Siehe PGG-Protokoll
"1042_M_140711_Besprechungsprotokoll_FELMI_Graz" bzgl.
Besichtigung vom 01.07.2014

Medien:

- Kühlwasser, Nothebeanlage
- Kühlanschluss: 5kW
- Druckluft
- zentrale Versorgung mit Argon, N2
- dezentrale Versorgung mit Stickstoff (flüssig)
- zentrale Wasseraufbereitung mit Pendel-Enthärtungsanlage

Elektro:

- 3x 32A/400V
- 1x 16A/400V
- 30x 16A/230V Steckdosen
- 1x Standard Arbeitsplatz

GU.61.01 Laborarbeitszeilen

GU.61.01.01.01 Laborarbeitszeile

Wandarbeitszeile [B], bestehend aus:
Medienzelle 6,3lfm für KW, WW, je 1x DL, N2, Ar, O2
Medienkanal 6,3lfm inkl. 9x 230V, 2x 230V (USV), 2x DD RJ45
Glastablar 6,3lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

GU.61.03 **Tischplatten**

GU.61.03.03.01 Tischplatte Steinzeug

Ansicht B

LO EUR

SO _____ EUR

6,10 LM EP _____ EUR PP _____ EUR

GU.61.04 Unterschränke

GU.61.04.01.01 Labor- Unterschrank

S97/120

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP _____ EUR PP _____ EUR

GU.61.04.01.02 Labor- Unterschrank

S92/120

LO EUR

SO EUR

1.00 ST EP EUR PP EUR

GU.61.04.01.03 Labor- Unterschrank

Übertrag EUR

				Übertrag	EUR
S96/120					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.61.04.01.04	Labor- Unterschrank				
B120, für Spüle					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.61.04.01.05	Labor- Unterschrank				
S94/120					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.61.05	Hängeschränke				
GU.61.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
B120, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
GU.61.06	Medienkanäle				
GU.61.06.01.01	Brüstungskanal				
[C], über Ecke verlaufend, inkl. 9x 230V, 2x 230V (USV), 2x DD RJ45, 2x 400V/16A					
				LO	EUR
				SO	EUR
5,50 LM				EP	EUR PP EUR
GU.61.06.01.02	Brüstungskanal				
[A], inkl. 5x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,10 LM				EP	EUR PP EUR
GU.61.09	Digestorien / Abzüge				
GU.61.09.02.01	Laborraumregelung				
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
1x Abluftanschluss (schaltbar).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.61.12	Absaugeinrichtungen			
GU.61.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
Abluftanschluss für Möbelunterbau, inkl. 4x Schlauchanschluss (Schlauchtülle), Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.61.14	Spülen und Trichterbecken			
GU.61.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.61.19	Hocker und Stühle			
GU.61.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.61.19.02.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75			
Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.61.19.03.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H90			
Die endgültige Stückzahl ist noch abzuklären. Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
GU.61.24	Gasversorgung			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Untergeschoß

Raum: UG.61 (11.40.1) - REM 1

		Übertrag		EUR
GU.61.24.02.02	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.61.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.61.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.61.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.61.24.26.01	Gasflaschenschrank			
	1 Flasche, 1x O2 inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2 inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.61	UG.61 (11.40.1) - REM 1			EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.69	UG.69 (12.2) - Seminarraum I			
	Medien: - Kaltwasser, Warmwasser - Druckluft - zentrale Versorgung mit Ar, N2			
GU.69.01	Laborarbeitszeilen			
GU.69.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, 1x DL Medienkanal 3,6lfm (auf Tischplatte aufgesetzt) inkl. 12x 230V, 1x DD RJ45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69.04	Unterschränke			
GU.69.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S92/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	S95/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69.04.01.03	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69.12	Absaugeinrichtungen			
GU.69.12.03.01	Punktabsaugung			
	Abluffführung nach unten, Montagekonstruktion auf Tischplatte, demonierbar auszuführen. Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69.14	Spülen und Trichterbecken			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
GU.69.14.02.02	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69.24	Gasversorgung			
GU.69.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.69	UG.69 (12.2) - Seminarraum I			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
GU.70	UG.70 (12.1) - Hörsaal			
	Medien:			
	- Kaltwasser, Warmwasser			
	- Druckluft			
	- zentrale Versorgung mit Ar, N2			
GU.70.01	Laborarbeitszeilen			
GU.70.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [A], bestehend aus:			
	Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, 1x DL			
	Medienkanal 3,6lfm (auf Tischplatte aufgesetzt) inkl. 12x 230V, 1x DD			
	RJ45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70.04	Unterschränke			
GU.70.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S95/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	S92/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70.04.01.03	Labor- Unterschrank			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70.12	Absaugeinrichtungen			
GU.70.12.03.01	Punktabsaugung			
	Abluffführung nach unten, Montagekonstruktion auf Tischplatte,			
	demontierbar auszuführen.			
	Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in			
	Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70.14	Spülen und Trichterbecken			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
GU.70.14.02.02	Laborspüle, Einzel- [A]			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70.14.05.01	Waschbecken Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70.24	Gasversorgung			
GU.70.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
GU.70	UG.70 (12.1) - Hörsaal			 EUR

Übertrag EUR

Übertrag EUR

Zusammenstellung 1.Untergeschoß

GU.07	UG.07 (11.14) - Hochdruck / Hydroth.		EUR
GU.09	UG.09 (11.14.1) - Vorber. Hochdr.		EUR
GU.10	UG.10 (13.3) - Holz/Kunstst./Glas		EUR
GU.14	UG.14 (11.24) - Chem. Präp. Allg. III		EUR
GU.15	UG.15 (14.7) - Rein.masch.		EUR
GU.16	UG.16 (14.8) - Umkl./Du He		EUR
GU.17	UG.17 (14.8) - Umkl./Du Da		EUR
GU.20	UG.20 (11.36) - Mössbauer 1		EUR
GU.21	UG.21 (11.38) - Mössbauer 3		EUR
GU.22	UG.22 (11.38.1) - Nuklidlager		EUR
GU.23	UG.23 (11.37) - Mössbauer 2		EUR
GU.24	UG.24 (11.29) - Gammasp.		EUR
GU.25	UG.25 (11.25) - Laborraum		EUR
GU.34	UG.34 (11.34) - Hg- Porosimeter		EUR
GU.35	UG.35a (11.21a) - Schleif & Sieblabor		EUR
GU.35	UG.35b - Schleif & Sieblabor		EUR
GU.37	UG.37 (06.6) - Labor II		EUR
GU.42	UG.42 (13.1) - Grobwerkstatt		EUR
GU.43	UG.43 (13.4) - Elektronik		EUR
GU.48	UG.48 (14.3) - Werkstätte		EUR
GU.49	UG.49 (11.21b) - Schleif & Sieblabor		EUR
GU.50	UG.50 (04.7) - Labor II		EUR
GU.51	UG.51 (04.6) - Labor I		EUR
GU.53	UG.53 (11.5) - Chemikalien		EUR
GU.54	UG.54 (05.5) - Spektroskopie I		EUR
GU.56	UG.56 (05.6) - Spektroskopie II		EUR
GU.58	UG.58 (11.39) - TEM- Raum		EUR
GU.59	UG.59 (11.40.2) - REM 2		EUR
GU.60	UG.60 (11.40.3) - Technikraum		EUR
GU.61	UG.61 (11.40.1) - REM 1		EUR
GU.69	UG.69 (12.2) - Seminarraum I		EUR
GU.70	UG.70 (12.1) - Hörsaal		EUR

GU	1.Untergeschoß		EUR
-----------	-----------------------	--------------	------------

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.06 (11.6) - Gasflaschen

		Übertrag		EUR
G0	Erdgeschoß			
G0.06	EG.06 (11.6) - Gasflaschen			
Ausführung gemäß ÖNORM M7379 - Gaselager, bzw. gemäß ÖNORM M7387-1 - Zentrale Gasversorgungsanlagen.				
Raum dient als Gaszentrale für Argon(flaschen)versorgung, sowie zentrale Anlieferungsstelle für Gasflaschen, ebenso als Leergutlager.				
G0.06.24	Gasversorgung			
G0.06.24.24.01	Gasflaschen- Umschaltstation inkl. Dm- Station			
Umschaltstation inkl. 3 Stk. Druckminderer für zwei Stk. Flaschenbündel zur Argon- Versorgung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.06.24.25.01	Gasflaschenhalterung (Wandmontage)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
18,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.06.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.06	EG.06 (11.6) - Gasflaschen			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.

		Übertrag		EUR
G0.09	EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.			
Medien 11.30: KW, WW, KüW (5kW), He- Abgasleitung (Cu-Rohr; Drchmesser 3 cm, Wandstärke 1,5mm) mit Verbindung zu 11.11, DL (3m³/h, mind. 5bar), Ar, N2, He (flüssig), Lab.-wasser				
G0.09.01	Laborarbeitszeilen			
G0.09.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [B, C], wird über Medienflügel versorgt, bestehend aus: Traggestell 2,4lfm H75, T75 Medienzelle 3,6lfm für (nur) Abwasserführung				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienzelle 2,1lfm für KW, WW Medienkanal 2,1lfm inkl. 6x 230V Glastablar 2,1lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 2,6lfm H75, T90 Medienzelle 5,4lfm für 1x He, 1x DL (3m³/h, 5 bar) Medienkanal 5,4lfm inkl. 3x 230V, 3x 230V (USV), weiters 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45) Glastablar 5,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.01.01.04	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [E], bestehend aus: Traggestell, 2,6lfm H75, T90 Medienzelle 2,6lfm für KW, 2x DL (3m³/h, 5 bar), 2x Ar Medienkanal 3,6lfm, inkl. 3x 230V, 3x 230V (USV), weiters 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.02	Medienzellen / Medienflügel			
G0.09.02.01.01	Medienflügel			

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.

		Übertrag		EUR	
[B/C], inkl. 8x 230V, 2x 400V/16A, weiters 2x AP (je 3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45), vorbereitet für 2x DL, 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW- Armaturen)		LO		EUR	
		SO		EUR	
	3,60 LM	EP	EUR	PP	EUR
G0.09.03	Tischplatten				
G0.09.03.01.01	Tischplatte Melamin				
Ansicht A		LO		EUR	
		SO		EUR	
	2,60 LM	EP	EUR	PP	EUR
G0.09.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern				
Ansicht E		LO		EUR	
		SO		EUR	
	2,60 LM	EP	EUR	PP	EUR
G0.09.03.03.01	Tischplatte Steinzeug				
Ansicht B&C (Mittelarbeitszeile), D		LO		EUR	
		SO		EUR	
	9,90 LM	EP	EUR	PP	EUR
G0.09.04	Unterschränke				
G0.09.04.01.01	Labor- Unterschrank				
S75/120		LO		EUR	
		SO		EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G0.09.04.01.02	Labor- Unterschrank				
S97/60		LO		EUR	
		SO		EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G0.09.04.01.03	Labor- Unterschrank				
		Übertrag		EUR	

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.

				Übertrag		EUR	
R75/90							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G0.09.04.01.04	Labor- Unterschrank	1,00 ST		EP		EUR PP	EUR
				B120, für Spüle			
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G0.09.04.01.05	Labor- Unterschrank	1,00 ST		EP		EUR PP	EUR
				R75/120			
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G0.09.05	Hängeschränke	2,00 ST		EP		EUR PP	EUR
G0.09.05.01.01 Labor- Hängeschränk							
B60, 1F							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G0.09.05.01.02	Labor- Hängeschränk	1,00 ST		EP		EUR PP	EUR
				B90, 2F			
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G0.09.05.01.03	Labor- Hängeschränk	2,00 ST		EP		EUR PP	EUR
				B120, 2F			
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G0.09.08	Hochschränke / Stellagen	1,00 ST		EP		EUR PP	EUR
G0.09.08.01.01 Laborhochschränk							
				Übertrag		EUR	

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.

		Übertrag		EUR
[F], B120 x T55cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.09	Digestorien / Abzüge			
G0.09.09.01.01	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[D]				
inkl. 6x 230V, 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.09.02.01	Laborraumregelung			
1x Digestorium				
2x Punktabsaugung (schaltbar).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.12	Absaugeinrichtungen			
G0.09.12.03.01	Punktabsaugung			
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.14	Spülen und Trichterbecken			
G0.09.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[D]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
[B/C], [E]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G0.09.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
		Übertrag		EUR

Übertrag EUR

G0.09.16.01.02 Gefahrenstoffschränk

[D], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums.
2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G0.09.19 Hocker und Stühle**G0.09.19.01.01 Labordrehhocker (ohne Lehne), H75**

Richtfabrikat: www.hps.de, zuvor war Bimos vorgesehen.

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G0.09.19.02.01 Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75

Richtfabrikat: www.hps.de, zuvor war Bimos vorgesehen.

LO EUR

SO EUR

4,00 ST EP EUR PP EUR

G0.09.20 Wägetische**G0.09.20.01.01 Wägetisch**

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G0.09.24 Gasversorgung**G0.09.24.02.01 Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm**

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G0.09.24.09.01 Gasarmatur, DL, Schlauchtülle

LO EUR

SO EUR

7,00 ST EP EUR PP EUR

G0.09.24.12.01 Gasarmatur, He, inkl. Entnahme-Dm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.

		Übertrag		EUR
G0.09.24.16.02	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.09.24.26.01	Gasflaschenschrank			
	1 Flasche, 1x He			
	inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für He			
	inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos			
	geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.09	EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.10 (08.5) - Präp. Spezialwaage

		Übertrag		EUR
G0.10	EG.10 (08.5) - Präp. Spezialwaage			
Raum-Klima +/- 2°, Luftfeuchtigkeit 45%-65%				
Medien: KW, WW, DL, Lab.-wasser				
G0.10.01	Laborarbeitszeilen			
G0.10.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [B], bestehend aus:				
Traggestell 2,5lfm H75, T90				
Medienkanal, 3,5lfm inkl. 12x 230V, 4x 230V/16A, 1x DD RJ45, inkl.				
DL- Verrohrung				
Glastablar 3,5lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.10.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], 12x 230V, bestehend aus:				
Traggestell 2,5lfm H75, T90				
Medienkanal 3,5lfm inkl. 4x 230V (USV), 1x 400V/32A, 1x DD RJ45,				
inkl. DL- Verrohrung				
Glastablar 3,5lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.10.03	Tischplatten			
G0.10.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht A, B				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 LM	EP	EUR	PP EUR
G0.10.04	Unterschränke			
G0.10.04.01.01	Labor- Unterschrank			
R75/120				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.10.04.01.02	Labor- Unterschrank			
R75/90				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.10.05	Hängeschränke			
		Übertrag		
		EUR		

				Übertrag		EUR
G0.10.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		2,00 ST	EP		EUR	PP EUR
G0.10.05.01.03	Labor- Hängeschränk					
	B90, 2F					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		4,00 ST	EP		EUR	PP EUR
G0.10.05.01.04	Labor- Hängeschränk					
	B60, 1F					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP		EUR	PP EUR
G0.10.19	Hocker und Stühle					
G0.10.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75					
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP		EUR	PP EUR
G0.10.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75					
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		3,00 ST	EP		EUR	PP EUR
G0.10.20	Wägetische					
G0.10.20.01.01	Wägetisch					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		2,00 ST	EP		EUR	PP EUR
G0.10.24	Gasversorgung					
G0.10.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle					
				Übertrag		EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.10 (08.5) - Präp. Spezialwaage

				Übertrag	EUR
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	EUR
G0.10	EG.10 (08.5) - Präp. Spezialwaage				<u>EUR</u>

Übertrag

EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.11 (13.2) - Feinwerkstatt

		Übertrag		EUR
G0.11	EG.11 (13.2) - Feinwerkstatt			
	Medien: KW, WW, DL,			
G0.11.09	Digestorien / Abzüge			
G0.11.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Punktabsaugung			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.11.12	Absaugeinrichtungen			
G0.11.12.03.01	Punktabsaugung			
	Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.11.14	Spülen und Trichterbecken			
G0.11.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.11.19	Hocker und Stühle			
G0.11.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.11.24	Gasversorgung			
G0.11.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.11	EG.11 (13.2) - Feinwerkstatt			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.16 (11.9) - Müllraum

		Übertrag		EUR
G0.16	EG.16 (11.9) - Müllraum			
	Medien: - Kaltwasser			
G0.16.15	Auffangeinheiten für Flüssigkeiten			
G0.16.15.01.01	Auffangwanne			
	für je 2 Stk. Fässer (Fassinhalt 200 Liter), Abmessungen ca. L x B = 125 x 85cm, Höhe ca. 320mm, inkl. Gitterrost verzinkt, Material der Wanne PE, wie Asecos "Auffangwanne PE mit Gitterrost" oder gleichwertig.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.16.21	Diverse Möbelkomponenten			
G0.16.21.07.01	Fass- Hebevorrichtung			
	zum Heben für alle 200 / 220 Liter- Stahl- und Kunststofffässer geeignet, mit automatisch schließender Fassklammer, Fußpumpe, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Traglast 300kg, wie Fabrikat Asecos Fasslifter mit Klemmer oder gleichwertig.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.16	EG.16 (11.9) - Müllraum			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.17 (14.9b) - Müllraum

		Übertrag		EUR
G0.17	EG.17 (14.9b) - Müllraum			
	Medien: Kaltwasser			
G0.17.15	Auffangeinheiten für Flüssigkeiten			
G0.17.15.01.01	Auffangwanne			
	für je 2 Stk. Fässer (Fassinhalt 200 Liter), Abmessungen ca. L x B = 125 x 85cm, Höhe ca. 320mm, inkl. Gitterrost verzinkt, Material der Wanne Stahl, wie Asecos "Auffangwanne lackiert, Stahl mit Gitterrost und Staplerschuhen" oder gleichwertig.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.17.21	Diverse Möbelkomponenten			
G0.17.21.07.01	Fass- Hebevorrichtung			
	zum Heben für alle 200 / 220 Liter- Stahl- und Kunststofffässer geeignet, mit automatisch schließender Fassklammer, Fußpumpe, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Traglast 300kg, wie Fabrikat Asecos Fasslifter mit Klemmer oder gleichwertig.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.17	EG.17 (14.9b) - Müllraum			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.18 (14.9a) - Restmüllraum

		Übertrag		EUR
G0.18	EG.18 (14.9a) - Restmüllraum			
	Medien: - Kaltwasser - Bodengully			
G0.18.15	Auffangeinheiten für Flüssigkeiten			
G0.18.15.01.01	Auffangwanne, fahrbar			
	Material PE, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar, inkl. Schiebebügel, Abmessungen ca. 120 x 80cm, wie Asecos Auffangwanne, PE, fahrbar oder gleichwertig.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.18.21	Diverse Möbelkomponenten			
G0.18.21.08.01	Fass- Transporter			
	aus Stahl, lackiert, inkl. Gitterrost (abnehmbar, verzinkt), Abmessungen ca. 80 x 60cm, inkl. Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, wie Asecos Auffangwanne, Stahl, Gitterrost verzinkt oder gleichwertig.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.18	EG.18 (14.9a) - Restmüllraum			 EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.22 (13.6) - Personal

		Übertrag		EUR
G0.22	EG.22 (13.6) - Personal			
	Medien: -KW, WW			
G0.22.14	Spülen und Trichterbecken			
G0.22.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Einhebel- Mischarmatur (Grohe oder gleichwertig), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.22	EG.22 (13.6) - Personal			 EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.25 (11.11 / 11.12 - Rückgewinnung / Kompr.

		Übertrag		EUR
G0.25	EG.25 (11.11 / 11.12 - Rückgewinnung / Kompr.			
Medien im Raum: KW, DL, N2, Ar, He, KüW (5kW), Kühlwasser dzt. als Vorhaltung für spätere Nutzung.				
G0.25.02	Medienzellen / Medienflügel			
G0.25.02.02.01	Medienzelle			
Bestehend aus:				
Medienzelle 2,4lfm für KW, je 1x DL, N2, Ar, KüW-VL, -RL, inkl. KüW-Armaturen				
Medienkanal 2,4lfm inkl 10x 230V, weiters 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45)				
Glastablar 2,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G0.25.14	Spülen und Trichterbecken			
G0.25.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G0.25.24	Gasversorgung			
G0.25.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G0.25.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G0.25.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G0.25.24.25.01	Gasflaschenhalterung (Wandmontage)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
6,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G0.25.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		Übertrag		
		EUR		

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.25 (11.11 / 11.12 - Rückgewinnung / Kompr.

				Übertrag	EUR
		LO		EUR	
		SO		EUR	
3,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G0.25.99	Sonstiges				
G0.25.99.02.01	Laborzubehör				
Schallschutzverkleidung Kompressoren					
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G0.25	EG.25 (11.11 / 11.12 - Rückgewinnung / Kompr.				EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.26 (000) - Kop./Ar

		Übertrag		EUR
G0.26	EG.26 (000) - Kop./Ar			
G0.26.08	Hochschränke / Stellagen			
G0.26.08.01.01	Laborhochschrank			
	Ausführung als offenes Regal.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.26.08.01.02	Laborhochschrank			
	versperrbar			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.26.11	Labortische			
G0.26.11.01.01	Labortisch, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.26	EG.26 (000) - Kop./Ar			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.27 (14.6) - Sozialraum

		Übertrag		EUR
G0.27	EG.27 (14.6) - Sozialraum			
	Medien: - KW, WW			
G0.27.14	Spülen und Trichterbecken			
G0.27.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Einhebel- Mischarmatur (Grohe oder gleichwertig), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.27	EG.27 (14.6) - Sozialraum			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.28 (14.1) - Büro f. Haust.

		Übertrag		EUR
G0.28	EG.28 (14.1) - Büro f. Haust.			
	Medien:			
	- Kaltwasser, Warmwasser			
	- Druckluft			
G0.28.14	Spülen und Trichterbecken			
G0.28.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.28.24	Gasversorgung			
G0.28.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G0.28	EG.28 (14.1) - Büro f. Haust.			 EUR

Geschoß: Erdgeschoß

Raum: EG.28 (14.1) - Büro f. Haust.

Übertrag EUR

Zusammenstellung Erdgeschoß

G0.06	EG.06 (11.6) - Gasflaschen	 EUR
G0.09	EG.09 (11.30/11.31) - Tief-/Hochtemp.	 EUR
G0.10	EG.10 (08.5) - Präp. Spezialwaage	 EUR
G0.11	EG.11 (13.2) - Feinwerkstatt	 EUR
G0.16	EG.16 (11.9) - Müllraum	 EUR
G0.17	EG.17 (14.9b) - Müllraum	 EUR
G0.18	EG.18 (14.9a) - Restmüllraum	 EUR
G0.22	EG.22 (13.6) - Personal	 EUR
G0.25	EG.25 (11.11 / 11.12 - Rückgewinnung / Kompr.	 EUR
G0.26	EG.26 (000) - Kop./Ar	 EUR
G0.27	EG.27 (14.6) - Sozialraum	 EUR
G0.28	EG.28 (14.1) - Büro f. Haust.	 EUR
G0	Erdgeschoß	 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.04 (11.1) - Fachbereichssekretariat

		Übertrag	EUR
G1	1.Obergeschoß		
G1.04	1.OG.04 (11.1) - Fachbereichssekretariat		
	Medien: KW, WW		
G1.04.14	Spülen und Trichterbecken		
G1.04.14.05.01	Waschbecken		
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.		
		LO	EUR
		SO	EUR
	1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G1.04	1.OG.04 (11.1) - Fachbereichssekretariat		 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.05 (000) - Kopierraum

		Übertrag		EUR
G1.05	1.OG.05 (000) - Kopierraum			
G1.05.05	Hängeschränke			
G1.05.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	Breite 90cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.05.11	Labortische			
G1.05.11.01.01	Labortisch, mobil			
	Platte = Melamin, 60x60cm, Höhe 90cm, 2 Stk. offene Fächer unter der Tischplatte.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.05	1.OG.05 (000) - Kopierraum			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G1.14	1.OG.14 (07.2) - Nebenraum			
	Medien: KW, WW, DL			
G1.14.01	Laborarbeitszeilen			
G1.14.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 3,0lfm H75, T90 Medienkanal 3,0lfm inkl. 7x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45 Glastablar 3,0lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.14.03	Tischplatten			
G1.14.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 LM	EP	EUR	PP EUR
G1.14.04	Unterschränke			
G1.14.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	R75/45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.14.06	Medienkanäle			
G1.14.06.01.01	Brüstungskanal			
	[B], als Vorhaltung, 3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,20 LM	EP	EUR	PP EUR
G1.14.08	Hochschränke / Stellagen			
G1.14.08.01.01	Laborhochschrank			
	Hochschränke aus Bestand [B]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.14.14	Spülen und Trichterbecken			
G1.14.14.05.01	Waschbecken			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.14 (07.2) - Nebenraum

				Übertrag	EUR
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G1.14.24	Gasversorgung				
G1.14.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G1.14	1.OG.14 (07.2) - Nebenraum				EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.15 (11.52) - Aufenthalt

		Übertrag		EUR
G1.15	1.OG.15 (11.52) - Aufenthalt			
	Medien: KW, WW			
G1.15.14	Spülen und Trichterbecken			
G1.15.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.15	1.OG.15 (11.52) - Aufenthalt			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.16 (07.3/07.4) - Postdoc I & II

		Übertrag	EUR
G1.16	1.OG.16 (07.3/07.4) - Postdoc I & II		
	Medien: KW, WW		
G1.16.14	Spülen und Trichterbecken		
G1.16.14.05.01	Waschbecken		
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.		
		LO	EUR
		SO	EUR
	1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G1.16	1.OG.16 (07.3/07.4) - Postdoc I & II	 EUR	

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.25 (11.55.1) - Arztzimmer

		Übertrag	EUR
G1.25	1.OG.25 (11.55.1) - Arztzimmer		
	Medien: KW, WW		
G1.25.14	Spülen und Trichterbecken		
G1.25.14.05.01	Waschbecken		
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.		
		LO	EUR
		SO	EUR
	1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G1.25	1.OG.25 (11.55.1) - Arztzimmer		 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.26 (14.5) - Putzraum

		Übertrag		EUR
G1.26	1.OG.26 (14.5) - Putzraum			
	Medien: - Kaltwasser, Warmwasser			
G1.26.14	Spülen und Trichterbecken			
G1.26.14.01.01	Ausgussbecken			
	Wandausgussbecken BS 302/3 von FRANKE oder Gleichwertiges.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.26	1.OG.26 (14.5) - Putzraum			<u>.....</u> EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.31 (2.14) - Bibliothek, Garderobe

		Übertrag		EUR
G1.31	1.OG.31 (2.14) - Bibliothek, Garderobe			
	Medien: -KW, WW			
G1.31.14	Spülen und Trichterbecken			
G1.31.14.05.01	Waschbecken			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G1.31	1.OG.31 (2.14) - Bibliothek, Garderobe			 EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.33 (12.3) - Seminarraum II

		Übertrag	EUR
G1.33	1.OG.33 (12.3) - Seminarraum II		
	Medien: - Kaltwasser, Warmwasser - dezentrale Versorgungn mit O2		
G1.33.14	Spülen und Trichterbecken		
G1.33.14.05.01	Waschbecken		
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.		
		LO	EUR
		SO	EUR
	1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G1.33	1.OG.33 (12.3) - Seminarraum II	 EUR	

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.34 (14.15) - Putzraum

		Übertrag		EUR
G1.34	1.OG.34 (14.15) - Putzraum			
G1.34.08	Hochschränke / Stellagen			
G1.34.08.01.01	Laborhochschrank			
	Breite 120cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.34.14	Spülen und Trichterbecken			
G1.34.14.01.01	Ausgussbecken			
	Wandausgussbecken BS 302/3 von FRANKE oder Gleichwertiges.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G1.34	1.OG.34 (14.15) - Putzraum			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 1.Obergeschoß

Raum: 1.OG.34 (14.15) - Putzraum

Übertrag EUR

Zusammenstellung 1.Obergeschoß

G1.04	1.OG.04 (11.1) - Fachbereichssekretariat	 EUR
G1.05	1.OG.05 (000) - Kopierraum	 EUR
G1.14	1.OG.14 (07.2) - Nebenraum	 EUR
G1.15	1.OG.15 (11.52) - Aufenthalt	 EUR
G1.16	1.OG.16 (07.3/07.4) - Postdoc I & II	 EUR
G1.25	1.OG.25 (11.55.1) - Arztzimmer	 EUR
G1.26	1.OG.26 (14.5) - Putzraum	 EUR
G1.31	1.OG.31 (2.14) - Bibliothek, Garderobe	 EUR
G1.33	1.OG.33 (12.3) - Seminarraum II	 EUR
G1.34	1.OG.34 (14.15) - Putzraum	 EUR
G1	1.Obergeschoß	 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2	2.Obergeschoß			
G2.04	2.OG.04 (09.4) - Präp. Labor			
Raum-Klima: +/- 2°, Luftfeuchtigkeit 45%-65%				
Medien: KW, WW, Ar, DL, Lab.-wasser				
G2.04.01	Laborarbeitszeilen			
G2.04.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile (L-Verbau) [C], bestehend aus:				
Traggestell 3,8lfm H75, T75 bzw. T60				
Medienkanal 4,5lfm inkl. 6x 230V, 16x 230V (USV), 1x DD RJ45, DL-Verrohrung				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.04.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [A, B], bestehend aus:				
Traggestell 2x 2,4lfm				
Medienzelle 2,4lfm für KW, WW, 3x DL, 2x Ar				
Medienkanal 2x 2,4lfm inkl. 6x 230V (USV), 1x DD RJ45				
Glastablar 2x 2,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.04.03	Tischplatten			
G2.04.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht A und B (Mittelarbeitszeile), C (L-Form)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
10,20 LM		EP	EUR	PP EUR
G2.04.04	Unterschränke			
G2.04.04.01.01	Labor- Unterschrank			
B180, für Stirnspüle				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.04.04.01.02	Labor- Unterschrank			
R71/45				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
G2.04.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R73/45					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.04.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	R75/45					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.04.05	Hängeschränke					
G2.04.05.01.01	Labor- Hängeschrank					
	B90, 2F					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.04.05.01.02	Labor- Hängeschrank					
	B120, 2F					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.04.05.01.03	Labor- Hängeschrank					
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.04.05.01.04	Labor- Hängeschrank					
	B60, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.04.08	Hochschränke / Stellagen					
G2.04.08.01.01	Laborhochschrank					
				Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
[C], B60 x T35					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.04.08.01.02	Laborhochschrank				
Probenschrank mit Vitrine (Bestand)					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.04.08.01.03	Laborhochschrank				
[D], B120 x T35					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.04.08.01.04	Laborhochschrank				
[D], B90 x T35					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.04.14	Spülen und Trichterbecken				
G2.04.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.04.19	Hocker und Stühle				
G2.04.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75				
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.04.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75				
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
				LO	EUR
				SO	EUR
3,00 ST				EP	EUR PP EUR
				Übertrag	EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.04 (09.4) - Präp. Labor

		Übertrag		EUR
G2.04.24	Gasversorgung			
G2.04.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
	in Zeile [B]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.04.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
	in Zeile [A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.04.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.04	2.OG.04 (09.4) - Präp. Labor			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.07 (11.52.1) - Aufenthalt

		Übertrag		EUR
G2.07	2.OG.07 (11.52.1) - Aufenthalt			
	Medien: KW, WW			
G2.07.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.07.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.07	2.OG.07 (11.52.1) - Aufenthalt			 EUR

Übertrag EUR

Übertrag EUR

G2.08 2.OG.08 (11.16) - Kristallzucht II

Temperaturkonstant +/- 2°

Medien: KW, WW, KüW (3kW), DL, N2, Ar, O2, Acetylen, Propan, Lab.-wasser, Kühlwasser dzt. als Vorhaltung für spätere Nutzung.

G2.08.01 Laborarbeitszeilen**G2.08.01.01.01 Laborarbeitszeile**

Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus:

Medienzelle 2,4lfm für KW, 4x DL

Medienkanal 2x 2,4lfm inkl. 8x 230V, 0,5x AP (2x 230V, 2x 230V (USV), 1x DD RJ45)

Glastablar 2x 2,4lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.08.01.01.02 Laborarbeitszeile

Wandarbeitszeile [D], bestehend aus:

Traggestell 1,6lfm H90, T90

Medienzelle 2,8lfm für KW, WW, 3x DL, 1x Ar, 1x N2

Medienkanal 2,8lfm inkl. 2x 230V

Glastablar 2,8lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.08.01.01.03 Laborarbeitszeile

Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:

Traggestell 2,5lfm H90, T90

Medienzelle 2,5lfm für KW, 2x DL, je 1x N2, Ar, 1x KüW-VL, -RL, inkl.

KüW- Armaturen

Medienkanal 2,5lfm inkl. 3x 230V, 3x 400V/16A (USV), weiters 0,5x AP (2x 230V, 2x 230V (USV), 1x DD RJ45), 2x 400V/32A

Glastablar 2,5lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.08.03 Tischplatten**G2.08.03.03.01 Tischplatte Steinzeug**

Ansicht A, B&C (Mittelarbeitszeile), D

LO EUR

SO EUR

10,10 LM EP EUR PP EUR

G2.08.04 Unterschränke**G2.08.04.01.01 Labor- Unterschrank**

Übertrag EUR

				Übertrag		EUR
	S96/60			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.08.04.01.02	Labor- Unterschrank					
	S95/60			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.08.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S95/120			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.08.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	S94/120			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.08.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.08.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	R95/60			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.08.05	Hängeschränke					
G2.08.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B60, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G2.08.05.01.03	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.05.01.04	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.08	Hochschränke / Stellagen			
G2.08.08.01.01	Laborhochschrank			
	[A], B120 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.09	Digestorien / Abzüge			
G2.08.09.01.01	Digestorium			
	Normalabzug nach EN 14175			
	[D]			
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar, Propan			
	(Armaturen in separater Pos.).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Digestorium			
	1x Abluftanschluss (schaltbar)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.11	Labortische			
G2.08.11.01.01	Labortisch, mobil			
	H75, T75, Breite 150cm, Phenolharz- VK- Platte			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

Seite 211 von 409

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.08 (11.16) - Kristallzucht II

			Übertrag	EUR
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.24	Gasversorgung			
G2.08.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	9,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.24.22.01	Gasarmatur, Propan			
		Armatur nur mit Schlauchtülle, kein Entnahme-Dm		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		1x Acetylen, 1x O2 (Schweißwagen)		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.08	2.OG.08 (11.16) - Kristallzucht II			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.10	2.OG.10 (11.32) - Allgem. Spektroskopie			
Medien im Raum: KW, WW, KüW (3kW), DL, Ar, N2, O2, synth. Luft				
G2.10.01	Laborarbeitszeilen			
G2.10.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienkanal 1,8lfm inkl. 6x 230V, 1x 400V/16A, 1x DD RJ45				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.10.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile (L-Verbau) [A], bestehend aus: Medienzelle 7,6lfm für KW, WW, je 1x DL, N2, Ar, synth. Luft, O2 Medienkanal 7,6lfm inkl. 8x 230V, 2x DD RJ45 Glastablar 7,6lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.10.02	Medienzellen / Medienflügel			
G2.10.02.01.01	Medienflügel			
[B, C], inkl. 12x 230V, 1x 400V/16A, 2x DD RJ45, vorbereitet für je 1x KüW-VL, KüW-RL (inkl. KüW- Armaturen), 1x DL, 1x N2, 1x Ar, 1x O2, Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,40 LM		EP	EUR	PP EUR
G2.10.02.02.01	Medienzelle			
[E], bestehend aus: Medienzelle 2,8lfm für KW, 1x N2, 1x Ar, 1x O2, 1x DL Medienkanal 2,8lfm inkl. 6x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 2,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.10.03	Tischplatten			
G2.10.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A (L-Form), B&C (Mittelarbeitszeile)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
6,70 LM		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
G2.10.04	Unterschränke					
G2.10.04.01.01	Labor- Unterschrank					
	R93/60			LO	EUR	
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		3,00 ST		EP	EUR	PP
G2.10.04.01.02	Labor- Unterschrank					
	S92/120			LO	EUR	
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		2,00 ST		EP	EUR	PP
G2.10.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle			LO	EUR	
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		1,00 ST		EP	EUR	PP
G2.10.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R95/120			LO	EUR	
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		2,00 ST		EP	EUR	PP
G2.10.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	R92/120			LO	EUR	
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		3,00 ST		EP	EUR	PP
G2.10.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	S96/90			LO	EUR	
				<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		2,00 ST		EP	EUR	PP
G2.10.04.01.07	Labor- Unterschrank					
				Übertrag		EUR

Seite 215 von 409

				Übertrag		EUR
	[B/C], H90, T75, Breite 180cm, Steinzeug- Platte					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
	2,00 ST	EP		EUR	PP	 EUR
G2.10.12	Absaugeinrichtungen					
G2.10.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile					
	Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
	1,00 ST	EP		EUR	PP	 EUR
G2.10.12.01.02	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile					
	Abluftanschluss für Möbelunterbau, inkl. 4x Schlauchanschluss (Schlauchtülle), Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
	1,00 ST	EP		EUR	PP	 EUR
G2.10.12.01.03	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile					
	Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
	1,00 ST	EP		EUR	PP	 EUR
G2.10.12.03.01	Punktabsaugung					
	Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
	1,00 ST	EP		EUR	PP	 EUR
G2.10.13	Laborglasspüler					
G2.10.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss					

Übertrag EUR

Übertrag EUR

Reinstwasseranlage in [A], am Aufstellplatz vorzusehen sind:

- Steckdose 230V
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur
- Anschluss an Laborarmatur

- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im
Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm

- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT-
Bereich).

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.10.14 Spülen und Trichterbecken**G2.10.14.02.01 Laborspüle, Einzel-**

[A]

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.10.14.03.01 Laborspüle, Einzel-, mobil

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.10.14.04.01 Trichterbecken inkl. KW- Armatur

[E]

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.10.19 Hocker und Stühle**G2.10.19.01.01 Labordrehhocker (ohne Lehne), H75**Richtfabrikat: www.hps.de, zuvor war Bimos vorgesehen.

LO EUR

SO EUR

2,00 ST EP EUR PP EUR

G2.10.19.02.01 Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75Richtfabrikat: www.hps.de, zuvor war Bimos vorgesehen.

LO EUR

SO EUR

2,00 ST EP EUR PP EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.10.19.03.02	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H90			
Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.10.21	Diverse Möbelkomponenten			
G2.10.21.01.01	Verdunkelungsvorhang, deckenmontiert			
Schienenlängen:				
- 1x 230cm				
- 1x 300cm				
- Lage und Anordnung siehe Grundrissplan.				
Positionen beinhaltet (Lieferung und Montage):				
- Vorhanglaufschienen (aus Aluminium, 2-reihig).				
- Verdunkelungsvorhänge (fix und fertig vernäht, inkl. Kräuselband und Bleisaumband).				
Die Teillängen der Einzelvorhänge sind so abzustimmen, dass diese entsprechend überlappend zugezogen werden können, und auch dass diese entsprechend platzsparend zusammengeschoben werden können.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.10.24	Gasversorgung			
G2.10.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.10.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.10.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.10.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.10 (11.32) - Allgem. Spektroskopie

				Übertrag	EUR
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
G2.10.24.21.01	Gasarmatur, O2, Schlauchtülle	1,00 ST			
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
G2.10.24.23.01	Gasarmatur, Synth. Luft, Schlauchtülle	2,00 ST			
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
				1,00 ST	
				EP	EUR
				PP	EUR
G2.10	2.OG.10 (11.32) - Allgem. Spektroskopie				EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.11	2.OG.11 (02.6) - Esr Labor			
	Medien: KW, WW, KüW (35kW), DL, N2, Ar, O2, H2, He			
G2.11.01	Laborarbeitszeilen			
G2.11.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [C], vor Fenster angeordnet, bestehnd aus: Traggestell 3,0lfm H75, T75 Medienversorgung über 3x Medienboxen, 9x 230V, 1x DD RJ45, versorgt über Zeile [B]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [B], Versorgung über Medienflügel, bestehend aus: Medienzelle 2,4lfm (nur Untertischbereich) für Abwasser.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [F], bestehend aus: Medienzelle 3,4lfm für KW, je 1x DL, N2, O2, H2, KüW-VL, KüW-RL, inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 3,4lfm inkl 12x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 3,4lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.01.01.04	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 3,5lfm für KW, WW, je 1x N2, O2, DL Medienkanal 3,5lfm inkl. 6x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 3,5lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.02	Medienzellen / Medienflügel			
G2.11.02.01.01	Medienflügel			

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
	[I], inkl. 12x 230V, 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, N2, O2, H2, He, 2x KüW-VL, -RL (inkl. KüW- Armaturen)	LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.11.02.01.02	Medienflügel			
	[D], inkl. 12x 230V, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, N2, O2, H2, 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW- Armaturen)	LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.11.02.01.03	Medienflügel			
	[B], inkl. 12x 230V, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, Ar, O2, 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW- Armaturen), Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).	LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.11.03	Tischplatten			
G2.11.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
	[C]	LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.11.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A, B, F	LO	EUR	
		SO	EUR	
	8,10 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.11.04	Unterschränke			
G2.11.04.01.01	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
B120, für Spüle						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
G2.11.04.01.02	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
S94/120						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
G2.11.04.01.03	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
R94/120						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
G2.11.04.01.04	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
R75/45						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
G2.11.04.01.05	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
S95/90						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
G2.11.04.01.06	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
S92/120						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
G2.11.04.01.07	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
S96/120						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
G2.11.04.01.08	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
				Übertrag		EUR

Seite 223 von 409

				Übertrag	EUR
Normalabzug nach EN 14175 [A] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, O2 (Armaturen in separater Pos.).					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.11.09.02.01	Laborraumregelung				
1x Digestorium 5x Abluftanschluss (schaltbar)					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.11.11	Labortische				
G2.11.11.01.01	Labortisch, mobil				
[E], H90, T75, Breite 150cm, Steinzeug- Tischplatte.					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.11.11.01.02	Labortisch, mobil				
[D], H75, T90, Breite 150cm, Phenolharz- VK- Platte					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.11.12	Absaugeinrichtungen				
G2.11.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile				
Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
				LO	EUR
				SO	EUR
3,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.11.12.01.02	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile				
Abluftanschluss für Labormöbel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
G2.11.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.11.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[B], [F]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G2.11.16.01.01	Gefahrenstoffschränk			
	[A], Ausführung als Säure- und Laugenschränk, im Unterbau des Digestoriums. Flügeltüren inkl. zweite Auszugsebene (inkl. Auffangwannen. Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.19	Hocker und Stühle			
G2.11.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24	Gasversorgung			
G2.11.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.10.01	Gasarmatur, H2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.11.01	Gasarmatur, H2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.13.01	Gasarmatur, He, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.11 (02.6) - Esr Labor

		Übertrag		EUR
G2.11.24.21.02	Gasarmatur, O2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.26.01	Gasflaschenschrank			
	3 Flaschen, 1x O2, 2x He inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2 inkl. 1 Stk. automatische Umschaltsttion (1+1 Flasche) für He inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11.24.26.02	Gasflaschenschrank			
	1 Flasche, 1x synth. Luft inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für sysnth. Luft inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.11	2.OG.11 (02.6) - Esr Labor			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.12	2.OG.12 (02.7) - Gasphasens.			
	Medien: KW, WW, KüW (2kW), DL, N2, Ar, O2,			
G2.12.01	Laborarbeitszeilen			
G2.12.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [B], versorgt über Medienflügel, bestehend aus: Traggestell 1,2lfm H90, T75 Medienzelle 2,4lfm (nur Untertischbereich) für Abwasser.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [C], bestehend aus: Traggestell 1,2lfm H90, T75 Medienzelle 2,4lfm für KW, je 1x DL, N2, Ar, O2, N2O Medienkanal 2,4lfm inkl. 9x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 2,4lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienzelle 0,9lfm für KW, WW Medienkanal 0,9lfm inkl. 2x 230V Glastablar 0,9lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.01.01.04	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 1,4lfm H90, T75 Medienzelle 3,5lfm für KW, je 1x DL, N2, Ar, O2, N2O, 1x KüW-VL, - RL, inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 3,5lfm inkl. 12x 230V, 1x DD RJ45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.02	Medienzellen / Medienflügel			
G2.12.02.01.01	Medienflügel			

Übertrag EUR

					Übertrag	EUR
	[B], inkl. 9x 230V, 1x DD RJ45, vorbereitet für 1x DL, 1x Ar, 1x O2, Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
	2,40 LM		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.03	Tischplatten					
G2.12.03.03.01	Tischplatte Steinzeug					
	Ansicht A, B, C, D					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
	9,20 LM		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.04	Unterschränke					
G2.12.04.01.01	Labor- Unterschrank					
	S94/120					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
	3,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.04.01.02	Labor- Unterschrank					
	R93/60					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
	3,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S94/90					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
	1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R91/60					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
	1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.04.01.05	Labor- Unterschrank					

				Übertrag	EUR
B90, für Spüle					
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.05	Hängeschränke				
G2.12.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.					
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.09	Digestorien / Abzüge				
G2.12.09.01.01	Digestorium				
Normalabzug nach EN 14175, als Tiefenabzug ausgeführt. [D] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, Ar, O2 (Armaturen in separater Pos.).					
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.09.02.01	Laborraumregelung				
1x Digestorium, 5x Punktabsaugung (schaltbar)					
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.11	Labortische				
G2.12.11.01.01	Labortisch, mobil				
[D], H90, T60, Breite 120cm, Steinzeug- Platte					
		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.12.12	Absaugeinrichtungen				
G2.12.12.03.01	Punktabsaugung				
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO		EUR	
		SO		EUR	
5,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
G2.12.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.12.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[D]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[A], [B], [C]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.19	Hocker und Stühle			
G2.12.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.24	Gasversorgung			
G2.12.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.12 (02.7) - Gasphasens.

		Übertrag		EUR
G2.12.24.17.02	Gasarmatur, N2O, inkl. Enthanne-Dm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.24.18.01	Gasarmatur, N2O, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.24.21.01	Gasarmatur, O2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12.24.26.01	Gasflaschenschrank			
	3 Flaschen, 1x O2 inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2 inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.12	2.OG.12 (02.7) - Gasphasens.			EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.13	2.OG.13 (11.13) - Hochtemp. Ofenraum			
Medien: KW, WW, DL, Ar, N2, CO2, Ar-CH4, Ar-CO2, Ar-H2, NH3, Lab.-wasser				
G2.13.01	Laborarbeitszeilen			
G2.13.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Freistehende Arbeitszeile [A], Versorgung über Medienflügel, bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H90, T90 Medienzelle 3,3lfm (nur Untertischbereich) zur Abwasserentsorgung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.13.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Freistehende Arbeitszeile [B], Versorgung über Medienflügel, bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H90, T90 Medienzelle 3,3lfm (nur Untertischbereich) zur Abwasserentsorgung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.13.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile (L-Verbau) [C, D], bestehend aus: Traggestell 5,3lfm H90, T90 Medienzelle 8,4lfm für KW, WW, 3x DL, 4x Ar, 2x N2 Medienkanal 9,0lfm inkl. 7x 230V, weiters 18x 230V, 3x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x 230V/32A, 2x DD RJ45 Glastablar 8,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.13.02	Medienzellen / Medienflügel			
G2.13.02.01.01	Medienflügel			
[F], inkl. 15x 230V, 3x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x 230V/32A, 1x DD RJ45, vorbereitet für 2x N2, 2x Ar, 1x DL, weiters je 1x CO2, NH3, Ar-CH4, Ar-CO2, Ar-H2				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,40 LM	EP	EUR PP EUR
G2.13.02.02.01	Medienzelle			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
[E], bestehend aus: Medienzelle 4,1lfm für je 1x DL, N2, Ar, weiters je 1x CO2, NH3, Ar-CH4, Ar-CO2, Ar-H2 Medienkanal 4,1lfm inkl. 12x 230V, 3x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x 400V/63A, 1x DD RJ45 Glastablar 4,1lfm		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP
				EUR
G2.13.03	Tischplatten			
G2.13.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A, B, C&D (L-Form)		LO		EUR
		SO		EUR
14,30 LM		EP	EUR	PP
				EUR
G2.13.04	Unterschränke			
G2.13.04.01.01	Labor- Unterschrank			
R93/60		LO		EUR
		SO		EUR
2,00 ST		EP	EUR	PP
				EUR
G2.13.04.01.02	Labor- Unterschrank			
Geräteplattform, rollbar, 60x45cm		LO		EUR
		SO		EUR
2,00 ST		EP	EUR	PP
				EUR
G2.13.04.01.03	Labor- Unterschrank			
R95/120		LO		EUR
		SO		EUR
2,00 ST		EP	EUR	PP
				EUR
G2.13.04.01.04	Labor- Unterschrank			
S94/90		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP
				EUR
G2.13.04.01.05	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
B120, für Spüle					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.13.04.01.06	Labor- Unterschrank				
R94/120					
				LO	EUR
				SO	EUR
3,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.13.05	Hängeschränke				
G2.13.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
B90, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.13.09	Digestorien / Abzüge				
G2.13.09.02.01	Laborraumregelung				
4x Abluftesse (schaltbar)					
4x Punktabsaugung (schaltbar)					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.13.12	Absaugeinrichtungen				
G2.13.12.02.01	Abluftesse				
Luftmengenwert von 300m³/h seitens Nutzer ausreichend (siehe Luftmengenliste Jänner 2015). Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
				LO	EUR
				SO	EUR
4,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.13.12.03.01	Punktabsaugung				
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
				LO	EUR
				SO	EUR
4,00 ST				EP	EUR PP EUR
G2.13.14	Spülen und Trichterbecken				
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
G2.13.14.02.02	Laborspüle, Einzel-			
	[D]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.13.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[A], [B], [E]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.13.24	Gasversorgung			
G2.13.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.13.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
	2x in Medienampel [F], 2x in Zeile [E]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.13.24.04.01	Gasarmatur, Ar-CH₄, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.13.24.06.01	Gasarmatur, Ar-CO₂, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.13.24.07.01	Gasarmatur, Ar-H₂, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.13.24.08.01	Gasarmatur, CO₂, inkl. Entnahme-Dm			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.13 (11.13) - Hochtemp. Ofenraum

		Übertrag		EUR	
		LO	EUR		
		SO	EUR		
2,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.13.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
5,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.13.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm				
in Medienampel [F]					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.13.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
4,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.13.24.19.01	Gasarmatur, NH3, inkl. Entnahme-Dm				
<u>Beachte:</u> Armaturen NICHT für Ammoniak (NH3) sondern für brandförderndes Gas!					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
2,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.13.24.19.02	Gasarmatur, NH3, inkl. Entnahme-Dm				
<u>Beachte:</u> Armaturen NICHT für Ammoniak (NH3) sondern für Gasgemisch!					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
2,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.13.24.26.01	Gasflaschenschrank				

Übertrag

EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.13 (11.13) - Hochtemp. Ofenraum

Übertrag EUR

3 Flaschen, 1x Ar-CH₄, 1x Ar-CO₂, 1x Ar-H₂ aufgestellt in 2.OG.09
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Ar-CH₄
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Ar-CO₂
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Ar-H₂
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.13.24.26.02 Gasflaschenschrank

3 Flaschen, 1x CO₂, 1x brandförderndes Gas, 1x Gasgemisch,
aufgestellt in 2.OG.09
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für CO₂
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für brandförderndes Gas
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Gasgemisch
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.

Bem: Die für diesen Schrank vorgesehene NH₃- Flasche wird nicht
angeschlossen - seitens Labormöblierung sind hierfür keine
Vorkehrungen zu treffen!

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.13 2.OG.13 (11.13) - Hochtemp. Ofenraum

..... EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.14	2.OG.14 (02.8) - Hochvakuumlabor			
	Medien: KW, WW, KüW (4kW), DL, N2, Ar (zentral und Flasche, 5.0), O2, N2O, H2			
G2.14.01	Laborarbeitszeilen			
G2.14.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus: Medienzelle 2,7lfm für KW, je 1x DL, Ar, O2, N2, 1x KüW-VL, -RL, inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 2x 2,7lfm in B 9x 230V, 1x DD RJ45, in C 6x 230V Glastablar 2x 2,7lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], als Eckverbau, bestehend aus: Medienzelle 1,2lfm für KW, WW Medienkanal 2,2lfm inkl. 4x 230V Glastablar 2,2lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.02	Medienzellen / Medienflügel			
G2.14.02.02.01	Medienzelle			
	[D], bestehend aus: Medienzelle 7,2lfm für KW, 1x N2, 1x N2O, 1x H2, je 2x O2, Ar, DL, 4x KüW-VL, -RL, inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 7,2lfm inkl. 21x 230V, 2x DD RJ45 Glastablar 7,2lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.03	Tischplatten			
G2.14.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A (L-Form), B&C (Mittelarbeitszeile)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	7,90 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.14.04	Unterschränke			
G2.14.04.01.01	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
	S92/120				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.04.01.02	Labor- Unterschrank				
	B120, für Spüle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.04.01.03	Labor- Unterschrank				
	S93/60				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.04.01.04	Labor- Unterschrank				
	S96/120				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.04.01.05	Labor- Unterschrank				
	R91/60				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.05	Hängeschränke				
G2.14.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.05.01.02	Labor- Hängeschränk				
	B90, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
G2.14.09	Digestorien / Abzüge			
G2.14.09.01.01	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[A]				
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x Ar, 1x O2, 1x DL				
(Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.09.01.02	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175, als Tiefenabzug ausgeführt.				
[A]				
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x O2, 1x Ar, 1x DL, 1x				
N2O (Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.09.02.01	Laborraumregelung			
2x Digestorium				
5x Geräteabluft (aus Medienzelle), schaltbar.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.11	Labortische			
G2.14.11.01.01	Labortisch, mobil			
[A], H90, T75, Breite 120cm, Steinzeug- Platte				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.12	Absaugeinrichtungen			
G2.14.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits				
vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl.				
Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.14.12.01.02	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
		Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
4,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.14.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[B/C], [D]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G2.14.16.01.01	Gefahrenstoffschränk			
		[A], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene. Breite 140cm		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14.19	Hocker und Stühle			
G2.14.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
		Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14.24	Gasversorgung			
G2.14.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
5,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		Übertrag		
		EUR		

		Übertrag		EUR
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		5,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.14.24.10.01	Gasarmatur, H2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.14.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.14.24.17.01	Gasarmatur, N2O, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.14.24.18.01	Gasarmatur, N2O, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.14.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.14.24.21.01	Gasarmatur, O2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		3,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.14.24.26.01	Gasflaschenschrank			

Übertrag EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.14 (02.8) - Hochvakuumlabor

		Übertrag		EUR
3 Flaschen, 1x O2, 1x N2O inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2 inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für N2O inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14.24.26.02	Gasflaschenschrank			
1 Flasche, 1x H2 inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für H2 inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.14	2.OG.14 (02.8) - Hochvakuumlabor			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.15 (14.5) - Putzraum

		Übertrag		EUR
G2.15	2.OG.15 (14.5) - Putzraum			
	Medien: - Kaltwasser, Warmwasser			
G2.15.08	Hochschränke / Stellagen			
G2.15.08.01.01	Laborhochschrank			
	Breite 1x 90cm, 1x 60cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.15.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.15.14.01.01	Ausgussbecken			
	Wandausgussbecken BS 302/3 von FRANKE oder Gleichwertiges.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.15	2.OG.15 (14.5) - Putzraum			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.19	2.OG.19 (11.15) - Kristallzucht I			
	Temperatur konstant +/- 2°			
	Medien: KW, WW, KüW (10kW), DL, N2, Ar, O2, Acetylen, Propan, Lab.-wasser			
G2.19.01	Laborarbeitszeilen			
G2.19.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Freistehende Arbeitszeile [A/B], als Eckverbau bestehend aus: Traggestell 4,3lfm H90, T75 bzw. T90 E-Versorgung durch Gewerk Elektro.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienzelle 1,5lfm für KW, WW, 1x DL Medienkanal 1,5lfm inkl. 2x 230V Glastablar 1,5lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.02	Medienzellen / Medienflügel			
G2.19.02.01.01	Medienflügel			
	[G], inkl. 3x 230V (SV), 2x 230V (USV), 1x 400V (SV), 1x 400V (USV), vorbereitet für je 1x DL, N2, Ar, Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.19.02.02.01	Medienzelle			
	[E], bestehend aus: Medienzelle 3,3lfm für KW, je 1x DL, N2, 2x Ar, 1x KüW-VL, -RL, inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 3,3lfm inkl. 3x 230V (SV), 2x 230V (USV), 2x 400V/16A (SV), 1x 400V/32A (USV) Glastablar 3,3lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.03	Tischplatten			
G2.19.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			

Übertrag EUR

				Übertrag		EUR	
Ansicht A/B, L- Form, inkl. Ausschnitt für Säule, Ausführung OHNE Wulstrand (wegen Geräteaufstellung).							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G2.19.03.03.02	Tischplatte Steinzeug [D]	5,40 LM	EP		EUR	PP	EUR
			LO		EUR		
			<u>SO</u>		EUR		
			EP		EUR	PP	EUR
		1,50 LM	EP		EUR	PP	EUR
G2.19.04 Unterschränke							
G2.19.04.01.01 Labor- Unterschrank							
Geräteplattform, rollbar, 60x60cm							
				LO		EUR	
				<u>SO</u>		EUR	
G2.19.04.01.02	Labor- Unterschrank R95/60	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR
			LO		EUR		
			<u>SO</u>		EUR		
			EP		EUR	PP	EUR
G2.19.04.01.03	Labor- Unterschrank B150, für Spüle	4,00 ST	LO		EUR		
			<u>SO</u>		EUR		
			EP		EUR	PP	EUR
			LO		EUR		
G2.19.04.01.04	Labor- Unterschrank R94/120	1,00 ST	<u>SO</u>		EUR		
			EP		EUR	PP	EUR
			LO		EUR		
			<u>SO</u>		EUR		
		2,00 ST	EP		EUR	PP	EUR
G2.19.08 Hochschränke / Stellagen							
G2.19.08.01.01 Laborhochschrank							

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
		[F], B90 x T35cm, Sonderhöhe = 170cm inkl. Sockel (wegen Deckenschräge), inkl. oOberer Frontblende		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.19.08.01.02	Laborhochschrank			
		[F], B120 x T55cm, Sonderhöhe = 170cm inkl. Sockel (wegen Deckenschräge), inkl. oOberer Frontblende		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.19.09	Digestorien / Abzüge			
G2.19.09.01.01	Digestorium			
		Normalabzug nach EN 14175		
		[E]		
		inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar, Propan (Armaturen in separater Pos.).		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.19.09.02.01	Laborraumregelung			
		1x Digestorium		
		1x Abluftanschluss (schaltbar)		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.19.11	Labortische			
G2.19.11.01.01	Labortisch, mobil			
		[H], H90, T90, Breite 120cm inkl. Zwischenboden, Phenolharz-VK-Platte		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.19.11.01.02	Labortisch, mobil			
		[C], H75, T90, Breite 150cm, Phenolharz-VK-Platte		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.19.12	Absaugeinrichtungen			
		Übertrag		EUR

Übertrag EUR

G2.19.12.01.02 Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile

Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits
vorgefertigt, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl.
Einbindung in Laborraumregelung.

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.19.14 Spülen und Trichterbecken**G2.19.14.02.01 Laborspüle, Einzel-**

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.19.14.03.01 Laborspüle, Einzel-, mobil

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.19.14.04.01 Trichterbecken inkl. KW- Armatur

[A], [E]

LO EUR

SO EUR

2,00 ST EP EUR PP EUR

G2.19.16 Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke**G2.19.16.01.01 Gefahrenstoffschränk**

[D], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums.
2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene.
Breite 140cm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G2.19.19 Hocker und Stühle**G2.19.19.01.01 Labordrehhocker (ohne Lehne), H75**

Richtfabrikat: www.hps.de, zuvor war Bimos vorgesehen.

LO EUR

SO EUR

2,00 ST EP EUR PP EUR

G2.19.19.02.01 Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.24	Gasversorgung			
G2.19.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
je 1x in Zeile [G] und [E]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
je 1x Zeile [E], sowie im Digestorium				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.24.22.01	Gasarmatur, Propan			
Armatur nur mit Schlauchtülle, kein Entnahme-Dm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.19.24.26.01	Gasflaschenschrank			
1x Propan				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Propan				
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos				
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		
		EUR		

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.19 (11.15) - Kristallzucht I

Übertrag EUR

G2.19 **2.OG.19 (11.15) - Kristallzucht I** EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.22 (11.41) - Besprechung I

		Übertrag		EUR
G2.22	2.OG.22 (11.41) - Besprechung I			
	Medien: KW, WW			
G2.22.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.22.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.22	2.OG.22 (11.41) - Besprechung I			 EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.27 (000) - Kopierr.

		Übertrag		EUR
G2.27	2.OG.27 (000) - Kopierr.			
G2.27.05	Hängeschränke			
G2.27.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	Breite 90cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.27.11	Labortische			
G2.27.11.01.01	Labortisch, mobil			
	Platte = Melamin, 90x60cm, Höhe 90cm, 2 Stk. offene Fächer unter der Tischplatte.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.27	2.OG.27 (000) - Kopierr.			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.32 (12.10) - Lager Physikpr.

		Übertrag		EUR
G2.32	2.OG.32 (12.10) - Lager Physikpr.			
Medien:				
- KW, WW				
- dezentrale Versorgung mit CO2 (Versorgung für Raum 12.8 und 12.9)				
G2.32.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.32.14.05.01	Waschbecken			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.32.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G2.32.16.01.01	Gefahrenstoffschrank			
Ausführung als Lösemittel- Hochschrank. 2 Stk. Flügeltüren, 4 Stk. Fachböden, Bodenauffangwanne. Breite 90cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.32.24	Gasversorgung			
G2.32.24.26.01	Gasflaschenschrank			
3 Flaschen, 1x CO2				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für CO2				
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos				
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.32	2.OG.32 (12.10) - Lager Physikpr.			 EUR

		Übertrag		EUR
G2.33	2.OG.33 (12.7) - Praktikum Physik IIIb			
Medien: KW, WW, DL, N2, CO2, Lab.-wasser				
G2.33.01	Laborarbeitszeilen			
G2.33.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [D, E], bestehend aus: Traggestell 2x 4,7lfm H75, T75 Medienkanal 2x 4,7lfm inkl. 38x 230V, 6x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.33.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [B/C], bestehend aus: Traggestell 2x 4,7lfm H75, T75 Medienkanal 2x 4,7lfm inkl. 38x 230V, 6x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.33.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 3,9lfm für 1x CO2, 1x DL, 1x N2 Medienkanal 3,9lfm inkl. 20x 230V, 3x DD RJ45 Glastablar 3,9lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.33.03	Tischplatten			
G2.33.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht B&C (Mittelarbeitszeile), D&E (Mittelarbeitszeile)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
18,80 LM		EP	EUR	PP EUR
G2.33.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,90 LM		EP	EUR	PP EUR
G2.33.04	Unterschranke			
G2.33.04.01.01	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

					Übertrag	EUR
B150, für Spüle						
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.04.01.02	Labor- Unterschrank					
S74/120						
					LO	EUR
					SO	EUR
2,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.04.01.03	Labor- Unterschrank					
R75/60						
					LO	EUR
					SO	EUR
12,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.05	Hängeschränke					
G2.33.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
B120, 2F						
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
B60, 1F						
					LO	EUR
					SO	EUR
2,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.08	Hochschränke / Stellagen					
G2.33.08.01.01	Laborhochschränk					
[F], B120 x T55cm, inkl. Aufsatzschränke und Leiter mit Reiling.						
					LO	EUR
					SO	EUR
5,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.09	Digestorien / Abzüge					
G2.33.09.01.01	Digestorium					
					Übertrag	EUR

					Übertrag	EUR
Normalabzug nach EN 14175 [A] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, 1x N2 (Armaturen in separater Pos.).						
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.09.02.01	Laborraumregelung					
1x Digestorium						
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.13	Laborglasspüler					
G2.33.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss					
Reinstwasseranlage in [A], am Aufstellplatz vorzusehen sind:						
- Steckdose 230V						
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur						
- Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur						
- Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur						
- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm						
- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT- Bereich).						
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.14	Spülen und Trichterbecken					
G2.33.14.02.01	Laborspüle, Einzel-					
[A]						
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke					
G2.33.16.01.01	Gefahrenstoffschränk					
[A], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene. Breite 140cm						
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR PP EUR
G2.33.19	Hocker und Stühle					
					Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
G2.33.19.01.02	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.33.19.02.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75			
Einfache Ausführung möglich (siehe E-Mail vom 22.12.2014). Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	14,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.33.21	Diverse Möbelkomponenten			
G2.33.21.09.01	Kreidetafel, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.33.24	Gasversorgung			
G2.33.24.08.01	Gasarmatur, CO2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.33.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.33.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.33	2.OG.33 (12.7) - Praktikum Physik IIIb			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.35	2.OG.35 (12.8) - Praktikum Physik IIIa			
Medien: KW, WW, DL, N2, CO2, Lab.-wasser				
G2.35.01	Laborarbeitszeilen			
G2.35.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus: Traggestell 2x 4,7lfm H75, T75 Medienkanal 2x 4,7lfm inkl. 38x 230V, 6x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.35.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Traggestell 1,8lfm H90, T90 Medienzelle 5,4lfm für KW, WW, 1x DL, 1x CO2, 1x N2 Medienkanal 5,4lfm inkl. 24x 230V, 3x DD RJ45 Glastablar 5,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.35.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 4,8lfm H75, T75 Medienkanal 4,8lfm inkl. 20x 230V, 3x DD RJ45, direkt auf Mauerwerk montiert.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G2.35.03	Tischplatten			
G2.35.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht A, B&C (Mittelarbeitszeile)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
14,20 LM		EP	EUR	PP EUR
G2.35.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht D				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
5,40 LM		EP	EUR	PP EUR
G2.35.04	Unterschränke			

Übertrag EUR

				Übertrag		EUR
G2.35.04.01.02	Labor- Unterschrank					
	R75/60					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		9,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.35.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S74/90					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.35.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	S74/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.35.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.35.05	Hängeschränke					
G2.35.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B90, 2F					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.35.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
	B60, 1F					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		6,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G2.35.05.01.03	Labor- Hängeschränk					
				Übertrag		
				EUR		

		Übertrag		EUR
B120, 2F				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.35.08	Hochschränke / Stellagen			
G2.35.08.01.01	Laborhochschrank			
	[A], B60 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.35.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.35.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[D]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.35.19	Hocker und Stühle			
G2.35.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.35.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
	Einfache Ausführung möglich (siehe E-Mail vom 22.12.2014). Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	14,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.35.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.35.24	Gasversorgung			
G2.35.24.08.01	Gasarmatur, CO2, inkl. Entnahme-Dm			
		Übertrag		
		EUR		

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.35 (12.8) - Praktikum Physik IIIa

				Übertrag	EUR
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
G2.35.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle	1,00 ST			
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
G2.35.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle	2,00 ST			
				LO	EUR
				SO	EUR
				EP	EUR
				PP	EUR
G2.35	2.OG.35 (12.8) - Praktikum Physik IIIa				EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G2.36	2.OG.36 (12.9) - Praktikum Physik II			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Lab.-wasser			
G2.36.01	Laborarbeitszeilen			
G2.36.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus: Traggestell 2x 4,7lfm H75, T75 Medienkanal 2x 4,7lfm inkl. 36x 230V, 6x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Traggestell 4,7lfm H75, T75 Medienkanal 4,7lfm inkl. 20x 230V, 3x DD RJ45, direkt auf Mauerwerk montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 5,4lfm für KW, WW, 1x N2, 1x DL Medienkanal 5,4lfm inkl. 18x 230V, 3x DD RJ45 Glastablar 5,4lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.03	Tischplatten			
G2.36.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
	Ansicht B&C (Mittelarbeitszeile), D			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	14,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.36.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.36.04	Unterschränke			
G2.36.04.01.01	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

			Übertrag			EUR
G2.36.04.01.02	S74/120		LO	EUR		
			SO	EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	S74/90		LO	EUR		
			SO	EUR		
G2.36.04.01.03		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	S73/60		LO	EUR		
G2.36.04.01.04		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	R75/60		LO	EUR		
G2.36.04.01.05		9,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle		LO	EUR		
G2.36.05		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Hängeschränke		SO	EUR		
G2.36.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
G2.36.05.01.02	B90, 2F		LO	EUR		
			SO	EUR		
		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Hängeschränk					
	B60, 1F		LO	EUR		
			SO	EUR		
G2.36.05.01.02		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
			Übertrag			EUR

		Übertrag		EUR
G2.36.05.01.04	Labor- Hängeschrank			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.08	Hochschränke / Stellagen			
G2.36.08.01.01	Laborhochschrank			
	[D], B60x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.36.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.19	Hocker und Stühle			
G2.36.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
	Einfache Ausführung möglich (siehe E-Mail vom 22.12.2014). Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	26,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.24	Gasversorgung			
G2.36.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.36.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		Übertrag		EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.36 (12.9) - Praktikum Physik II

			Übertrag	EUR
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR

G2.36	2.OG.36 (12.9) - Praktikum Physik II			EUR
--------------	---	--	-------	-----

		Übertrag		EUR
G2.39	2.OG.39 (12.6) - Praktikum Physik I			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Lab.-wasser			
G2.39.01	Laborarbeitszeilen			
G2.39.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [G], bestehend aus: Traggestell 1,5lfm H90, T90 Medienkanal 1,5lfm inkl. 6x 230V, 1x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [E], bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H75, T75 Medienkanal 4,5lfm inkl. 24x 230V (AV), 3x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [D], bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H75, T75 Medienkanal 4,5lfm inkl. 24x 230V (AV), 3x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.01.01.04	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [C], bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H75, T75 Medienkanal 4,5lfm inkl. 24x 230V (AV), 3x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.01.01.05	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [B], bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H75, T75 Medienkanal 4,5lfm inkl. 24x 230V (AV), 3x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G2.39.01.01.07	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [F], bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H75, T75 Medienkanal 4,5lfm inkl. 24x 230V (AV), 3x DD RJ45 auf Tischplatte aufgesetzt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.01.01.08	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 5,4lfm für KW, WW, 1x DL, 1x N2 Medienkanal 5,4lfm inkl. 14x 230V (AV), 1x DD RJ45 Glastablar 5,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.03	Tischplatten			
G2.39.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht B, C, D, E, F, G				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	24,00 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.39.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G2.39.04	Unterschränke			
G2.39.04.01.01	Labor- Unterschrank			
R77/60				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.04.01.02	Labor- Unterschrank			
S73/60				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	11,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
G2.39.04.01.04	Labor- Unterschrank				
	S74/90				
			LO	EUR	
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.04.01.05	Labor- Unterschrank				
	S74/120				
			LO	EUR	
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.04.01.06	Labor- Unterschrank				
	B120, für Spüle				
			LO	EUR	
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.04.01.07	Labor- Unterschrank				
	R73/60				
			LO	EUR	
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.05	Hängeschränke				
G2.39.05.01.01	Labor- Hängeschrank				
	B90, 2F				
			LO	EUR	
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.05.01.02	Labor- Hängeschrank				
	B120, 2F				
			LO	EUR	
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.08	Hochschränke / Stellagen				
G2.39.08.01.01	Laborhochschrank				
				Übertrag	EUR

					Übertrag	EUR
				[H], B120 x T55cm, inkl. Aufsatzschränke und Leiter mit Reiling.		
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		3,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.08.01.02	Laborhochschrank					
				[I], B90 x T55cm, inkl. Aufsatzschränke und Leiter mit Reiling.		
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.08.01.03	Laborhochschrank					
				[I], B120 x T55cm, inkl. Aufsatzschränke und Leiter mit Reiling.		
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.08.01.04	Laborhochschrank					
				[I], B60 x T55cm, inkl. Aufsatzschränke und Leiter mit Reiling.		
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.14	Spülen und Trichterbecken					
G2.39.14.02.01	Laborspüle, Einzel-					
				[A]		
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.19	Hocker und Stühle					
G2.39.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75					
				Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G2.39.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75					

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR	
Einfache Ausführung möglich (siehe E-Mail vom 22.12.2014). Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
		LO	EUR		
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
34,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.39.19.03.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H90				
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
		LO	EUR		
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.39.21	Diverse Möbelkomponenten				
G2.39.21.09.01	Kreidetafel, mobil				
		LO	EUR		
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.39.24	Gasversorgung				
G2.39.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
		LO	EUR		
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.39.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
		LO	EUR		
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G2.39	2.OG.39 (12.6) - Praktikum Physik I				EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.43 (12.15) - Pc Pool St.

		Übertrag		EUR
G2.43	2.OG.43 (12.15) - Pc Pool St.			
	Medien: -KW, WW			
G2.43.14	Spülen und Trichterbecken			
G2.43.14.05.01	Waschbecken			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G2.43	2.OG.43 (12.15) - Pc Pool St.			 EUR

Geschoß: 2.Obergeschoß

Raum: 2.OG.43 (12.15) - Pc Pool St.

Übertrag EUR

Zusammenstellung 2.Obergeschoß

G2.04	2.OG.04 (09.4) - Präp. Labor	 EUR
G2.07	2.OG.07 (11.52.1) - Aufenthalt	 EUR
G2.08	2.OG.08 (11.16) - Kristallzucht II	 EUR
G2.10	2.OG.10 (11.32) - Allgem. Spektroskopie	 EUR
G2.11	2.OG.11 (02.6) - Esr Labor	 EUR
G2.12	2.OG.12 (02.7) - Gasphasens.	 EUR
G2.13	2.OG.13 (11.13) - Hochtemp. Ofenraum	 EUR
G2.14	2.OG.14 (02.8) - Hochvakuumlabor	 EUR
G2.15	2.OG.15 (14.5) - Putzraum	 EUR
G2.19	2.OG.19 (11.15) - Kristallzucht I	 EUR
G2.22	2.OG.22 (11.41) - Besprechung I	 EUR
G2.27	2.OG.27 (000) - Kopierr.	 EUR
G2.32	2.OG.32 (12.10) - Lager Physikpr.	 EUR
G2.33	2.OG.33 (12.7) - Praktikum Physik IIIb	 EUR
G2.35	2.OG.35 (12.8) - Praktikum Physik IIIa	 EUR
G2.36	2.OG.36 (12.9) - Praktikum Physik II	 EUR
G2.39	2.OG.39 (12.6) - Praktikum Physik I	 EUR
G2.43	2.OG.43 (12.15) - Pc Pool St.	 EUR
G2	2.Obergeschoß	 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.04 (11.53) - Aufenthalt

Übertrag EUR

G3	3.Obergeschoß
G3.04	3.OG.04 (11.53) - Aufenthalt Medien: KW, WW
G3.04.14	Spülen und Trichterbecken
G3.04.14.05.01	Waschbecken

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G3.04 **3.OG.04 (11.53) - Aufenthalt** EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.07 (09.3) - Postdoc

		Übertrag		EUR
G3.07	3.OG.07 (09.3) - Postdoc			
	Medien: KW, WW			
G3.07.14	Spülen und Trichterbecken			
G3.07.14.05.01	Waschbecken			
	Keramik- Waschbecken, Abmessungen ca. 60 x 46cm, Fabrikat Laufen oder gleichwertig, inkl. Automatik- Sensor- Armatur (Grohe oder gleichwertig, KW, WW), inkl. Ablaufgarnitur, betriebsbereit montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.07	3.OG.07 (09.3) - Postdoc			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G3.08	3.OG.08 (11.28.1) - Vorber. Röntgenfluoreszenz			
	Medien: KW, WW, DL, Ar, N2, O2, Lab.-wasser			
G3.08.01	Laborarbeitszeilen			
G3.08.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 1,2lfm H75, T60 Medienkanal 3,6lfm inkl. 6x 230V, 1x 400V/16A (SV), 1x 400V/32A, 1x DL-Verrohrung, weiters 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45) Glastablar 3,6lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Medienzelle 4,9lfm für KW, WW, je 1x N2, Ar, 3x DL, 1x O2, Lab.- Wasser Medienkanal 4,9lfm inkl. 11x 230V, 1x 400V/16A (SV) Glastablar 4,9lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.03	Tischplatten			
G3.08.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,20 LM	EP	EUR	PP EUR
G3.08.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht B			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,90 LM	EP	EUR	PP EUR
G3.08.04	Unterschränke			
G3.08.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.04.01.02	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

			Übertrag		EUR	
G3.08.04.01.03	S95/120		LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	S92/90		LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
G3.08.04.01.04		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	R93/60		LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
G3.08.04.01.05			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	R75/45		LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
G3.08.04.01.06		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	S96/120		LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
G3.08.05	Hängeschränke					
G3.08.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F		LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.08.08	Hochschränke / Stellagen					
G3.08.08.01.01	Laborhochschrank					

		Übertrag		EUR
[C], B60 x T55cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.08.09	Digestorien / Abzüge			
G3.08.09.02.01	Laborraumregelung			
1x Abluftesse, schaltbar				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.08.12	Absaugeinrichtungen			
G3.08.12.02.01	Abluftesse			
[B], 600m³/h, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.08.13	Laborglasspüler			
G3.08.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss			
Reinstwasseranlage in [B], am Aufstellplatz vorzusehen sind:				
- Steckdose 230V				
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur				
- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm				
- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT-Bereich).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.08.14	Spülen und Trichterbecken			
G3.08.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[B]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.08.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
	[B]				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.19	Hocker und Stühle				
G3.08.19.02.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75				
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.20	Wägetische				
G3.08.20.01.01	Wägetisch				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.24	Gasversorgung				
G3.08.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.08.24.26.01	Gasflaschenschrank				
				Übertrag	EUR

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.08 (11.28.1) - Vorber. Röntgenfluoreszenz

		Übertrag	EUR
1 Flasche, 1x O2			
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2			
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos			
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR
		SO	EUR
1,00 ST	EP	EUR	PP
			EUR
G3.08	3.OG.08 (11.28.1) - Vorber. Röntgenfluoreszenz	<u>.....</u> EUR	

Übertrag

EUR

		Übertrag		EUR
G3.09	3.OG.09 (11.28) - Röntgenfluoreszenz			
	Medien: KW, WW, KüW (25kW über 3.OG.13), DL, N2, Ar, Ar-CH4, Lab.-wasser			
G3.09.01	Laborarbeitszeilen			
G3.09.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 2,4lfm für KW, WW, 1x DL Medienkanal 2,4lfm inkl. 3x 230V (AV) Glastablar 2,4lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	[B], bestehend aus: Traggestell 1,2lfm Medienkanal 1,2lfm inkl. 1 AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45) auf Tischplatte aufgesetzt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	[C], bestehend aus: Traggestell 1,2lfm Medienkanal 1,2lfm inkl. 1 AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45) auf Tischplatte aufgesetzt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.02	Medienzellen / Medienflügel			
G3.09.02.02.01	Medienzelle			
	[D], bestehend aus: Medienzelle 3,9lfm für 3x DL, 1x N2, 1x Ar, 2x Ar-CH4, 2x KüW-VL, 2x KüW-RL, inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 3,9lfm inkl. 10x 230V(USV), 2x 400V/16A (USV), 1x 400V/32A (USV), 1x 230V/32A (USV) Glastablar 3,9lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.03	Tischplatten			
G3.09.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			

Übertrag EUR

Seite 282 von 409

		Übertrag		EUR
[A], B120 x T55cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.09	Digestorien / Abzüge			
G3.09.09.02.01	Laborraumregelung			
1x Abluftanschluss (schaltbar)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.11	Labortische			
G3.09.11.01.01	Labortisch, mobil			
[B], [C], H75, T60, Breite 120cm, Phenolharz- VK- Platte				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.12	Absaugeinrichtungen			
G3.09.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgeordnet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.14	Spülen und Trichterbecken			
G3.09.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
[D]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.09.19	Hocker und Stühle			
G3.09.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
		Übertrag		
		EUR		

Seite 284 von 409

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.09 (11.28) - Röntgenfluoreszenz

Übertrag EUR

1 Flasche, 1x Ar-CH4
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Ar-CH4
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.

Inkl. Seitlicher Verblendung zur Wand.

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G3.09 **3.OG.09 (11.28) - Röntgenfluoreszenz** EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G3.10	3.OG.10 (11.26) - Diffraction			
Luftfeuchtigkeit 45%-65%				
Gesamtes Labor USV- Versorgung				
Medien: KW, WW, KüW (50kW über 3.OG.13), DL, N2, Ar, Stickstoff (flüssig), Lab.-wasser				
G3.10.01	Laborarbeitszeilen			
G3.10.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:				
Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, Lab.-Wasser, 1x DL				
Medienkanal 2,4lfm inkl. 3x 230V (USV)				
Glastablar 2,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.01.01.02	Laborarbeitszeile			
[C], bestehend aus:				
Traggestell 2,4lfm H75, T75				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
5,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.02	Medienzellen / Medienflügel			
G3.10.02.01.01	Medienflügel			
[G],				
inkl. 5x N2, 5x Ar, 3x DL, weiters 15x 230V (USV), 3x 400V/16A (USV),				
5x 400V/32A (USV), 1x 400V/63A (USV), 1x 230V/63A (USV),				
vorbereitet für je 10x KüW-VL, KüW-RL (inkl. KüW- Armaturen),				
Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
12,00 LM		EP	EUR	PP EUR
G3.10.03	Tischplatten			
G3.10.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
5 Tische				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
12,00 LM		EP	EUR	PP EUR
G3.10.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,60 LM		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
G3.10.04	Unterschränke					
G3.10.04.01.01	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.10.04.01.02	Labor- Unterschrank					
	S95/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.10.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S94/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.10.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R74/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.10.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	R75/60					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.10.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	R97/45					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.10.04.01.07	Labor- Unterschrank					
				Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
R95/45					
				LO	EUR
				SO	EUR
3,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.10.04.01.08	Labor- Unterschrank				
R71/45					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.10.05	Hängeschränke				
G3.10.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
B120, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.10.08	Hochschränke / Stellagen				
G3.10.08.01.01	Laborhochschrank				
[A, H], B120 X T55					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.10.08.01.02	Laborhochschrank				
[A, H], B90 x T35					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.10.08.01.03	Laborhochschrank				
[A, H], B90 X T55					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.10.08.01.04	Laborhochschrank				
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
[A, H], B60 X T55				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.09	Digestorien / Abzüge			
G3.10.09.02.01	Laborraumregelung			
1x Abluftanschluss (schaltbar)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.11	Labortische			
G3.10.11.01.01	Labortisch, mobil			
Ausführung Trolley, fahrbahr, mit Deckplatte in Tischplattenqualität, 60x60cm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
5,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.12	Absaugeinrichtungen			
G3.10.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.14	Spülen und Trichterbecken			
G3.10.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[A]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.10.19	Hocker und Stühle			
G3.10.19.02.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR		
Einfache Ausführung möglich (siehe E-Mail vom 22.12.2014). Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.						
		LO	EUR			
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>			
	5,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G3.10.24	Gasversorgung					
G3.10.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm					
Zwischen Gerät 1 und 2, sowie zwischen Gerät 4 und 5.						
		LO	EUR			
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>			
	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G3.10.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle					
		LO	EUR			
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>			
	3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G3.10.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle					
		LO	EUR			
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>			
	4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G3.10.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle					
		LO	EUR			
		<u>SO</u>	<u>EUR</u>			
	5,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G3.10	3.OG.10 (11.26) - Diffraktion					EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G3.11	3.OG.11 (11.26.1) - Vorber. Diffraction			
	Medien: KW, WW, DL, Lab.-wasser			
G3.11.01	Laborarbeitszeilen			
G3.11.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [C, D], bestehend aus: Medienzelle 1,8lfm für KW, WW, Lab.-Wasser, 2x DL Medienkanal 2x 1,8lfm inkl. 4x 230V (SV) Glastablar 2x 1,8lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], vor Fenster angeordnet, bestehend aus: Traggestell 4,8lfm H75, T75 Medienkanal 2,4lfm zur Medienanbindung direkt auf Mauerwerk montiert. Medienversorgung über Standarmaturen und 4 Stk. Medienboxen Inkl. Verrohrung für 2x DL, weiters 2x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.03	Tischplatten			
G3.11.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,80 LM	EP	EUR	PP EUR
G3.11.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht B&C (Mittelarbeitszeile)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,10 LM	EP	EUR	PP EUR
G3.11.04	Unterschränke			
G3.11.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S96/90			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.04.01.02	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
	S95/90				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.04.01.03	Labor- Unterschrank				
	S92/90				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.04.01.04	Labor- Unterschrank				
	B150, für Stirnspüle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.04.01.05	Labor- Unterschrank				
	R75/45				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.04.01.06	Labor- Unterschrank				
	S94/90				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.05	Hängeschränke				
G3.11.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
	B90, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.11.08	Hochschränke / Stellagen				
G3.11.08.01.01	Laborhochschrank				

Übertrag EUR

Seite 293 von 409

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.11 (11.26.1) - Vorber. Diffraction

		Übertrag		EUR
[C/D]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.11.24	Gasversorgung			
G3.11.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
4,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.11	3.OG.11 (11.26.1) - Vorber. Diffraction			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G3.12	3.OG.12 (09.5) - Labor			
	Medien: KW, WW, DL, Ar, N2, Lab.-wasser			
G3.12.01	Laborarbeitszeilen			
G3.12.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Medienzelle 3,8lfm für KW, WW, 2x DL, 1x Ar, Lab.-Wasser Medienkanal 5,2lfm inkl. 14x 230V, 7x 230V (USV), 1x 400V/16A (USV), 1x 400V/32A (USV) Glastablar 3,8lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 1,5lfm H90, T90 Medienzelle 3,6lfm für KW, Ar, N2, DL Medienkanal 3,6lfm inkl. 5x 230V, 1x 400V/16A, 1x DD RJ45 Glastablar 3,6lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12.03	Tischplatten			
G3.12.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A, B			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	7,70 LM	EP	EUR	PP EUR
G3.12.04	Unterschränke			
G3.12.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	B120, 2F für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	S94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12.04.01.03	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
S95/120					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.12.04.01.04	Labor- Unterschrank				
S96/90					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.12.05	Hängeschränke				
G3.12.05.01.01	Labor- Hängeschränk				
B120, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.12.05.01.02	Labor- Hängeschränk				
B90, 2F					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.12.05.01.03	Labor- Hängeschränk				
B60, 1F					
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.12.09	Digestorien / Abzüge				
G3.12.09.01.01	Digestorium				
Normalabzug nach EN 14175					
[B]					
inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar					
(Armaturen in separater Pos.).					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G3.12.09.02.01	Laborraumregelung				
				Übertrag	EUR

				Übertrag	EUR
	1x Digestorium				
	1x Abluftanschluss (schaltbar)				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.12.12	Absaugeinrichtungen				
G3.12.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile				
	Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgefertigt, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.12.14	Spülen und Trichterbecken				
G3.12.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
	[B]				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.12.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur				
	[A]				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.12.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke				
G3.12.16.01.01	Gefahrenstoffschränk				
	[A], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene. Breite 140cm				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.12.20	Wägetische				
G3.12.20.01.01	Wägetisch				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.12.24	Gasversorgung				
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
G3.12.24.02.02	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
	in Zeile [B], sowie im Digestorium.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
	in Zeile [A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.12	3.OG.12 (09.5) - Labor			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.13 (11.26.2) - Techn. Diff.

		Übertrag		EUR
G3.13	3.OG.13 (11.26.2) - Techn. Diff.			
Medien: KüW (75kW), DL 3 Wärmetauscher, gesamter Raum USV- Versorgung				
G3.13.02	Medienzellen / Medienflügel			
G3.13.02.02.01	Medienzelle			
Bestehend aus: Medienzelle 3,2lfm für DL, KüW-VL, -RL Medienkanal 3,2lfm inkl. 8x 230V (USV), 1x 400V/16A (USV), 1x DL- Verrohrung, 1x KüW- Verrohrung inkl. KüW- Armaturen: KüW- Anschlüsse (1x Zuleitung (VL, RL), 7x Abgänge (VL, RL) in Räume 3.OG.09 und 3.OG.10				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.13.24	Gasversorgung			
G3.13.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.13	3.OG.13 (11.26.2) - Techn. Diff.			 EUR

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.16 (12.5) - Computerschulungsraum

Übertrag EUR

G3.16 3.OG.16 (12.5) - Computerschulungsraum

Medien:
- Kaltwasser, Warmwasser
- Druckluft

G3.16.14 Spülen und Trichterbecken

G3.16.14.05.01 Waschbecken

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G3.16 3.OG.16 (12.5) - Computerschulungsraum EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G3.17	3.OG.17 (12.13) - Praktikum Materialwiss.			
Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, H2, O2, Propan, Lab.-wasser				
G3.17.01	Laborarbeitszeilen			
G3.17.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [C, D], bestehend aus: Medienzelle 3,0lfm für KW, WW, Lab.-Wasser, 4x DL, 2x Propan Medienkanal 2x 3,0lfm inkl. 12x 230V, 2x DD RJ45 Glastablar 2x 3,0lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.17.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [E], bestehend aus: Medienzelle 4,2lfm für KW, 2x DL, 1x H2, 1x O2 Medienkanal 4,2lfm inkl. 8x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 4,2lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.17.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Medienzelle 4,2lfm für KW, 2x DL, 1x H2, 1x O2 Medienkanal 4,2lfm inkl. 8x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 4,2lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.17.01.01.04	Laborarbeitszeile			
[A], bestehend aus: Traggestell 3,0lfm H75, T60 Elektroversorgung 6x 230V, 2x DD RJ45 (bauseits)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.17.03	Tischplatten			
G3.17.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht A				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,00 LM		EP	EUR	PP EUR
G3.17.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Ansicht B, C&D (Mittelarbeitszeile), E				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	16,10 LM	EP	EUR	PP EUR
G3.17.04	Unterschränke			
G3.17.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	R73/45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	S92/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.04.01.03	Labor- Unterschrank			
	S97/60			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.04.01.04	Labor- Unterschrank			
	S94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.04.01.05	Labor- Unterschrank			
	S95/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.04.01.06	Labor- Unterschrank			
	B180, für Stirnspüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G3.17.05	Hängeschränke			
G3.17.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	6,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.05.01.02	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.05.01.03	Labor- Hängeschränk			
	B60, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.08	Hochschränke / Stellagen			
G3.17.08.01.01	Laborhochschränk			
	[F,E], B60 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.08.01.02	Laborhochschränk			
	[F,E], B120 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.08.01.03	Laborhochschränk			
	[F,E], B90 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.09	Digestorien / Abzüge			
G3.17.09.01.01	Digestorium			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR	
Normalabzug nach EN 14175 inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar, Propan (Armaturen in separater Pos.).		LO		EUR	
		SO		EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G3.17.09.02.01	Laborraumregelung				
2x Digestorium 1x Punktabsaugung (schaltbar) 2x Abluftanschluss (schaltbar)		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G3.17.12	Absaugeinrichtungen				
G3.17.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile				
Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		LO		EUR	
		SO		EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G3.17.12.03.01	Punktabsaugung				
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G3.17.13	Laborglasspüler				
G3.17.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss				
Reinstwasseranlage in [C/D], am Aufstellplatz vorzusehen sind:					
- Steckdose 230V					
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur					
- Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur					
- Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur					
- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm					
- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT- Bereich).		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G3.17.14	Spülen und Trichterbecken				
		Übertrag		EUR	

		Übertrag		EUR
G3.17.14.02.02	Laborspüle, Einzel- [C/D]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur [E], [C/D], [E]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G3.17.16.01.01	Gefahrenstoffschrank [E], Ausführung als Säure- und Laugenschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.16.01.02	Gefahrenstoffschrank [B], Ausführung als Lösemittelschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene. Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.19	Hocker und Stühle			
G3.17.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75 Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75 Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.24	Gasversorgung			
G3.17.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.24.10.01	Gasarmatur, H2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.24.22.01	Gasarmatur, Propan			
		Armatur nur mit Schlauchtülle, kein Entnahme-Dm		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.17.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		Übertrag		
		EUR		

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.17 (12.13) - Praktikum Materialwiss.

		Übertrag	EUR
1 Flasche, 1x O2			
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2			
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos			
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR
		SO	EUR
1,00 ST	EP	EUR	PP
		EUR	EUR
G3.17	3.OG.17 (12.13) - Praktikum Materialwiss.	 EUR	

Übertrag

EUR

		Übertrag		EUR
G3.19	3.OG.19 (12.12) - Vb Praktikum Chemie			
Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, Propan (Flasche in 12.11), Lab.-wasser				
G3.19.01	Laborarbeitszeilen			
G3.19.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [C, D], bestehend aus: Medienzelle 3,0lfm für KW, 4x DL, 2x Propan, Labb.-Wasser Medienkanal 2x 3,0lfm inkl. 10x 230V (AV), 2x DD RJ45 Glastablar 2x 3,0lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.19.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [E], bestehend aus: Traggestell 0,9lfm H90, T90 Medienzelle 0,9lfm für KW, 1x DL Medienkanal 0,9lfm inkl 2x 230V (AV) Glastablar 0,9lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.19.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Traggestell 0,6lfm H90, T90 Medienzelle 1,8lfm für KW, 1x DL Medienkanal 1,8lfm inkl. 6x 230V (AV) Glastablar 1,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.19.01.01.04	Laborarbeitszeile			
[A], bestehend aus: Traggestell 3,3lfm H75, T60 Elektroversorgung 8x 230V (AV), 3x DD RJ45 (bauseits)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.19.03	Tischplatten			
G3.19.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
Ansicht A				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,30 LM		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag	EUR
G3.19.03.03.02	Tischplatte Steinzeug				
	Ansicht B, C&D (Mittelarbeitszeile), E				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	10,80 LM	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.04	Unterschränke				
G3.19.04.01.01	Labor- Unterschrank				
	S94/120				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.04.01.02	Labor- Unterschrank				
	S92/120				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.04.01.03	Labor- Unterschrank				
	S97/60				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.04.01.04	Labor- Unterschrank				
	S95/120				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.04.01.05	Labor- Unterschrank				
	B180, für Stirnspüle				
		LO	EUR		
		SO	EUR		
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.04.01.06	Labor- Unterschrank				
				Übertrag	EUR

		Übertrag		EUR
	R73/45			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.19.05	Hängeschränke			
G3.19.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.19.05.01.02	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.19.05.01.03	Labor- Hängeschränk			
	B60, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.19.08	Hochschränke / Stellagen			
G3.19.08.01.01	Laborhochschränk			
	[F], B120 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.19.09	Digestorien / Abzüge			
G3.19.09.01.01	Digestorium			
	Normalabzug nach EN 14175			
	[E]			
	inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan			
	(Armaturen in separater Pos.).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.19.09.01.02	Digestorium			
		Übertrag		EUR

		Übertrag				EUR
		Abrauchabzug nach EN 14175 - 7 : 2012				
		[B]				
		inkl. 6x 230V (AV), 2x 230V (AV) in Seitenblende, vorbereitet für den				
		Einbau von je 1x N2, Ar, Propan (Armaturen in separater Pos.).				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.09.01.03	Digestorium					
		Normalabzug nach EN 14175				
		[B]				
		inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
		(Armaturen in separater Pos.).				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.09.01.04	Digestorium					
		Normalabzug nach EN 14175				
		[E]				
		inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
		(Armaturen in separater Pos.).				
		Abzug getrennt geführt.				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.09.01.05	Digestorium					
		Normalabzug nach EN 14175				
		[B]				
		inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
		(Armaturen in separater Pos.).				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.09.02.01	Laborraumregelung					
		5x Digestorium				
		1x Punktabsaugung (schaltbar)				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.19.11	Labortische					
G3.19.11.01.01	Labortisch, mobil					
		Übertrag				EUR

Seite 312 von 409

		Übertrag	EUR
[B], [E], Ausführung als Lösemittelschrank, im Digetorium- Unterbau., 2 Stk. Auszugsladen (Teilung (1/3 zu 2/3). Breite 140cm		LO	EUR
		SO	EUR
2,00 ST		EP	EUR PP
G3.19.16.01.04	Gefahrenstoffschrank		
[E], Ausführung als Lösemittelschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3), inkl. zweiter Auszugsebene. Breite 140cm		LO	EUR
		SO	EUR
1,00 ST		EP	EUR PP
G3.19.19	Hocker und Stühle		
G3.19.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75		
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		LO	EUR
		SO	EUR
4,00 ST		EP	EUR PP
G3.19.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75		
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		LO	EUR
		SO	EUR
1,00 ST		EP	EUR PP
G3.19.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90		
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		LO	EUR
		SO	EUR
2,00 ST		EP	EUR PP
G3.19.24	Gasversorgung		
G3.19.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm		
		LO	EUR
		SO	EUR
5,00 ST		EP	EUR PP
G3.19.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle		
		Übertrag	EUR

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.19 (12.12) - Vb Praktikum Chemie

		Übertrag		EUR
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		6,00 ST	EP	EUR PP EUR
G3.19.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		5,00 ST	EP	EUR PP EUR
G3.19.24.22.01	Gasarmatur, Propan			
		Armatur nur mit Schlauchtülle, kein Entnahme-Dm		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		7,00 ST	EP	EUR PP EUR
G3.19	3.OG.19 (12.12) - Vb Praktikum Chemie			 EUR

Übertrag EUR

Übertrag EUR

G3.21 3.OG.21 (12.11) - Praktikum Chemie

Medien:

- 5x Kaltwasser, 5x Warmwasser
- Druckluft
- zentrale Versorgung mit Argon, N2
- dezentrale Versorgung mit Propan
- zentrale Wasseraufbereitung mit Pendel-Enthärtungsanlage

Elektro:

- 1x 32A/400V
- 1x 16A/400V
- 15x 16A/230V Steckdosen
- 6x Standard Arbeitsplätze
- 20x Arbeitsplätze in den Digestorien

G3.21.01 Laborarbeitszeilen**G3.21.01.01.01 Laborarbeitszeile**

Mittelarbeitszeile [F, G], bestehend aus:

Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, N2, Ar, Propan, 2x DL

Medienkanal 2x 3,6lfm inkl. 16x 230V (AV)

Glastablar 2x 3,6lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G3.21.01.01.02 Laborarbeitszeile

Mittelarbeitszeile [D, E], bestehend aus:

Medienzelle 3,6lfm (2 Teilstücke) für KW, 2x DL

Medienkanal 2x 2,1lfm, 2x 1,5lfm inkl. 16x 230V (AV)

Glastablar 2x 2,1lfm, 2x 1,5lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G3.21.01.01.03 Laborarbeitszeile

Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus:

Medienzelle 3,6lfm für KW, WW, N2, Ar, Propan, 2x DL

Medienkanal 2x 3,6lfm inkl. 16x 230V (AV)

Glastablar 2x 3,6lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G3.21.01.01.04 Laborarbeitszeile

Wandarbeitszeile [H], bestehend aus:

Traggestell 0,9lfm H90, T90

Medienzelle 4,5lfm für KW, 2x DL, N2, Ar, Propan

Medienkanal 4,5lfm inkl. 8x 230V (AV)

Glastablar 4,5lfm

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

Übertrag EUR

Seite 316 von 409

				Übertrag	EUR	
	B180, für Stirnspüle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.21.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S92/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		8,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.21.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R73/45					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		7,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.21.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	S94/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		7,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.21.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	B150, für Stirnspüle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.21.04.01.07	Labor- Unterschrank					
	S95/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		8,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G3.21.05	Hängeschränke					
G3.21.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B90, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G3.21.05.01.03	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	14,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.05.01.04	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.05.01.05	Labor- Hängeschränk			
	B60, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.08	Hochschränke / Stellagen			
G3.21.08.01.01	Laborhochschränk			
	[J], B120 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.08.01.02	Laborhochschränk			
	[H], B60 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.08.01.03	Laborhochschränk			
	[H], B90 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.09	Digestorien / Abzüge			
G3.21.09.01.01	Digestorium			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Normalabzug nach EN 14175				
[H]				
inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
(Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.01.02	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[G]				
inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
(Armaturen in separater Pos.).				
Abzug getrennt geführt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.01.03	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[F]				
inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
(Armaturen in separater Pos.).				
Abzug getrennt geführt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.01.04	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[E]				
inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
(Armaturen in separater Pos.).				
Abzug getrennt geführt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.01.05	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[D]				
inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan				
(Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.01.06	Digestorium			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		
		EUR		

		Übertrag		EUR
Normalabzug nach EN 14175 [C] inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan (Armaturen in separater Pos.).		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.01.07	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175 [B] inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan (Armaturen in separater Pos.).		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.01.08	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175 [A] inkl. 6x 230V (AV), vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, Propan (Armaturen in separater Pos.).		LO		EUR
		SO		EUR
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.09.02.01	Laborraumregelung			
10x Digestorium 2x Abluftanschluss (schaltbar)		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.12	Absaugeinrichtungen			
G3.21.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		LO		EUR
		SO		EUR
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G3.21.14	Spülen und Trichterbecken			
G3.21.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
		Übertrag		EUR

Seite 321 von 409

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.21 (12.11) - Praktikum Chemie

				Übertrag	EUR
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.24.22.01	Gasarmatur, Propan				
		Armatur nur mit Schlauchtülle, kein Entnahme-Dm			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		10,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21.24.26.01	Gasflaschenschrank				
		3 Flaschen, 2x Propan, 1x H2 inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für H2 inkl. 1 Stk. automatische Umschaltstation (1+1 Flasche) für Propan inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G3.21	3.OG.21 (12.11) - Praktikum Chemie				EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 3.Obergeschoß

Raum: 3.OG.21 (12.11) - Praktikum Chemie

Übertrag EUR

Zusammenstellung 3.Obergeschoß

G3.04	3.OG.04 (11.53) - Aufenthalt	 EUR
G3.07	3.OG.07 (09.3) - Postdoc	 EUR
G3.08	3.OG.08 (11.28.1) - Vorber. Röntgenfluoreszenz	 EUR
G3.09	3.OG.09 (11.28) - Röntgenfluoreszenz	 EUR
G3.10	3.OG.10 (11.26) - Diffraktion	 EUR
G3.11	3.OG.11 (11.26.1) - Vorber. Diffraktion	 EUR
G3.12	3.OG.12 (09.5) - Labor	 EUR
G3.13	3.OG.13 (11.26.2) - Techn. Diff.	 EUR
G3.16	3.OG.16 (12.5) - Computerschulungsraum	 EUR
G3.17	3.OG.17 (12.13) - Praktikum Materialwiss.	 EUR
G3.19	3.OG.19 (12.12) - Vb Praktikum Chemie	 EUR
G3.21	3.OG.21 (12.11) - Praktikum Chemie	 EUR
G3	3.Obergeschoß	 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.04A (11.53.1) - Aufenthalt

		Übertrag		EUR
G4	4.Obergeschoß			
G4.04	4.OG.04A (11.53.1) - Aufenthalt			
	Medien: KW, WW			
G4.04.14	Spülen und Trichterbecken			
G4.04.14.05.01	Waschbecken			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.04	4.OG.04A (11.53.1) - Aufenthalt			 EUR

		Übertrag		EUR
G4.11	4.OG.11 (11.35) - N2 Sorption / Partikelm.			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, He, CO2, Krypton, N2 (flüssig), Lab.-wasser			
G4.11.01	Laborarbeitszeilen			
G4.11.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienzelle 1,5lfm für KW, DL, N2, Ar Medienkanal 1,5lfm inkl. 4x 230V, 1x 400V/16A, 1x DD RJ45 Glastablar 1,5lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.11.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [B], bestehend aus: Traggestell 3,1lfm H90, T75 Medienzelle 3,8lfm für KW, WW, Lab.-Wasser, 2x DL, N2 Medienkanal 3,8lfm inkl. 8x 230V Glastablar 3,8lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.11.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 5,1lfm H90, T75 Medienzelle 5,1lfm für 1x DL, 1x N2 (Flasche) Medienkanal 5,1lfm inkl. 10x 230V, 1x 400V/32A, 1x DD RJ45 Glastablar 5,1lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.11.02	Medienzellen / Medienflügel			
G4.11.02.01.01	Medienflügel			
	[C], inkl. 10x 230V, 2x 400V/16A, 1x DD RJ45, vorbereitet für 1x N2 (Flasche), 1x He, 1x CO2, 1x Krypton			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,40 LM	EP	EUR	PP EUR
G4.11.03	Tischplatten			
G4.11.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			

Übertrag EUR

Planungsgruppe Grünbichler GmbH, Wienerstraße 45a, 8605 Kapfenberg, +43 (3862) 28088 Seite 326 von 409

				Übertrag	EUR	
		B180, 2 Fächer, als offenes Eck- Regal ausgeführt.				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
G4.11.05.01.02	Labor- Hängeschränk	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		B60, 1F				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
G4.11.05.01.03	Labor- Hängeschränk	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		B90, 2F				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.11.08	Hochschränke / Stellagen					
G4.11.08.01.01	Laborhochschrank					
		B120 x T55cm				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.11.09	Digestorien / Abzüge					
G4.11.09.01.01	Digestorium					
		Normalabzug nach EN 14175				
		[D]				
		inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1xDL, N2, Ar				
		(Armaturen in separater Pos.).				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.11.09.02.01	Laborraumregelung					
		1x Digestorium				
		1x Abluftverbraucher (schaltbar)				
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.11.11	Labortische					
G4.11.11.01.01	Labortisch, mobil					
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
		LO		EUR		
		SO		EUR		

		Übertrag		EUR
[C], H75, T60, Breite 180, Steinzeug- Platte				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.11.11.01.02	Labortisch, mobil			
[C], H90, T75, Breite 150cm, Phenolharz- VK- Platte				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.11.12	Absaugeinrichtungen			
G4.11.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgeordnet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.11.13	Laborglasspüler			
G4.11.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss			
Reinstwasseranlage in [B], am Aufstellplatz vorzusehen sind:				
- Steckdose 230V				
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur				
- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm				
- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT- Bereich).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.11.14	Spülen und Trichterbecken			
G4.11.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
[B]				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.11.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G4.11.16.01.01	Gefahrenstoffschränk			
		Übertrag		EUR

					Übertrag	EUR
	[D], Ausführung als Lösemittelschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm					
			LO		EUR	
			SO		EUR	
	1,00	ST	EP		EUR	PP EUR
G4.11.19	Hocker und Stühle					
G4.11.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75					
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
			LO		EUR	
			SO		EUR	
	1,00	ST	EP		EUR	PP EUR
G4.11.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75					
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
			LO		EUR	
			SO		EUR	
	2,00	ST	EP		EUR	PP EUR
G4.11.20	Wägetische					
G4.11.20.01.01	Wägetisch					
			LO		EUR	
			SO		EUR	
	1,00	ST	EP		EUR	PP EUR
G4.11.24	Gasversorgung					
G4.11.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm					
			LO		EUR	
			SO		EUR	
	1,00	ST	EP		EUR	PP EUR
G4.11.24.08.01	Gasarmatur, CO2, inkl. Entnahme-Dm					
			LO		EUR	
			SO		EUR	
	1,00	ST	EP		EUR	PP EUR
G4.11.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle					
			LO		EUR	
			SO		EUR	
	3,00	ST	EP		EUR	PP EUR
G4.11.24.12.01	Gasarmatur, He, inkl. Entnahme-Dm					
					Übertrag	EUR

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.11 (11.35) - N2 Sorption / Partikelm.

		Übertrag		EUR
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.11.24.14.01	Gasarmatur, Krypton, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.11.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		3,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.11.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		für 4 Flaschen, 1x He, 1x N2, 1x CO2, 1x Krypton inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für N2 inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für He inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für CO2 inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Krypton inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.11	4.OG.11 (11.35) - N2 Sorption / Partikelm.			 EUR

Übertrag EUR

Seite 331 von 409

Seite 332 von 409

					Übertrag	EUR
	R93/45					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST		EP	EUR	PP
G4.12.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	R94/120					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		3,00 ST		EP	EUR	PP
G4.12.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	R95/60					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST		EP	EUR	PP
G4.12.04.01.07	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST		EP	EUR	PP
G4.12.04.01.08	Labor- Unterschrank					
	R75/45					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		3,00 ST		EP	EUR	PP
G4.12.05	Hängeschränke					
G4.12.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST		EP	EUR	PP
G4.12.09	Digestorien / Abzüge					
G4.12.09.01.01	Digestorium					

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR	
Normalabzug nach EN 14175 [E] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x DL, N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).		LO		EUR	
		SO		EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.12.09.02.01	Laborraumregelung				
2x Digestorium 1x Abluftverbraucher (schaltbar)		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.12.11	Labortische				
G4.12.11.01.01	Labortisch, mobil				
[B], H90, T60, Breite 90cm, Phenolharz- VK- Platte		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.12.11.01.02	Labortisch, mobil				
[D], H90, T75, Breite 150cm, Phenolharz- VK- Platte		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.12.12	Absaugeinrichtungen				
G4.12.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile				
für Sputteranlage, 450m³/h, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.12.12.03.01	Punktabsaugung				
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		LO		EUR	
		SO		EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.12.14	Spülen und Trichterbecken				
		Übertrag		EUR	

		Übertrag		EUR
G4.12.14.02.02	Laborspüle, Einzel-			
	[C]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.12.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.12.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[C], [E]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.12.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G4.12.16.01.01	Gefahrenstoffschränk			
	[E], Ausführung als Säure- und Laugenschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.12.16.01.02	Gefahrenstoffschränk			
	[E], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.12.19	Hocker und Stühle			
G4.12.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.12.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75			
		Übertrag		EUR

Seite 336 von 409

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.12 (01.4) - Dünnschichtlabor

		Übertrag		EUR
im Digestorium				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.12.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		3,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.12.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		für 3 Flaschen, 1x Ar, 1x H2, 1x O2		
		inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Ar		
		inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für H2		
		inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2		
		inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos		
		geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.12	4.OG.12 (01.4) - Dünnschichtlabor			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G4.17	4.OG.17 (03.6) - Chem. Labor I			
	Medien: KW, WW, KüW (15kW), DL, N2, Ar, H2, NH3, CO2, Lab.-wasser			
G4.17.01	Laborarbeitszeilen			
G4.17.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus: Traggestell 2x 1,5lfm H90, T90 Medienzelle 1,5lfm für KW, 2x DL Medienkanal 2x 0,9lfm inkl. 8x 230V, 2x DD RJ45 Glastablar 2x 0,9lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [E], vor Fenster liegend, bestehend aus: Medienzelle 1,8lfm (nur Untertischbereich) für 1x DL, 1x N2 Medienversorgung über 2x Medienboxen. 4x 230V, 1x 400V/16A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Traggestell 0,6lfm Medienzelle 1,8lfm für 1x KüW-VL, -RL, 1x DL inkl. KüW- Armaturen Medienkanal 2,7lfm (2 Teilstücke) inkl. 11x 230V, 1x DD RJ45, 1x 400V/32A Glastablar 2,7lfm (2 Teilstücke)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.03	Tischplatten			
G4.17.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A, B&C (Mittelarbeitszeile), E			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	7,00 LM	EP	EUR	PP EUR
G4.17.04	Unterschränke			
G4.17.04.01.01	Labor- Unterschrank			

Übertrag EUR

				Übertrag		EUR
	R92/90			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.17.04.01.02	Labor- Unterschrank					
	R95/60			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.17.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S94/90			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.17.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	S95/90			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.17.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	B180, für Stirnspüle			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.17.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	S94/120			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.17.04.01.07	Labor- Unterschrank					
	S97/60			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.17.05	Hängeschränke					

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G4.17.05.01.02	Labor- Hängeschränk			
	B90, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.05.01.03	Labor- Hängeschränk			
	B90, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.09	Digestorien / Abzüge			
G4.17.09.01.01	Digestorium			
	Abrauchabzug nach EN 14175 - 7 : 2012			
	[A]			
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, CO2, H2, NH3 (Armaturen in separater Pos.).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.09.01.02	Digestorium			
	Normalabzug nach EN 14175			
	[E]			
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.09.01.03	Digestorium			
	Normalabzug nach EN 14175			
	[C]			
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.17.09.01.04	Digestorium			

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
Normalabzug nach EN 14175 [B] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von 1x Ar (Armaturen in separater Pos.).		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.17.09.01.05	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175 [E] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von 1x Ar (Armaturen in separater Pos.).		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.17.09.02.01	Laborraumregelung			
5x Digestorium 1x Abluftanschluss (schaltbar)		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.17.12	Absaugeinrichtungen			
G4.17.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
Abluftanschluss für Möbelunterbau, inkl. Drosselement für Konstantluftmenge 30m³/h, inkl. 4x Schlauchanschluss (Schlauchtülle), Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		LO		EUR
		SO		EUR
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.17.13	Laborglasspüler			
G4.17.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss			

Übertrag EUR

				Übertrag	EUR
Reinstwasseranlage in [B/C], am Aufstellplatz vorzusehen sind: - Steckdose 230V - Speisewasseranschluss inkl. Armatur - Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur - Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur - Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm - Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT- Bereich).					
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G4.17.14	Spülen und Trichterbecken				
G4.17.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
	[B/C]				
				LO	EUR
				SO	EUR
1,00 ST				EP	EUR PP EUR
G4.17.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur				
	[B/C]				
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G4.17.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke				
G4.17.16.01.01	Gefahrenstoffschränk				
	[B, C, E], Ausführung als Lösemittelschränk, in Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm				
				LO	EUR
				SO	EUR
3,00 ST				EP	EUR PP EUR
G4.17.16.01.02	Gefahrenstoffschränk				
	[A], [E], Ausführung als Säure- und Laugenschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm				
				LO	EUR
				SO	EUR
2,00 ST				EP	EUR PP EUR
G4.17.19	Hocker und Stühle				
G4.17.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75				
				Übertrag	EUR

Seite 343 von 409

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.17 (03.6) - Chem. Labor I

				Übertrag	EUR	
				LO	EUR	
				SO	EUR	
2,00 ST				EP	EUR PP	EUR
G4.17.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
3,00 ST				EP	EUR PP	EUR
G4.17.24.19.01	Gasarmatur, NH3, inkl. Entnahme-Dm					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
1,00 ST				EP	EUR PP	EUR
G4.17	4.OG.17 (03.6) - Chem. Labor I					 EUR

Übertrag EUR

Seite 345 von 409

				Übertrag		EUR		
B180, für Stirnspüle								
				LO		EUR		
				<u>SO</u>		EUR		
G4.18.04.01.02	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			R95/60					
			LO		EUR			
				<u>SO</u>		EUR		
G4.18.04.01.03	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			S97/60					
			LO		EUR			
				<u>SO</u>		EUR		
G4.18.04.01.04	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			S92/90					
			LO		EUR			
				<u>SO</u>		EUR		
G4.18.04.01.05	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			S94/90					
			LO		EUR			
				<u>SO</u>		EUR		
G4.18.04.01.06	Labor- Unterschrank	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			R92/90					
			LO		EUR			
				<u>SO</u>		EUR		
G4.18.04.01.07	Labor- Unterschrank	2,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	
			S94/120					
			LO		EUR			
				<u>SO</u>		EUR		
G4.18.05	Hängeschränke	1,00 ST	EP		EUR	PP	EUR	

				Übertrag		EUR
G4.18.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
	B60, 1F					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.05.01.03	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.05.01.04	Labor- Hängeschränk					
	B90, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.05.01.05	Labor- Hängeschränk					
	B90, 2F					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.09	Digestorien / Abzüge					
G4.18.09.01.01	Digestorium					
	Abrauchabzug nach EN 14175 - 7 : 2012					
	[A]					
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x Ar, CO2, H2, NH3					
	(Armaturen in separater Pos.).					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.09.01.02	Digestorium					
	Normalabzug nach EN 14175					
	[E]					
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.09.01.03	Digestorium					
				Übertrag		EUR

					Übertrag	EUR
	Normalabzug nach EN 14175					
	[B]					
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von 1x Ar (Armaturen in separater Pos.).					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.09.01.04	Digestorium					
	Normalabzug nach EN 14175					
	[C]					
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.09.02.01	Laborraumregelung					
	5x Digestorium					
	1x Abluftanschluss (schaltbar)					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.12	Absaugeinrichtungen					
G4.18.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile					
	Abluftanschluss für Möbelunterbau, inkl. Drosselement für Konstantluftmenge 30m³/h, inkl. 4x Schlauchanschluss (Schlauchtülle), Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.13	Laborglasspüler					
G4.18.13.01.01	Laborglasspüler					
	Fabrikt und Ausstattung ist noch festzulegen.					
		LO	EUR			
		SO	EUR			
	1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR	
G4.18.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss					

		Übertrag		EUR
Laborglasspüler in [B/C], vorzusehen sind:				
- 1x 400V CEE-Steckdose (in Medienzelle) - 1x KW sowie 1x VE-Anschluss in der Medienzelle mit 3/4 Zoll-Aussengewinde endend. - 1x Abflussanschluss (für Schlauchanschluss, Schlauchinnendurchmesser 22mm) - Absperreinrichtung oberhalb der Tischplatte (in Medienzellenblende) für sämtliche flüssige Medien im Bereich der Spüle. - Sämtliche Anschlüsse seitlich des Gerätes - Ausschnitt in Medienzellenblende - Durchführung in seitlichen Unterschrank für Leitungen der Reinigungsmittel-Kanister. - Absicherung im Sicherungskastens des Mediankanals.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.18.14	Spülen und Trichterbecken			
G4.18.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[B/C]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.18.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[B/C], [E]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.18.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G4.18.16.01.01	Gefahrenstoffschrank			
	[A], [E], Ausführung als Säure- und Laugenschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.18.16.01.02	Gefahrenstoffschrank			
	[B, C, E], Ausführung als Lösemittelschrank, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.18.19	Hocker und Stühle			
		Übertrag		EUR

Seite 350 von 409

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.18 (03.7) - Chem. Labor II

				Übertrag		EUR
in Zeile [A] und [B]						
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
2,00 ST				EP		EUR PP EUR
G4.18.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle					
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
				3,00 ST		EP
G4.18.24.19.01	Gasarmatur, NH3, inkl. Entnahme-Dm					
				LO		EUR
				<u>SO</u>		<u>EUR</u>
				1,00 ST		EP
G4.18	4.OG.18 (03.7) - Chem. Labor II			 EUR		

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G4.19	4.OG.19 (11.22) - Chem. Präp. Allg. I			
Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, CO2, NH3, H2, Lab.-wasser (Typ II)				
G4.19.01	Laborarbeitszeilen			
G4.19.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus: Traggestell 2x 2,7lfm H90, T75 Medienzelle 2,7lfm für KW, DL, Lab.-Wasser Medienkanal 2x 2,7lfm inkl. 14x 230V, 2x DD RJ45 Glastablar 2x 2,7lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienzelle 2,4lfm für 1x DL, 1x N2 Medienkanal 2,4lfm inkl. 5x 230V, 1x 400V/16A Glastablar 2,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 1,8lfm für KW, DL, N2, Ar Medienkanal 1,8lfm inkl. 8x 230V, 1x 400V/32A Glastablar 1,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.03	Tischplatten			
G4.19.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A, B&C (Mittelarbeitszeile), D				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
12,30 LM		EP	EUR	PP EUR
G4.19.04	Unterschranke			
G4.19.04.01.01	Labor- Unterschrank			
B150, für Stirnspüle				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR	
G4.19.04.01.03	Labor- Unterschrank	R94/120		LO	EUR		
				SO	EUR		
			1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.19.04.01.04	Labor- Unterschrank	R92/90		LO	EUR		
				SO	EUR		
			2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.19.04.01.05	Labor- Unterschrank	S94/120		LO	EUR		
				SO	EUR		
			2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.19.04.01.06	Labor- Unterschrank	S95/120		LO	EUR		
				SO	EUR		
			2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.19.04.01.07	Labor- Unterschrank	R95/60		LO	EUR		
				SO	EUR		
			2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.19.05		Hängeschränke					
G4.19.05.01.01	Labor- Hängeschränk	B90, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.		LO	EUR		
				SO	EUR		
			1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.19.05.01.02	Labor- Hängeschränk						
				Übertrag		EUR	

		Übertrag		EUR
B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
4,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.05.01.03	Labor- Hängeschränk			
B60, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.08	Hochschränke / Stellagen			
G4.19.08.01.01	Laborhochschrank			
[D], B90 x T55				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.09	Digestorien / Abzüge			
G4.19.09.01.01	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[A und D]				
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x Ar, H2, NH3, CO2				
(Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.09.02.01	Laborraumregelung			
2x Digestorium				
2x Punktabsaugung (schaltbar)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.12	Absaugeinrichtungen			
G4.19.12.03.01	Punktabsaugung			
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in				
Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.19.14	Spülen und Trichterbecken			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G4.19.14.02.02	Laborspüle, Einzel- [B/C]	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur [A], [B/C], [D]	LO	EUR	
		SO	EUR	
	4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G4.19.16.01.01	Gefahrenstoffschränk [D], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3) Breite 140cm	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.16.01.02	Gefahrenstoffschränk [A], Ausführung als Säure- und Laugenschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.19	Hocker und Stühle			
G4.19.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75 Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.19.02.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H75 Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.24	Gasversorgung			
G4.19.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.24.08.01	Gasarmatur, CO2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	6,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.24.10.01	Gasarmatur, H2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.24.19.01	Gasarmatur, NH3, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19.24.26.01	Gasflaschenschrank			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		
		EUR		

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.19 (11.22) - Chem. Präp. Allg. I

		Übertrag		EUR
für 3 Flaschen, 1x CO2, 1x NH3, 1x H2				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für CO2				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für NH3				
inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für H2				
inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos				
geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00	ST	EP	EUR	PP EUR
G4.19	4.OG.19 (11.22) - Chem. Präp. Allg. I			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G4.20	4.OG.20 (11.23) - Chem. Präp. Allg. II			
Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, CO2, H2, NH3, Lab.-wasser (Typ II)				
G4.20.01	Laborarbeitszeilen			
G4.20.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Mittelarbeitszeile [B, C], bestehend aus: Traggestell 2x 2,7lfm H90,T75 Medienzelle 2,7lfm für KW, DL, Lab.-Wasser Medienkanal 2x 2,7lfm inkl. 18x 230V, 2x DD RJ45 Glastablar 2x 2,7lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienzelle 1,8lfm für KW, DL, N2, Ar Medienkanal 1,8lfm inkl. 6x 230V, 1x 400V/16A Glastablar 1,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.01.01.03	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 2,4lfm für 1x DL Medienkanal 2,4lfm inkl. 8x 230V, 1x 400V/32A Glastablar 2,4lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.03	Tischplatten			
G4.20.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A, B&C (Mittelarbeitszeile), D				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
12,30 LM		EP	EUR	PP EUR
G4.20.04	Unterschranke			
G4.20.04.01.01	Labor- Unterschrank			
B150, für Stirnspüle				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
G4.20.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	R94/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.20.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	R92/90					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.20.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	S94/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.20.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	S95/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.20.04.01.07	Labor- Unterschrank					
	R95/60					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.20.05	Hängeschränke					
G4.20.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B90, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.20.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
B120, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
3,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.05.01.03	Labor- Hängeschrank			
B600, 2 Fächer, als offenes Regal ausgeführt.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.08	Hochschränke / Stellagen			
G4.20.08.01.01	Laborhochschrank			
[A, D], B120 x T55				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.09	Digestorien / Abzüge			
G4.20.09.01.01	Digestorium			
Normalabzug nach EN 14175				
[D]				
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar, CO2, H2, NH3 (Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.09.01.02	Digestorium			
Abrauchabzug nach EN 14175 - 7 : 21012				
[A]				
inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.09.02.01	Laborraumregelung			
2x Digestorium				
2x Punktabsaugung (schaltbar)				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G4.20.12	Absaugeinrichtungen			
		Übertrag		
		EUR		

		Übertrag		EUR	
G4.20.12.03.02	Punktabsaugung				
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
2,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.20.14	Spülen und Trichterbecken				
G4.20.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
[B/C]					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.20.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur				
[A], [B/C], [D]					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
4,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.20.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke				
G4.20.16.01.01	Gefahrenstoffschränk				
[A], Ausführung als Säure- und Laugenschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Flügeltüren, inkl. zweiter Auszugsebene (inkl. Auffangwannen). Breite 140cm					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.20.16.01.02	Gefahrenstoffschränk				
[D], Ausführung als Lösemittelschränk, im Unterbau des Digestoriums. 2 Stk. Auszugsladen (Teilung 1/3 zu 2/3). Breite 140cm					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
G4.20.19	Hocker und Stühle				
G4.20.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75				
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.					
		LO	EUR		
		SO	EUR		
1,00 ST		EP	EUR	PP	EUR
		Übertrag		EUR	

Seite 362 von 409

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.20 (11.23) - Chem. Präp. Allg. II

		Übertrag	EUR	
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.20	4.OG.20 (11.23) - Chem. Präp. Allg. II	<u>.....</u>		<u>EUR</u>

Übertrag

EUR

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.24 (11.11) - Wäger.

		Übertrag		EUR
G4.24	4.OG.24 (11.11) - Wäger.			
G4.24.05	Hängeschränke			
G4.24.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	B120, 2F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.24.08	Hochschränke / Stellagen			
G4.24.08.01.01	Laborhochschrank			
	[A], B90 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.24.08.01.02	Laborhochschrank			
	[A], B60 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.24.19	Hocker und Stühle			
G4.24.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.24.20	Wägetische			
G4.24.20.01.01	Wägetisch			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.24	4.OG.24 (11.11) - Wäger.			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G4.29	4.OG.29 (03.8) - Nachtlabor			
	Medien: KW, WW, DL, N2, Ar, Lab.-wasser			
G4.29.01	Laborarbeitszeilen			
G4.29.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [B], 2 Teilstücke, bestehend aus:			
	Medienzelle 1,2lfm für KW, DL, N2, Ar			
	Medienkanal 1,2lfm inkl. 4x 230V, 1x DD RJ45			
	Medienkanal 2,5lfm inkl. 6x 230V			
	Glastablar 1,2lfm			
	Glastablar 2,5lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.29.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], (rechts der Türe) bestehend aus:			
	Medienzelle 1,8lfm für KW, WW, DL, Lab.-Wasser			
	Medienkanal 1,8lfm inkl. 4x 230V			
	Glastablar 1,8lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.29.01.01.03	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], (links der Türe) bestehend aus:			
	Medienzelle 2,1lfm für KW, DL, N2, Ar			
	Medienkanal 2,1lfm inkl. 6x 230V, 1x DD RJ45			
	Glastablar 2,1lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.29.03	Tischplatten			
G4.29.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
	Ansicht A ,B (Arbeitszeile in L-Form)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	8,10 LM	EP	EUR	PP EUR
G4.29.04	Unterschränke			
G4.29.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	S95/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
G4.29.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S92/120					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.29.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.29.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	S94/90					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.29.05	Hängeschränke					
G4.29.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B90, 2F					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.29.05.01.02	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.29.09	Digestorien / Abzüge					
G4.29.09.01.01	Digestorium					
	Normalabzug nach EN 14175					
	[B]					
	inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).					
			LO	EUR		
			SO	EUR		
		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G4.29.09.01.02	Digestorium					
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
		Normalabzug nach EN 14175, als Tiefenabzug ausgeführt. [B] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.29.09.01.03	Digestorium			
		Normalabzug nach EN 14175 [A] inkl. 6x 230V, vorbereitet für den Einbau von je 1x N2, Ar (Armaturen in separater Pos.).		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.29.09.02.01	Laborraumregelung			
		5x Digestorium 1x Abluftanschluss (schaltbar).		
		Weiters ist zu berücksichtigen, dass die Laborraumregelung ein Steuersignal der bauseitigen Argon- Löschanlage übernehmen muss, welches dazu führt, dass die bauseitigen ABL- und ZUL- Volumenstromregler geschlossen werden.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.29.12	Absaugeinrichtungen			
G4.29.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
		Abluftanschluss für Laborzeile, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.29.14	Spülen und Trichterbecken			
G4.29.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
		[A]		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G4.29.16	Sicherheits- bzw. Gefahrenstoffschränke			
G4.29.16.01.01	Gefahrenstoffschrank			
		Übertrag		EUR

Seite 368 von 409

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.29 (03.8) - Nachtlabor

					Übertrag	EUR
					LO	EUR
					SO	EUR
5,00 ST					EP	EUR
					PP	EUR
G4.29	4.OG.29 (03.8) - Nachtlabor					 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.34 - Kopierraum

		Übertrag		EUR
G4.34	4.OG.34 - Kopierraum			
G4.34.05	Hängeschränke			
G4.34.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	Breite 60cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.34.08	Hochschränke / Stellagen			
G4.34.08.01.01	Laborhochschränk			
	Breite 60cm, 1F			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.34.11	Labortische			
G4.34.11.01.01	Labortisch, mobil			
	Platte = Melamin, 60x60cm, Höhe 90cm, 2 Stk. offene Fächer unter der Tischplatte.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G4.34	4.OG.34 - Kopierraum			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 4.Obergeschoß

Raum: 4.OG.34 - Kopierraum

Übertrag EUR

Zusammenstellung 4.Obergeschoß

G4.04	4.OG.04A (11.53.1) - Aufenthalt	 EUR
G4.11	4.OG.11 (11.35) - N2 Sorption / Partikelm.	 EUR
G4.12	4.OG.12 (01.4) - Dünnschichtlabor	 EUR
G4.17	4.OG.17 (03.6) - Chem. Labor I	 EUR
G4.18	4.OG.18 (03.7) - Chem. Labor II	 EUR
G4.19	4.OG.19 (11.22) - Chem. Präp. Allg. I	 EUR
G4.20	4.OG.20 (11.23) - Chem. Präp. Allg. II	 EUR
G4.24	4.OG.24 (11.11) - Wäger.	 EUR
G4.29	4.OG.29 (03.8) - Nachtlabor	 EUR
G4.34	4.OG.34 - Kopierraum	 EUR
G4	4.Obergeschoß	 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 5.Obergeschoß

Raum: 5.OG.04 (11.33) - Mikroskopie

		Übertrag		EUR
G5	5.Obergeschoß			
G5.04	5.OG.04 (11.33) - Mikroskopie			
	Medien: KW, WW, DL			
G5.04.01	Laborarbeitszeilen			
G5.04.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 4,8lfm für KW, WW, DL Medienkanal 4,8lfm inkl. 9x 230V Glastablar 4,8lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.02	Medienzellen / Medienflügel			
G5.04.02.01.01	Medienflügel			
	[C, D], inkl. 2x AP (je 3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45), vorbereitet für 2x DL, Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,80 LM	EP	EUR	PP EUR
G5.04.02.02.01	Medienzelle			
	[E], bestehend aus: Medienzelle 2,0lfm für DL Medienkanal 2,0lfm inkl. 1x AP (3x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45) Glastablar 2,0lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.03	Tischplatten			
G5.04.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
	Ansicht A			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,20 LM	EP	EUR	PP EUR
G5.04.04	Unterschränke			
G5.04.04.01.01	Labor- Unterschrank			
		Übertrag		EUR

Seite 373 von 409

				Übertrag	EUR
		[C/D], H75, T60, Breite 120cm, Phenolharz- VK- Platte			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		4,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.11.01.02	Labortisch, mobil				
		[B], H75, T75, Breite 90cm, Phenolharz- VK- Platte			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.11.01.03	Labortisch, mobil				
		[E], H75, T90, Breite 180cm, Phenolharz- VK- Platte			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.11.01.04	Labortisch, mobil				
		[B], H75, T75, Breite 120cm, Phenolharz- VK- Platte			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.14	Spülen und Trichterbecken				
G5.04.14.02.01	Laborspüle, Einzel-				
		[A]			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil				
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.04.19	Hocker und Stühle				
G5.04.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75				
		Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
			LO	EUR	
			SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
				Übertrag	EUR

Geschoß: 5.Obergeschoß

Raum: 5.OG.04 (11.33) - Mikroskopie

Übertrag EUR

G5.04.19.02.02 Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75

Einfache Ausführung möglich (siehe E-Mail vom 22.12.2014).
Richtfabrikat: www.hps.de, zuvor war Bimos vorgesehen.

LO EUR

SO EUR

6,00 ST EP EUR PP EUR

G5.04.24 Gasversorgung

G5.04.24.09.01 Gasarmatur, DL, Schlauchtülle

LO EUR

SO EUR

5,00 ST EP EUR PP EUR

G5.04 5.OG.04 (11.33) - Mikroskopie EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G5.06	5.OG.06 (01.5) - Analytik I			
Medien: KW, WW, KüW (2kW), DL, N2, Ar, Lab.-wasser				
G5.06.01	Laborarbeitszeilen			
G5.06.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [C], bestehend aus: Medienzelle 3,3lfm für KW, WW, DL, Ar, N2, Lab.-Wasser Medienkanal 3,3lfm inkl. 8x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 3,3lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G5.06.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 3,9lfm für KW, DL, N2, Ar, O2, n.n. Medienkanal 3,9lfm inkl. 9x 230V, 1x DD RJ45 Glastablar 3,9lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G5.06.02	Medienzellen / Medienflügel			
G5.06.02.01.01	Medienflügel			
[B], inkl. 12x 230V, 2x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, N2, Ar, 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW- Armaturen) , 1x O2, 1x n.n., Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,40 LM		EP	EUR	PP EUR
G5.06.03	Tischplatten			
G5.06.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A & C				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
7,70 LM		EP	EUR	PP EUR
G5.06.04	Unterschränke			
G5.06.04.01.01	Labor- Unterschrank			
S96/60				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
G5.06.04.01.03	Labor- Unterschrank R75/45		LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.04.01.04	Labor- Unterschrank S94/90		LO	EUR		
			SO	EUR		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.04.01.05	Labor- Unterschrank S94/120		LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.04.01.06	Labor- Unterschrank S95/120		LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.04.01.07	Labor- Unterschrank B120, für Spüle		LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.04.01.08	Labor- Unterschrank S97/120		LO	EUR		
			SO	EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.05	Hängeschränke					
G5.06.05.01.01	Labor- Hängeschränk					

Übertrag EUR

				Übertrag		EUR
B60, 1F						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.05.01.02	Labor- Hängeschrank					
B90, 2F						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.08	Hochschränke / Stellagen					
G5.06.08.01.01	Laborhochschrank					
[C], B120 x T55cm						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.09	Digestorien / Abzüge					
G5.06.09.02.01	Laborraumregelung					
1x Abluftanschluss (schaltbar)						
1x Punktabsaugung (schaltbar)						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.11	Labortische					
G5.06.11.01.01	Labortisch, mobil					
[B], H75, T75, Phenolharz- VK- Platte						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.12	Absaugeinrichtungen					
G5.06.12.03.01	Punktabsaugung					
Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.						
		LO		EUR		
		SO		EUR		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.06.13	Laborglasspüler					
G5.06.13.02.01	Vorbereitung Geräteanschluss					
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
Reinstwasseranlage in [C], am Aufstellplatz vorzusehen sind:				
- Steckdose 230V				
- Speisewasseranschluss inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Vorlauf inkl. Armatur				
- Anschluss Ringleitung- Rücklauf inkl. Armatur				
- Geräteplattform auf Rollen zur Aufstellung der Anlage im Untertischbereich, Gerätebreite ca. 90cm				
- Die o.a. Anschlüsse sind am Geräteaufstellplatz anzuordnen (UT-Bereich).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.14	Spülen und Trichterbecken			
G5.06.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[C]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.19	Hocker und Stühle			
G5.06.19.02.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.19.03.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H90			
Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.24	Gasversorgung			
G5.06.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G5.06.24.09.02	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.24.15.01	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
	in Zeile [A] und [B]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
	in Zeile [C]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
	2x O2 und 2x n.n.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06.24.26.01	Gasflaschenschrank			
	3 Flaschen, 1x O2, 1x n.n.			
	inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für O2			
	inkl. 1 Stk. Druckminderstation (1 Flasche) für Gas n.n. (inert)			
	inkl. 1 Stk. Magnetventil (je Leitungsabgang), 230V, stromlos			
	geschlossen, eingebaut in Gasleitung direkt oberhalb des Schrankes.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.06	5.OG.06 (01.5) - Analytik I			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G5.07	5.OG.07 (01.6) - Analytik II			
Medien: KW, WW, KüW (2kW), DL, N2, Ar, Lab.-wasser				
G5.07.01	Laborarbeitszeilen			
G5.07.01.01.01	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [D], bestehend aus: Medienzelle 4,8lfm für KW, DL, N2, Ar, O2, n.n. Medienkanal 4,8lfm inkl. 9x 230V, 1x DD RJ45 Glastablr 4,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G5.07.01.01.02	Laborarbeitszeile			
Wandarbeitszeile [A], bestehend aus: Medienzelle 4,8lfm für KW, DL, N2, Ar, Lab.-Wasser Medienkanal 4,8lfm inkl. 6x 230V, 1x DD RJ45 Glastablr 4,8lfm				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
1,00 ST		EP	EUR	PP EUR
G5.07.02	Medienzellen / Medienflügel			
G5.07.02.01.01	Medienflügel			
[B, C], inkl. 6x 230V, 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x DD RJ45, vorbereitet für je 1x DL, N2, Ar, 1x KüW-VL, -RL (inkl. KüW- Armaturen), 1x O2, 1x n.n., Entwässerung über Medienflügel (Pumpmodul).				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,40 LM		EP	EUR	PP EUR
G5.07.03	Tischplatten			
G5.07.03.03.01	Tischplatte Steinzeug			
Ansicht A & D				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
10,00 LM		EP	EUR	PP EUR
G5.07.04	Unterschränke			
G5.07.04.01.01	Labor- Unterschrank			
R94/120				
		LO	EUR	
		SO	EUR	
2,00 ST		EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

				Übertrag		EUR
G5.07.04.01.03	Labor- Unterschrank					
	S96/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		3,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.07.04.01.04	Labor- Unterschrank					
	S94/120					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.07.04.01.05	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.07.04.01.06	Labor- Unterschrank					
	R95/60					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.07.05	Hängeschränke					
G5.07.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		5,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.07.08	Hochschränke / Stellagen					
G5.07.08.01.01	Laborhochschrank					
	[E], B60 x T55cm					
			LO	EUR		
			<u>SO</u>	<u>EUR</u>		
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.07.08.01.02	Laborhochschrank					
				Übertrag		EUR

Seite 383 von 409

		Übertrag		EUR
G5.07.14.02.02	Laborspüle, Einzel- [A]	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.14.03.01	Laborspüle, Einzel-, mobil	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur [A], [D]	LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.19	Hocker und Stühle			
G5.07.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75 Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.	LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.19.03.01	Labordrehsessel inkl. Rückenlehne, H90 Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.	LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.24	Gasversorgung			
G5.07.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm	LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle	LO	EUR	
		SO	EUR	
	3,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G5.07.24.15.02	Gasarmatur, N2, inkl. Entnahme-Dm			
	in Zeile [C] und [D]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
	in Zeile [A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07.24.20.01	Gasarmatur, O2, inkl. Entnahme-Dm			
	2x O2 und 2x n.n.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.07	5.OG.07 (01.6) - Analytik II			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G5.10	5.OG.10 (10.6) - Afm / Mfm			
	Raumklima: Luftfeuchtigkeit 35%-55%			
	Medien: KW, DL, N2, Ar			
G5.10.01	Laborarbeitszeilen			
G5.10.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	Wandarbeitszeile [A], bestehend aus:			
	Traggestell 3,3lfm H90, T75			
	Medienzelle 4,5lfm für KW, WW, 2x DL, 1x N2, 1x Ar			
	Medienkanal 4,5lfm inkl. 6x 230V, 3x 230V (USV), 2x DD RJ45			
	Glastablar 4,5lfm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.10.03	Tischplatten			
G5.10.03.02.01	Tischplatte Phenolharz-Vollkern			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	5,00 LM	EP	EUR	PP EUR
G5.10.04	Unterschränke			
G5.10.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	R95/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.10.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	R94/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.10.04.01.03	Labor- Unterschrank			
	B120, für Spüle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.10.09	Digestorien / Abzüge			
G5.10.09.02.01	Laborraumregelung			
		Übertrag		EUR

Seite 387 von 409

Geschoß: 5.Obergeschoß

Raum: 5.OG.10 (10.6) - Afm / Mfm

					Übertrag	EUR
					LO	EUR
					SO	EUR
1,00 ST					EP	EUR
					PP	EUR
G5.10	5.OG.10 (10.6) - Afm / Mfm					 EUR

Übertrag EUR

Seite 389 von 409

				Übertrag		EUR
G5.11.04.01.03	S94/120			LO	EUR	
				SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	R74/120			LO	EUR	
G5.11.04.01.04				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	B120, für Spüle			LO	EUR	
				SO	EUR	
G5.11.04.01.05		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Unterschrank					
	R75/120			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
G5.11.05	Hängeschränke					
G5.11.05.01.01	Labor- Hängeschränk					
G5.11.05.01.02	B90, 2F			LO	EUR	
				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Hängeschränk					
	B60, 1F			LO	EUR	
G5.11.05.01.03				SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
	Labor- Hängeschränk					
	B120, 2F			LO	EUR	
				SO	EUR	
		4,00 ST	EP	EUR	PP	EUR
				Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G5.11.08	Hochschränke / Stellagen			
G5.11.08.01.01	Laborhochschrank			
	[B], B120 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.09	Digestorien / Abzüge			
G5.11.09.02.01	Laborraumregelung			
	1x Abluftanschluss (schaltbar)			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.12	Absaugeinrichtungen			
G5.11.12.01.01	Abluftanschluss für Laborgerät - bzw. Laborzeile			
	Abluftanschluss im Medienflügel, Ausführung schaltbar, VSR bauseits vorgerichtet, Ein-/ Aus- Schalter in Medienzelle vorsehen, inkl. Einbindung in Laborraumregelung.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.14	Spülen und Trichterbecken			
G5.11.14.02.01	Laborspüle, Einzel-			
	[A]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.14.04.01	Trichterbecken inkl. KW- Armatur			
	[B]			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.19	Hocker und Stühle			
G5.11.19.01.01	Labordrehhocker (ohne Lehne), H75			
	Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
G5.11.19.02.02	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75			
Richtfabrikat: <u>www.hps.de</u> , zuvor war Bimos vorgesehen.				
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.24	Gasversorgung			
G5.11.24.02.01	Gasarmatur, Ar, inkl. Entnahme-Dm			
in Zeile [A]				
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.24.03.01	Gasarmatur, Ar, Schlauchtülle			
in Zeile [B]				
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	5,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11.24.16.01	Gasarmatur, N2, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		<u>SO</u>	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.11	5.OG.11 (10.5) - Lab. Kristallpr./ Nano			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 5.Obergeschoß

Raum: 5.OG.12 (000) - Kopierraum

		Übertrag		EUR
G5.12	5.OG.12 (000) - Kopierraum			
G5.12.05	Hängeschränke			
G5.12.05.01.01	Labor- Hängeschränk			
	Breite 60cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.12.11	Labortische			
G5.12.11.01.01	Labortisch, mobil			
	Platte = Melamin, 60x60cm, Höhe 90cm, 2 Stk. offene Fächer unter der Tischplatte.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.12	5.OG.12 (000) - Kopierraum			 EUR

Übertrag EUR

		Übertrag		EUR
G5.14	5.OG.14 (10.7) - Dunkelkammer			
	Medien: DL			
G5.14.01	Laborarbeitszeilen			
G5.14.01.01.01	Laborarbeitszeile			
	[B], bestehend aus: Medienkanal 2,0lfm inkl. 4x 230V, 1x DD RJ45, direkt auf Mauerwerk montiert.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.14.01.01.02	Laborarbeitszeile			
	[A], bestehend aus: Medienkanal 1,5lfm inkl. 3x 230V, DL- Verrohrung, direkt auf Mauerwerk montiert			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.14.04	Unterschränke			
G5.14.04.01.01	Labor- Unterschrank			
	R95/120			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.14.04.01.02	Labor- Unterschrank			
	R73/60			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.14.08	Hochschränke / Stellagen			
G5.14.08.01.01	Laborhochschrank			
	[B], B60 x T55cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.14.11	Labortische			
G5.14.11.01.01	Labortisch, mobil			
		Übertrag		EUR

		Übertrag		EUR
		[A], H90, T60, Breite 120cm, Phenolharz-VK- Platte		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G5.14.11.01.02	Labortisch, mobil			
		[B], H75, T60, Breite 90cm, Phenolharz- VK- Platte		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
G5.14.19	Hocker und Stühle			
G5.14.19.02.01	Labordrehstuhl inkl. Rückenlehne, H75			
		Richtfabrikat: www.hps.de , zuvor war Bimos vorgesehen.		
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		1,00 ST	EP	EUR PP EUR
G5.14.24	Gasversorgung			
G5.14.24.09.01	Gasarmatur, DL, Schlauchtülle			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
		2,00 ST	EP	EUR PP EUR
G5.14	5.OG.14 (10.7) - Dunkelkammer			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 5.Obergeschoß

Raum: 5.OG.16 (14.5) - Putzraum

		Übertrag		EUR
G5.16	5.OG.16 (14.5) - Putzraum			
	Medien: - Kaltwasser, Warmwasser			
G5.16.08	Hochschränke / Stellagen			
G5.16.08.01.01	Laborhochschrank			
	Breite 120cm			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	2,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.16.14	Spülen und Trichterbecken			
G5.16.14.01.01	Ausgussbecken			
	Wandausgussbecken BS 302/3 von FRANKE oder Gleichwertiges.			
		LO	EUR	
		SO	EUR	
	1,00 ST	EP	EUR	PP EUR
G5.16	5.OG.16 (14.5) - Putzraum			 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 5.Obergeschoß

Raum: 5.OG.16 (14.5) - Putzraum

Übertrag EUR

Zusammenstellung 5.Obergeschoß

G5.04	5.OG.04 (11.33) - Mikroskopie	 EUR
G5.06	5.OG.06 (01.5) - Analytik I	 EUR
G5.07	5.OG.07 (01.6) - Analytik II	 EUR
G5.10	5.OG.10 (10.6) - Afm / Mfm	 EUR
G5.11	5.OG.11 (10.5) - Lab. Kristallpr./ Nano	 EUR
G5.12	5.OG.12 (000) - Kopierraum	 EUR
G5.14	5.OG.14 (10.7) - Dunkelkammer	 EUR
G5.16	5.OG.16 (14.5) - Putzraum	 EUR
G5	5.Obergeschoß	 EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 6.Obergeschoß

Raum: 6.OG.04 (11.55) - Aufenthalt

Übertrag EUR

G6	6.Obergeschoß
G6.04	6.OG.04 (11.55) - Aufenthalt Medien: KW, WW
G6.04.14	Spülen und Trichterbecken
G6.04.14.05.01	Waschbecken

LO EUR

SO EUR

1,00 ST EP EUR PP EUR

G6.04 **6.OG.04 (11.55) - Aufenthalt** EUR

Übertrag EUR

Geschoß: 6.Obergeschoß

Raum: 6.OG.04 (11.55) - Aufenthalt

Übertrag EUR

Zusammenstellung 6.Obergeschoß

G6.04	6.OG.04 (11.55) - Aufenthalt	 EUR
-------	------------------------------	-----------

G6	6.Obergeschoß	<u>..... EUR</u>
-----------	----------------------	-------------------------

Übertrag EUR

Seite 400 von 409

Geschoß: Sonstiges

Raum: 01 - Allgemeine Komponenten

				Übertrag	EUR	
				LO	EUR	
				SO	EUR	
20,00 ST				EP	EUR PP	EUR
99.01.99.11.01	Erdungsanschluss I Erdungsbuchse					
				LO	EUR	
				SO	EUR	
20,00 ST				EP	EUR PP	EUR
99.01	01 - Allgemeine Komponenten					 EUR

Übertrag EUR

99.02**02 - Einschulung, Service, Wartung**

Es handelt sich hierbei um eine Eventualposition, welche der Auftraggeber zu den angegebenen Konditionen in Anspruch nehmen kann. Sofern nicht mit dem Lieferauftrag abberufen, bedarf es dazu einer eigenen Beauftragung.

Die Kosten des Wartungsvertrages gehen in die Bestbieterermittlung ein!

Inhalt des Wartungsvertrages:

Der anzubietende Wartungsvertrag hat unten angeführte, jährlich durchzuführende Leistungen (entsprechend Hersteller- und gesetzlichen Vorgaben) zu umfassen.

Die Behebung allfällig festgestellter Mängel ist Bestandteil des Wartungsvertrages, inkl. Arbeits- und Wegzeiten. Materialkosten werden extra verrechnet.

Die Durchführung der Arbeiten hat während der üblichen Betriebszeiten (Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr) zu erfolgen. Der Istzustand der zu überprüfenden Einrichtungen, sowie die durchgeführten Arbeiten sind zu dokumentieren. Die Erstellung eines abgestimmten Terminplanes für die Durchführung der Wartungsarbeiten obliegt dem Anbieter.

Über die einzelnen Inspektions- und Wartungstätigkeiten sind Checklisten über die durchzuführenden Tätigkeiten beizulegen.

Wartung an Abzügen:

Abluftvolumenstrommessung

Prüfung der Unterbauabsaugung.

Überprüfung der Funktionsanzeigen.

Abzug auf Beschädigung und Korrosion prüfen.

Überwachung der Öffnungshöhe über 500mm prüfen (akustisches und optisches Signal nach EN 14175)

Frontschieber auf Beschädigungen und Leichtgängigkeit prüfen.

Zahnriemen auf Knickstellen und Verschleiss prüfen.

Umlenkrollen auf Beschädigungen, Leichtgängigkeit und festen Sitz der Achsen prüfen, Umlenkrollen schmieren.

Filterüberprüfung

Überprüfung der Medienver- und Entsorgungseinrichtungen.

Sitz und Dichtigkeit des Abluftanschlusses kontrollieren.

Wartung an Sicherheitsschränken (Chemikalien-schränke, Druckgasflaschenschränke:)

Abluftvolumenstrommessung

Strömungszustand mit Prüfröhrchen messen

Sitz und Dichtigkeit des Abluftanschlusses kontrollieren.

Potenzialausgleich überprüfen.

Überprüfung auf äußere Beschädigungen.

Funktion der Türschließung sowie der ausziehbaren Fachböden prüfen.

Auszugsführungen und ausziehbare Fachböden auf Korrosion oder chem. Angriff der Oberflächen überprüfen.

Fugenisolierung auf Schäden und Sitz kontrollieren.

Funktion der Brandschutzventile prüfen.

Türverriegelung, Türarretierung, Thermomechanik kontrollieren, ggf. schmieren.

Wartung Rohrtrenner

Jährliche Wartung nach DIN EN 1717.

Wartung Volumenstromregler

Übertrag EUR

Jährliche Wartung,
Überprüfen der Stellung und Gängigkeit der VSR, ggf. Nachstellen.
Reinigung
Dokumentation der Ergebnisse

Als Vertragseinheit (VE) wird ein Jahr definiert.

99.02.99 Sonstiges**99.02.99.01.01 Wartung Digestorien**

Wie oben angegeben, 56 Stk. Digestorien.

Kosten im 1. Jahr:EUR

Kosten im 2. Jahr:EUR

Kosten im 3. Jahr:EUR

Kosten im 4. Jahr:EUR

Kosten im 5. Jahr:EUR

Kosten im 6. Jahr:EUR

Kosten im 7. Jahr:EUR

Kosten im 8. Jahr:EUR

Kosten im 9. Jahr:EUR

Kosten im 10. Jahr:EUR

Die Summe dieser Kosten ist in der Positionssumme
einzutragen!

LO EUR

SO EUR

1,00 PA

EP EUR PP EUR

99.02.99.02.01 Wartung Sicherheitsschränke

Übertrag EUR

Übertrag EUR

Wie oben angegeben, 71 Stk. Sicherheitsschränke.

Kosten im 1. Jahr:EUR

Kosten im 2. Jahr:EUR

Kosten im 3. Jahr:EUR

Kosten im 4. Jahr:EUR

Kosten im 5. Jahr:EUR

Kosten im 6. Jahr:EUR

Kosten im 7. Jahr:EUR

Kosten im 8. Jahr:EUR

Kosten im 9. Jahr:EUR

Kosten im 10. Jahr:EUR

Die Summe dieser Kosten ist in der Positionssumme einzutragen!

LO EUR

SO EUR

1,00 PA EP EUR PP EUR

99.02.99.03.01 Wartung Druckgasflaschenschränke

Wie oben angegeben, 33 Stk. Druckgasflaschen-schränke.

Kosten im 1. Jahr:EUR

Kosten im 2. Jahr:EUR

Kosten im 3. Jahr:EUR

Kosten im 4. Jahr:EUR

Kosten im 5. Jahr:EUR

Kosten im 6. Jahr:EUR

Kosten im 7. Jahr:EUR

Kosten im 8. Jahr:EUR

Kosten im 9. Jahr:EUR

Kosten im 10. Jahr:EUR

Die Summe dieser Kosten ist in der Positionssumme einzutragen!

LO EUR

SO EUR

1,00 PA EP EUR PP EUR

Übertrag EUR

Übertrag EUR

99.02.99.04.02 Wartung Rohrtrenner

Wie oben angegeben, 85 Stk. Rohrtrenner.

Kosten im 1. Jahr:EUR

Kosten im 2. Jahr:EUR

Kosten im 3. Jahr:EUR

Kosten im 4. Jahr:EUR

Kosten im 5. Jahr:EUR

Kosten im 6. Jahr:EUR

Kosten im 7. Jahr:EUR

Kosten im 8. Jahr:EUR

Kosten im 9. Jahr:EUR

Kosten im 10. Jahr:EUR

Die Summe dieser Kosten ist in der Positionssumme einzutragen!

LO EUR

SO EUR

1,00 PA

EP EUR PP EUR

99.02**02 - Einschulung, Service, Wartung**

..... EUR

Übertrag EUR

Übertrag EUR

99.03**03 - Regiestunden**

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2112 erfasst.

Regieleistungen werden nur dann, auch wenn sie im Vertrag (Leistungszeichen) vorgesehen sind, ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchte Materialien werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert.

Stundenlöhne:

In den angebotenen Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert.

Verrechnet wird die an der Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50 Prozent Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100

Prozent Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten

Regiepreis. Dies gilt nicht für Überstunden, auf die das Arbeitsruhegesetz Anwendung findet.

Beschäftigt der Bieter keine Arbeitskräfte geringer Qualifikation (z.B. Lehrlinge oder Hilfsmonteure), so sind die Preise für Arbeitskräfte höherer Qualifikation in die entsprechenden Positionen eingesetzt.

99.03.98**Regiestunden****99.03.98.01.01****Regiestunden Obermonteur**

Qualifizierter Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlussprüfung), große Fachkenntnisse; Befähigung, alle berufseinschlägigen Arbeiten nach kurzer Anweisung selbstständig unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, verantwortungsbewußt zu verrichten.

LO EUR

SO EUR

100,00 ST EP EUR PP EUR

99.03.98.02.01**Regiestunden Hilfsmonteur**

Arbeiter mit Zweckausbildung, entsprechender Arbeitserfahrung und Verantwortung.

LO EUR

SO EUR

100,00 ST EP EUR PP EUR

99.03**03 - Regiestunden**

..... EUR

Übertrag EUR

Geschoß: Sonstiges

Raum: 03 - Regiestunden

Übertrag EUR

Zusammenstellung Sonstiges

99.01	01 - Allgemeine Komponenten	 EUR
99.02	02 - Einschulung, Service, Wartung	 EUR
99.03	03 - Regiestunden	 EUR
99	Sonstiges	<u>..... EUR</u>

Übertrag EUR

Summen-Zusammenstellung

GU	1.Untergeschoß		EUR
G0	Erdgeschoß		EUR
G1	1.Obergeschoß		EUR
G2	2.Obergeschoß		EUR
G3	3.Obergeschoß		EUR
G4	4.Obergeschoß		EUR
G5	5.Obergeschoß		EUR
G6	6.Obergeschoß		EUR
99	Sonstiges		EUR
Summe			 EUR

Übertrag EUR

**Schlussblatt
und
Blatt für Nachlässe und Aufschläge
(Summenblatt)**

Projekt : Laborgebäude Itzling der Universität Salzburg
Projekt-Nr.: 1042
Auftraggeber: Universität Salzburg

Übertrag Gesamtwischensumme	EUR 2.248.232,20
Nachlass %	-----
Aufschlag %	-----
Gesamtpreis	2.248.232,20
20% UST.	449.646,44
Angebotssumme	2.697.878,64

Nur oben angeführte, und an keine Bedingungen gebundenen Nachlässe und/oder Aufschläge gelten als angeboten.

Nachlässe und/oder Aufschläge im Leistungsverzeichnis-Text oder an anderer Stelle werden nicht anerkannt.

Nachlässe und/oder Aufschläge, die an Bedingungen (z.B. terminliche oder technische Voraussetzungen etc.) gebunden sind, können nur dann anerkannt werden, wenn sie auf einem Begleitschreiben zum Angebot genannt werden.

Bitte hier nicht unterfertigen. Ihr Angebot ist nur gültig bei rechtsgültiger Unterfertigung des Angebotsschreibens (Formularvordruck) an der hierfür vorgesehenen Stelle.

Übertrag EUR